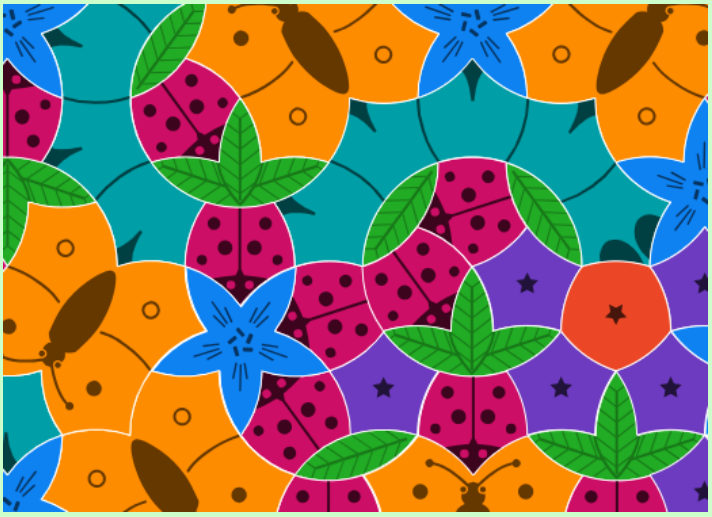
Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

«Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»

Οδηγός Επιμόρφωσης



Μια συνέργεια Συμβούλων Εκπαίδευσης της Κρήτης
με την Ομάδα MathTASK του University of East Anglia (UEA)

Ηράκλειο, 2026

Συγγραφείς

- Μαρία Καδιανάκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) στη Δ.Π.Ε Ηρακλείου και Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης Κρήτης
- Δημήτριος Καλυκάκης, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου και Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου
- Ιωάννης Κανέλλος, πρώην Σχολικός Σύμβουλος και τέως Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕΚΕΣ Κρήτης, κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών), και σύνδεσμος της Ομάδας MathTASK Κρήτης με το University of East Anglia (UEA)
- Νικόλαος Καρατάσος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 (Δασκάλων) στη Δ.Π.Ε. Ηρακλείου
- Ειρήνη Μπιζά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Μαθηματική Εκπαίδευση, University of East Anglia (UEA), https://researchportal.uea.ac.uk/en/persons/irene-biza/
- Έλενα Ναρδή, Καθηγήτρια στη Μαθηματική Εκπαίδευση, University of East Anglia (UEA), https://research-portal.uea.ac.uk/en/persons/elena-nardi/
- Ειρήνη Περυσινάκη, Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03 (Μαθηματικών) στην Δ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Οι παραπάνω συγγραφείς οργάνωσαν, συντόνισαν και υλοποίησαν, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» σε όλες τις περιόδους εφαρμογής του (2023-2026) στην Περιφέρεια Κρήτης.

Βιβλιογραφική αναφορά:

Καδιανάκη, Μ., Καλυκάκης, Δ., Κανέλλος, Ι., Καρατάσος, Ν., Μπιζά, Ε., Ναρδή, Ε., Περυσινάκη, Ε. (2026). *Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». Οδηγός Επιμόρφωσης: Μια συνέργεια Συμβούλων Εκπαίδευσης της Κρήτης με την Ομάδα MathTASK του University of East Anglia (UEA*), Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, ISBN: 978-618-5648-25-1
https://github.com/iriniper/mathimatikes-diadromes-metabasis-apo-to-dimotiko-sto-gymnasio/blob/main/yliko_epimorfoseon_MATHTASK.pdf

Με συμμετοχή και στήριξη από την Ομάδα MathTASK του University of East Anglia (UEA)

Έκδοση: Οκτώβριος 2026 (α΄ έκδοση)

Πόρος: https://github.com/iriniper/mathimatikes-diadromes-metabasis-apo-to-dimotiko-sto-gymnasio

ISBN: 978-618-5648-25-1

Άδεια διαμοιρασμού: **CC BY-NC-SA 4.0**
(Creative Commons By-Non Commercial-Shared Alike 4.0)

Περιεχόμενα

Πρόλογος 5

Εισαγωγή **5**

Γενικά 7

Τι είναι και τι επιδιώκει το MathTASK; 9

Σχετικά με το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 10

Γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι του Προγράμματος 11

Σύντομο ιστορικό της εφαρμογής του Προγράμματος και διαπιστώσεις 12

Α΄ Φάση του Προγράμματος **13**

1η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Κλασματικοί Αριθμοί» 14

Πλαίσιο και παραδοχές: τα κλάσματα 14

Ταυτότητα της 1ης συνάντησης (ενδεικτική) 16

Σύγκριση κλασμάτων I (mathtask) 17

Σύγκριση κλασμάτων II (mathtask) 18

Σύγκριση κλασμάτων III (mathtask) 19

Βαθμολόγηση γραπτού στη σύγκριση κλασμάτων (ατομικό έργο για εκπαιδευτικούς) 20

Συγκρίσεις/διατάξεις κλασμάτων (εργασία για τη σχολική τάξη) 21

2η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα» 22

Πλαίσιο και παραδοχές: η μετάβαση στην Άλγεβρα 22

Ταυτότητα της 2ης συνάντησης (ενδεικτική) 24

Ένα δώρο για την Αθηνά (mathtask) 25

Μοιράζοντας τις καραμέλες (mathtask) 26

Διδασκαλία με Μικροπειράματα 27

Η ανηφόρα (mathtask) 28

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά: οι ποδηλάτες (mathtask) 29

Βαθμολόγηση γραπτών στις πράξεις κλασμάτων (ατομικό έργο) 30

Χειραπτικό υλικό για τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά 32

3η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Από το μήκος στο εμβαδόν» 33

Πλαίσιο και παραδοχές: από το μήκος στο εμβαδόν 33

Ταυτότητα της 3ης συνάντησης (ενδεικτική) 35

Το δεύτερο ισοσκελές τρίγωνο (mathtask) 36

Ο υπολογισμός του εμβαδού ορθογωνίου (mathtask) 37

Εργασία προς επιμορφούμενους/ες για την τάξη I 38

Αξιοποιώντας το ρυζόχαρτο 39

Εργασία προς επιμορφούμενους/ες για την τάξη II 39

Εργασία προς επιμορφούμενους/ες για την τάξη III 39

Απόδειξη Πυθαγορείου Θεωρήματος (puzzle) 40
Μια μαγική κάρτα (tetra-tetra-flexagon) 41
4η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Από το εμβαδόν στον όγκο» 43
Πλαίσιο και παραδοχές: από το εμβαδόν στον όγκο 43
Ταυτότητα της 4ης συνάντησης (ενδεικτική) 45
Όγκοι κυλίνδρων (mathtask) και πειράματα 46
Δωδεκάεδρο: η πατέντα του Steinhaus 49
Περάστε έναν κύβο μέσα από έναν άλλον κύβο ίδιου μεγέθους 49
5η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Στοχαστικά Μαθηματικά» 50
Πλαίσιο και παραδοχές: Στοχαστικά Μαθηματικά 50
Ταυτότητα της 5ης συνάντησης (ενδεικτική) 53
Συγκρίνοντας πιθανότητες (mathtask) 54
Αναπαράσταση Δεδομένων (mathtask) 55
Δραστηριότητα για την τάξη: Επιλέγοντας την καλύτερη στρατηγική σε τηλεπαιχνίδι 56
Δραστηριότητα για την τάξη: Το μεθυσμένο φωτόνιο 57
6η Συνάντηση: Ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του δημιουργού – Αξιολόγηση του προγράμματος 58
Πλαίσιο και παραδοχές: η δημιουργικότητα ενός εκπαιδευτικού 58
Ταυτότητα της 6ης συνάντησης (ενδεικτική) 58
Δημιουργία και παρουσίαση mathtask 59
Ερωτήσεις τελικής αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος: 60
Πέντε δημιουργίες με το Polypad (εργαστηριακή δραστηριότητα) 61
Παιχνίδια στρατηγικής: NIM, Βάτραχοι και Φρύνοι 63
Β΄ Φάση του Προγράμματος 64
Αναγκαιότητα της Β΄ Φάσης 65
Σκοπός της Β΄ Φάσης 65
Προτεινόμενες δραστηριότητες για τη Β΄ Φάση του Προγράμματος 66
Εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη Β΄ Φάση του Προγράμματος το σχολικό έτος 2024-25: 68
Εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη Β΄ Φάση του Προγράμματος το σχολικό έτος 2025-26: 68
Βιβλιογραφία 69
Παράρτημα 74

Πρόλογος

Η μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στην αναπτυξιακή και εκπαιδευτική πορεία των μαθητών και μαθητριών. Δεν πρόκειται απλώς για μια αλλαγή σχολικής βαθμίδας, σχολικού περιβάλλοντος ή σχολικών εγχειριδίων. Είναι μια βαθιά ψυχοκοινωνική και γνωστική μεταβολή, η οποία συμπίπτει με το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην πρώιμη εφηβεία, με πολλαπλές προκλήσεις σε γνωστικό, μεταγνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού αναδεικνύεται σε καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχία αυτής της μετάβασης. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός δεν μεταδίδει απλά γνώσεις. Καλείται να λειτουργήσει ως γέφυρα, σύμβουλος και σταθερό σημείο αναφοράς, δεδομένου ότι μια δυσκολία προσαρμογής από τη μία βαθμίδα στην άλλη μπορεί να οδηγήσει σε σχολική υποεπίδοση, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή ακόμα και σε φαινόμενα σχολικής διαρροής ή περιθωριοποίησης.

Ανάμεσα σε όλες τις αλλαγές που καλείται να διαχειριστεί ένας μαθητής και μία μαθήτρια της Α΄ Γυμνασίου, η επαφή με τα Μαθηματικά της νέας βαθμίδας αναδεικνύεται συχνά σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί μια ποιοτική στροφή στον τρόπο σκέψης και στην οργάνωση της γνώσης. Στο Δημοτικό, η διδασκαλία των Μαθηματικών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διερεύνηση, την εποπτεία, τα χειραπτικά υλικά, τα ψηφιακά εργαλεία και τη σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία. Στο Γυμνάσιο, τα μεθοδολογικά αυτά εργαλεία εμπλουτίζονται, υιοθετούνται περισσότερες αναπαραστάσεις, διευρύνεται η επιχειρηματολογία και το γνωστικό αντικείμενο αρχίζει να αποκτά μεγαλύτερη αυστηρότητα καθώς σιγά-σιγά εισάγονται οι αλγεβρικές δομές, οι μεταβλητές και οι γενικεύσεις. Αυτή η αλλαγή είναι δυνατόν να δημιουργήσει δυσκολίες κατανόησης στους μαθητές και τις μαθήτριες και να κλονίσει την αυτοπεποίθησή τους, κάτι που οφείλει να είναι έτοιμος να προλάβει και να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η ομαλή μετάβαση των μαθητών δεν μπορεί να επιτευχθεί αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν σε στεγανά. Για τον λόγο αυτό, πολλές επιμορφωτικές δράσεις προσπαθούν να αναπτύξουν έναν διάλογο ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα **«Μαθηματικές Διαδρομές Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο»**, που υλοποιήθηκε τα σχολικά έτη 2023-2026 και που αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας Συμβούλων Εκπαίδευσης από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Π.Δ.Ε. Κρήτης μαζί με μέλη της ομάδας MathTASK του University of East Anglia (UEA) του Ηνωμένου Βασιλείου, η συζήτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των δύο βαθμίδων αναπτύσσεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων διδακτικών καταστάσεων (τα λεγόμενα mathtasks), που παρέχουν ένα αυθεντικό πεδίο προβληματισμού για την προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών και διεργασιών, όπως η αξιοποίηση του «λάθους», η μοντελοποίηση των εννοιών, ο αναστοχασμός των -συχνά ποικίλων- τρόπων τεκμηρίωσης των μαθητών που πολλές φορές φαίνονται περισσότερο εμπειρικοί και όχι «αυστηρά μαθηματικοί».

Μέσα από αυτές τις διεργασίες, τελικά καλύπτεται η ανάγκη του εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να γνωρίζει ποιες μαθηματικές δεξιότητες είναι κρίσιμες για τη μετέπειτα πορεία των μαθητών και των μαθητριών του, ώστε να δώσει έμφαση στην καλλιέργειά τους, αλλά και των

μαθηματικών του Γυμνασίου για την ενημέρωση σχετικά με τις πρότερες γνώσεις, τις διαισθητικές στρατηγικές και τα αναπαραστατικά μοντέλα με τα οποία έχουν εξοικειωθεί οι μαθητές και οι μαθήτριες, ώστε να πατήσει στέρεα πάνω σε αυτά πριν εισαγάγει νέες έννοιες. Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί μια τυπική διαδικασία, αλλά μια βαθιά επαγγελματική και παιδαγωγική ανάγκη. Μέσα από διάλογο, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, κοινές δράσεις, ετεροπαρατηρήσεις, συνδιδασκαλίες ή κοινότητες μάθησης, οι εκπαιδευτικοί των δύο βαθμίδων έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα Προγράμματα Σπουδών, τις διδακτικές μεθοδολογίες και τον παιδαγωγικό λόγο που χρησιμοποιείται εκατέρωθεν. Όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται, συνδιαμορφώνουν κοινά εργαλεία διάγνωσης μαθησιακών κενών, σχεδιάζουν συμμετοχικές δραστηριότητες και συντονίζουν τις διδακτικές τους πρακτικές, τότε η μετάβαση παύει να βιώνεται από τον μαθητή και τη μαθήτρια ως βίαιη ρήξη και μετατρέπεται σε μια φυσική, συνεχή και ασφαλή εξέλιξη.

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός και ένα έναυσμα για γόνιμο διάλογο. Στις σελίδες του παρουσιάζονται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα, παρουσιάζονται παραδείγματα από την διδακτική πρακτική με τις συχνότερες παρανοήσεις μαθητών και μαθητριών κατά τη μετάβαση και προτείνονται συγκεκριμένα σενάρια κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ των δύο βαθμίδων. Συνδυάζει πρακτική εφαρμογή με θεωρητική και βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Οι συγγραφείς οργανώνουν τις διδακτικές αυτές καταστάσεις σε πέντε μαθηματικές θεματικές, μέσα από δραστηριότητες που αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία, την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλήματος, τη χρήση χειραπτικών μέσων και ψηφιακών εργαλείων.

Η μετάβαση είναι πολύπλοκη και δυναμική διαδικασία. Για τον λόγο αυτό απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό, ενσυναίσθηση και συνεργασία. Απαιτεί κοινή προσπάθεια των εκπαιδευτικών των δύο βαθμίδων για την ανάπτυξη στους μαθητές και τις μαθήτριες μαθηματικών και ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), απαραίτητων για μια ενεργή, υπεύθυνη και ουσιαστική πολιτειότητα. Η συνεργασία αυτή αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ενός σχολείου που δεν εξετάζει απλώς, αλλά στηρίζει και διαπλάθει. Ευελπιστούμε ότι το υλικό αυτό, θα προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία σε κάθε εκπαιδευτικό που οραματίζεται και προσπαθεί να μετατρέψει το γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον του Σχολείου σε έναν χώρο ασφάλειας, δημιουργίας και ουσιαστικής μάθησης για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Διευθυντής
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Εμμανουήλ Καρτσωνάκης

Εισαγωγή

Γενικά

Στο παρόν εισαγωγικό σημείωμα θα περιγράψουμε αρχικά τις αρχές του επιμορφωτικού Προγράμματος, το πλαίσιο συνεργασίας με την ομάδα MathTASK του University of East Anglia (UEA) στο Ηνωμένο Βασίλειο και τον τρόπο αξιοποίησης του επιμορφωτικού υλικού.

Οι αρχές του επιμορφωτικού Προγράμματος

Ο κύριος στόχος του επιμορφωτικού Προγράμματος είναι να βρεθούν στο «ίδιο τραπέζι» εκπαιδευτικοί και από τις δύο βαθμίδες (Δημοτικό και Γυμνάσιο) που διδάσκουν Μαθηματικά και να συζητήσουν για συγκεκριμένα θέματα της διδακτικής των Μαθηματικών. Οι διαφορετικές οπτικές που θα εκφραστούν, πιστεύουμε ότι θα διευρύνουν την αντίληψη των εκπαιδευτικών για το πώς μαθαίνουν οι μαθητές[1] τους τα Μαθηματικά, κυρίως μέσα από τις αδυναμίες και τα λάθη τους. Καλλιεργείται έτσι μια ομαλή συνέχεια στη διδακτική προσέγγιση των Μαθηματικών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά (2022) και σε βιβλιογραφικά δεδομένα από την έρευνα στη διδακτική των Μαθηματικών.

Κρίναμε ότι το πιο πρόσφορο έδαφος για να δομηθεί μια εστιασμένη συζήτηση για θέματα διδακτικής των Μαθηματικών είναι το εργαλείο «mathtask» που αναπτύχθηκε από την ομάδα MathTASK του University of East Anglia. Τα mathtasks παρουσιάζουν ένα κρίσιμο συμβάν κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών στο περιβάλλον μιας τάξης και θέτουν ερωτήματα που προκαλούν τη συζήτηση για την αποτίμηση και τη διαχείριση του συμβάντος. Επιθυμώντας να διεγείρουμε συζητήσεις από πολλά θεματικά πεδία των Μαθηματικών (αριθμοί, Άλγεβρα, Γεωμετρία, Στερεομετρία, Στοχαστικά Μαθηματικά), δημιουργήσαμε mathtasks που αναδεικνύουν κάποια από τα διδακτικά προβλήματα σε αυτά τα πεδία.

Επιπλέον, κρίναμε ότι είναι ευκαιρία να αναπτυχθεί διάλογος και για άλλα κοινά θέματα όπως για το πώς βαθμολογούμε ένα γραπτό μαθητή ή για το πώς εργάζονται οι μαθητές κάθε βαθμίδας όταν τους ανατίθεται κάποιο έργο. Γι' αυτό και προσθέσαμε αντίστοιχες προαιρετικές εργασίες σε αυτά τα πεδία.

Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και χειραπτικών μέσων στη διδακτική διαδικασία, ήταν επίσης ένα από τα ζητούμενα του επιμορφωτικού Προγράμματος.

Τέλος, διακρίναμε την ανάγκη των εκπαιδευτικών να διευρυνθεί το συγκεκριμένο Πρόγραμμα με δραστηριότητες που θα επέτρεπαν μεγαλύτερο βαθμό ελευθερίας, τις οποίες θα επέλεγαν και θα σχεδίαζαν οι ίδιοι (είτε ατομικά, είτε σε ομάδες). Πρόκειται για τη λεγόμενη «Β' φάση του Προγράμματος», η υλοποίηση της οποίας ξεκίνησε το σχολικό έτος 2024-25, συνεχίστηκε το σχολικό έτος 2025-26 και παρουσιάζεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

[1] Στο κείμενο χρησιμοποιούμε μαθητής/δάσκαλος/καθηγητής χωρίς σύνδεση με συγκεκριμένη έμφυλη ταυτότητα. Όταν είναι εφικτό χρησιμοποιούμε γραμματικά ουδέτερους όρους (π.χ. εκπαιδευτικός αντί για δάσκαλος/καθηγητής).

Το Πρόγραμμα διαφοροποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2025-26 με τις δύο φάσεις του να διαδέχονται η μία την άλλη, ως ενιαίο επιμορφωτικό Πρόγραμμα, ως εξής: το πρώτο τετράμηνο υλοποιήθηκε η Α΄ φάση και το δεύτερο τετράμηνο η Β΄ φάση, ως συνέχεια της Α΄ φάσης.

Η συνεργασία με την ομάδα MathTASK του University of East Anglia (UEA)

Η επαφή μας με την ομάδα MathTASK ξεκίνησε από τον καιρό του COVID-19 και τις εξ αποστάσεως επιμορφώσεις. Εκείνη την περίοδο (2020-23), λόγω της αδυναμίας για δια ζώσης συναντήσεων, δημιουργήθηκαν κάποιες επιμορφωτικές συναντήσεις για τους εκπαιδευτικούς. Διαπιστώσαμε τότε ότι το εργαλείο mathtask ήταν ιδανικό για να αναπτυχθούν διάλογοι σύντομοι, αλλά με νόημα, μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Η ιδέα κλιμακώθηκε με τη διοργάνωση μιας δια ζώσης διημερίδας στο Ηράκλειο στις 16-17 Μαΐου 2023 με τίτλο «*Επίλυση μαθηματικού προβλήματος με σύγχρονα (και όχι μόνο) εργαλεία – μετάβαση από βαθμίδα σε βαθμίδα (Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο)»,* με κύρια εισηγήτρια την Ειρήνη Μπιζά. Ως ανάγκη των επιμορφούμενων τότε, διαφάνηκε η επέκταση της επιμορφωτικής δράσης και την επόμενη σχολική χρονιά. Έτσι, σχεδιάσαμε μια ετήσια πιλοτική επιμόρφωση-εργαστήριο, συνολικής διάρκειας 50 ωρών για τη μετάβαση στα Μαθηματικά από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, κατά το σχολικό έτος 2023-24.

Παρακολουθώντας τη διαχείριση των mathtasks από την καθηγήτρια Ειρήνη Μπιζά στα εργαστήρια της δια ζώσης διημερίδας, κατανοήσαμε πόσο σημαντικό είναι να αφήνουμε τις ομάδες να εκφράζονται και ο ρόλος μας να περιορίζεται στον συντονισμό της συζήτησης και στη σύνθεση των απαντήσεων, ώστε να αναδειχθούν τόσο τα σημεία όπου οι ομάδες συμφωνούν, όσο και αυτά που διαφωνούν καθώς και σημεία αοριστίας/αμφισημίας, προβάλλοντας συγχρόνως και τη διαφορετική οπτική τους.

Κατά την εφαρμογή του Προγράμματος, η ομάδα συντονισμού είχαμε τακτική επικοινωνία με την ομάδα του UEA (Ειρήνη Μπιζά και Έλενα Ναρδή), όπου παρουσιάζαμε το επιμορφωτικό έργο μας και λαμβάναμε την πολύ χρήσιμη ανατροφοδότηση εκ μέρους τους ενώ ταυτόχρονα η συζήτηση επηρέαζε σημαντικά και τον μελλοντικό σχεδιασμό μας. Επίσης, σε μία από τις συναντήσεις του Προγράμματος (είτε στην αρχή είτε στο τέλος) η ομάδα του UEA συμμετείχε με φυσική παρουσία για να αλληλεπιδράσει με τους επιμορφούμενους και να αποκτήσει μια προσωπική άποψη για την εξέλιξη του Προγράμματος.

Αξιοποιώντας το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Το επιμορφωτικό υλικό έχει κατανεμηθεί σε 5-7 τρίωρες συναντήσεις. Οι πρώτες εστιάζουν σε κάποια θεματική των Μαθηματικών, ενώ η τελευταία περιέχει δραστηριότητες ολοκλήρωσης του Προγράμματος (δημιουργία ενός mathtask από τις ομάδες και αξιολόγηση του Προγράμματος). Το υλικό που αφορά στα ψηφιακά εργαλεία και στα χειραπτικά μέσα, το οποίο εμφανίζεται στην τελευταία συνάντηση, μπορεί να κατανεμηθεί στις πρώτες συναντήσεις (κάτι που κατά περίσταση επιλέξαμε να κάνουμε).

Για διευκόλυνση, πριν από κάθε συνάντηση έχουμε προσθέσει έναν πίνακα με προτεινόμενες δραστηριότητες και τους αντίστοιχους χρόνους (συνολικά 135΄).

Το υλικό μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση των Επιμορφωτών που θα εφαρμόσουν το Πρόγραμμα - όπως άλλωστε αναφέρεται και στην άδεια διάθεσής του - αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί η φιλοσοφία του Προγράμματος.

Τι είναι και τι επιδιώκει το MathTASK;

Το MathTASK είναι ένα συνεργατικό ερευνητικό και αναπτυξιακό Πρόγραμμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Βραζιλία και στην Ελλάδα με αντικείμενο τις παιδαγωγικές και μαθηματικές συζητήσεις και το μετασχηματισμό των φιλοδοξιών και επιδιώξεων των δασκάλων και των καθηγητών που διδάσκουν Μαθηματικά στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε παιδαγωγικές πρακτικές.

Το MathTASK έχει τέσσερα πεδία δραστηριοτήτων:

1) Το *μαθηματικό σκέπτεσθαι* το οποίο εστιάζει στις παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές σε σχέση με τη διδασκαλία και τη μάθηση ενός συγκεκριμένου μαθηματικού αντικειμένου.
2) *Διαχείριση τάξης* που μελετά τις αλληλεπιδράσεις της διαχείρισης της τάξης με τη μάθηση στα Μαθηματικά.
3) *CAPTeaM* (Challenging Ableist Perspectives on the Teaching of Mathematics) ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε από τη Βρετανική Ακαδημία και το οποίο εστιάζει στη συμπερίληψη στην τάξη των Μαθηματικών στοχεύοντας στον κλονισμό των «*ικανοτιστικών*» (*ableist*) απόψεων στη μαθηματική παιδεία, ειδικά όσον αφορά άτομα με αναπηρία.
4) Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλων πηγών στη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών.

Καθώς το Πρόγραμμα αναπτύσσεται, νέα πεδία γεννώνται από τις εμπειρίες και τις ιδέες των εκπαιδευτικών που λαμβάνουν μέρος. Η έρευνα του MathTASK ξεκινά με την παραδοχή ότι ο μαθηματικός και παιδαγωγικός λόγος των εκπαιδευτικών διερευνάται και αναπτύσσεται πληρέστερα στο πλαίσιο συγκεκριμένων καταστάσεων. Για το σκοπό αυτό σχεδιάζονται δραστηριότητες βασισμένες σε συγκεκριμένες διδακτικές καταστάσεις και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς ή στην εκπαίδευση/επιμόρφωση εκπαιδευτικών (Μπιζά & Ναρδή, 2019[2]; Biza, Nardi & Zachariades, 2007[3]).

Το υλικό που ακολουθεί σχεδιάστηκε για τα εργαστήρια του MathTASK που έλαβαν χώρα τα σχολικά έτη 2023-24, 2024-25, 2025-26 και χαρακτηρίζονται από το ότι η θεματολογία τους περιστρέφεται γύρω από έναν κεντρικό άξονα, δηλαδή τη μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αποτελεί μάλιστα μια ιδιαίτερη κατάκτηση MathTASK στην Κρήτη, έχει χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχες δραστηριότητες στην Αττική, ενώ έχει και τη δυναμική να εμπλουτιστεί περαιτέρω και να διαχυθεί ευρύτερα. Προσδοκούμε πως το υλικό που κρατάτε στα χέρια σας θα σας βοηθήσει αποφασιστικά στην εφαρμογή ενός αντίστοιχου επιμορφωτικού Προγράμματος, καθώς και στην καθημερινή σας διδακτική πράξη.

[2] Η συνολική βιβλιογραφία του MathTASK είναι στη σελίδα του Προγράμματος, https://www.uea.ac.uk/groups-and-centres/a-z/mathtask/publications. Για ενδεικτική βιβλιογραφία του Προγράμματος MathTASK δείτε τη βιβλιογραφική λίστα στο τέλος αυτού του Οδηγού Επιμόρφωσης.

[3] Στη βιβλιογραφική λίστα, μπορείτε να βρείτε περιλήψεις στα ελληνικά σε επιλεγμένες δημοσιεύσεις.

Σχετικά με το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» είναι εκπαιδευτικό έργο που απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν Μαθηματικά στη ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου, αντίστοιχα, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει ευρύτερα και άλλους εκπαιδευτικούς που ενασχολούνται με θέματα διδακτικής των Μαθηματικών. Έχει ως αντικείμενο τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών. Θέματα μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο έχουν τεθεί στη βιβλιογραφία επανειλημμένα (π.χ. Kaur, McLoughlin & Grimes, 20222; Ναρδή, Μπαμπίλη, Μπούφη, Στουραΐτης & Τριανταφυλλίδης, 2017). Η έμφαση σε αυτά τα θέματα είναι συχνά στο μαθηματικό περιεχόμενο (π.χ. από την Αριθμητική στην Άλγεβρα) και στις μαθηματικές πρακτικές (π.χ. από τις δοκιμές και την παραγωγική επιχειρηματολογία στην επαγωγική επιχειρηματολογία και την απόδειξη). Επίσης, η έρευνα αναδεικνύει θέματα σχετικά με την αλλαγή του μαθησιακού περιβάλλοντος καθώς και θέματα αντιλήψεων των εκπαιδευτικών (Κατσομήτρος & Τάτσης, 2022; Kaur et al., 2022· Sdrolias & Triandafillidis, 2008). Η σύγχρονη εκπαιδευτική πολιτική επιδιώκει την εξομάλυνση του περάσματος από τη μία βαθμίδα στην άλλη (Psycharis et al., 2020). Ειδικότερα στην περίπτωση των Μαθηματικών, έμφαση δίνεται στη σύνδεση των μαθηματικών εννοιών (π.χ. σύνδεση της Αριθμητικής με την Άλγεβρα). Συχνά οι επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς σε θέματα μετάβασης αφορούν μεμονωμένα σε δασκάλους, οι οποίοι προετοιμάζουν τους μαθητές για το Γυμνάσιο, ή μεμονωμένα σε καθηγητές, οι οποίοι υποδέχονται τους μαθητές από το Δημοτικό. Δράσεις που απευθύνονται σε δασκάλους και καθηγητές μαζί είναι αξιοσημείωτες για τα θετικά τους αποτελέσματα (Psycharis et al., 2020). Μία τέτοια δράση, η οποία απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων, είναι αυτή του επιχειρείται σε αυτό το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (δείτε επίσης Μπιζά κ.ά., 2024). Θέματα μετάβασης μεταξύ βαθμίδων καθώς και θέματα σύνδεσης μαθηματικών εννοιών και πρακτικών είναι στο κέντρο των προτεραιοτήτων του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τα Μαθηματικά γενικά και ειδικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο (Πόταρη, κ.ά., 2022; Σακονίδης κ.ά., 2022). Ο σχεδιασμός του υλικού και η εφαρμογή του κατά την Α΄ φάση του Επιμορφωτικού Προγράμματος βασίζεται στην παραδοχή ότι ο μαθηματικός και παιδαγωγικός λόγος των εκπαιδευτικών διερευνάται και αναπτύσσεται πληρέστερα στο πλαίσιο συγκεκριμένων διδακτικών καταστάσεων (προσέγγιση MathTASK), όπως προαναφέραμε (Μπιζά & Ναρδή, 2019; Biza, Nardi & Zachariades, 2007).

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και έχει βιωματικό – εργαστηριακό χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο έργο έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν διδακτικές καταστάσεις σχετικές με το μαθηματικό περιεχόμενο του καθημερινού μαθήματος, να σχεδιάσουν δραστηριότητες για την τάξη τους και να αξιολογήσουν μαζί με συναδέλφους απαντήσεις μαθητών/τριών. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη συνεργασία και στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο μαθηματικού περιεχομένου και διδακτικών πρακτικών. Κύριος στόχος είναι η ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Οι μαθηματικές θεματικές που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

- ιδιότητες των αριθμών και διαχείριση πληροφορίας
- κλασματικοί αριθμοί και εφαρμογές
- μετρήσεις και υπολογισμοί (μήκος, εμβαδόν, όγκος)
- μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα
- Στοχαστικά Μαθηματικά (Πιθανότητες και Στατιστική)

Κάθε θεματική έχει οργανωθεί στη βάση των παρακάτω αξόνων:

- επιχειρηματολογία
- ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα Μαθηματικά
- επίλυση προβλήματος
- ερωτήσεις σύνθεσης και αξιολόγησης
- χειραπτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία

Γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι του Προγράμματος

Παραθέτουμε τους γενικούς επιμορφωτικούς στόχους των εργαστηρίων και σε κάθε μία από τις ενότητες που ακολουθούν παραθέτουμε τους επιμορφωτικούς στόχους που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη θεματική της συνάντησης.

Σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών ευρύτερα, οι επιμορφωτικοί στόχοι των εργαστηρίων είναι οι εκπαιδευτικοί:

- να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται πολλαπλές στρατηγικές επίλυσης,
- να αξιοποιούν το λάθος για τη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, με σκοπό να αίρονται οι παρερμηνείες των μαθητών, είτε με επισήμανση αντι-παραδειγμάτων είτε με κατάλληλη επιχειρηματολογία,
- να αναγνωρίζουν τη σημασία των πολλαπλών αναπαραστάσεων,
- να εμπλέκονται με τη χρήση ψηφιακών περιβαλλόντων και χειραπτικών υλικών, κατάλληλων για τη διδασκαλία και την εκμάθηση των Μαθηματικών.

Σχετικά με τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, ο κύριος επιμορφωτικός στόχος αυτών των εργαστηρίων είναι οι εκπαιδευτικοί να επικοινωνήσουν πρακτικές στην κάθε βαθμίδα, να αναγνωρίσουν συνδέσεις σε αυτές τις πρακτικές και να διαπραγματευτούν συγκρούσεις. Για παράδειγμα, αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί όταν οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν γραπτά δοκίμια μαθητών και διαπραγματεύονται όχι μόνο την τελική αξιολόγηση αλλά και τα κριτήρια που οδήγησαν σε αυτήν την αξιολόγηση και που μπορεί να διαφέρουν από βαθμίδα σε βαθμίδα.

Σε κάθε συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να εμπλακούν με δραστηριότητες mathtasks, με ομαδικές συζητήσεις και διαμοιρασμό με τις άλλες ομάδες. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικές προτροπές προς τους εκπαιδευτικούς που βοηθούν στην εξέλιξη της διαπραγμάτευσης ενός mathtask:

- Σε ομάδες, συζητήστε το συμβάν και απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν.
- Σε κάθε ομάδα, ορίστε κάποιον/α που θα κρατά σημειώσεις και κάποιον/α που θα παρουσιάσει τη συζήτηση σε όλους/ες στην ολομέλεια – μπορεί και να είναι το ίδιο άτομο.
- Μπορείτε να βρείτε το συμβάν και τις ερωτήσεις στο QR code στα δεξιά ή εδώ: [πλατφόρμα διαμοιρασμού] – *ενδείκνυται για διαδικτυακές συναντήσεις ή/και για την αποφυγή φωτοτυπιών.*
- *Ακολουθεί συζήτηση του συμβάντος και των σχετικών ερωτημάτων, σε ομάδες.*
- Όταν επανέλθουμε, κάθε ομάδα θα έχει χρόνο να παρουσιάσει τη σύνοψη της συζήτησης στην ολομέλεια.

Σύντομο ιστορικό της εφαρμογής του Προγράμματος και διαπιστώσεις

Το Πρόγραμμα έχει ήδη εφαρμοστεί στην Κρήτη, από όπου προέκυψε και το παρόν επιμορφωτικό υλικό. Συγκεκριμένα: το σχολικό έτος 2023-2024 εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Ηράκλειο με 7 τετράωρες δια ζώσης συναντήσεις και 22 ώρες ασύγχρονης εργασίας, το σχολικό έτος 2024-2025 εφαρμόστηκε ευρύτερα σε τρία επιμορφωτικά κέντρα (Ηράκλειο, Μοίρες και Ρέθυμνο) με 5 τρίωρες δια ζώσης συναντήσεις και 15 ώρες ασύγχρονης εργασίας και το σχολικό έτος 2025-2026 εφαρμόστηκε σε δύο επιμορφωτικά κέντρα (Ηράκλειο και Λασίθι) με 5 τρίωρες δια ζώσης συναντήσεις και 15 ώρες ασύγχρονης εργασίας. Για το σχολικό έτος 2026-2027, στην Κρήτη, προγραμματίζεται η εφαρμογή του Προγράμματος στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Στο Παράρτημα παρατίθεται υπόδειγμα πρόσκλησης προς τους εκπαιδευτικούς για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής τους.

Οι βασικότερες διαπιστώσεις που προέκυψαν από τις εφαρμογές του Προγράμματος είναι:

- η επιχειρηματολογία είναι το βασικό συστατικό στοιχείο των Μαθηματικών και κοινό εργαλείο για τη διδασκαλία τους τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
- η επίλυση μαθηματικού προβλήματος, σε συνδυασμό με ενεργή μαθητική συμμετοχή, καλλιεργεί υψηλές μορφωτικές δεξιότητες στους μαθητές και στα τέσσερα βασικά επίπεδα: γνωστικό, μεταγνωστικό, κοινωνικό, συναισθηματικό,
- τα προβλήματα με νόημα για τους μαθητές μπορούν να προκαλέσουν ενδιαφέρον και να προσφέρουν επιπλέον κίνητρα μάθησης,
- η επιλογή μίας πηγής ή εργαλείου, αναλογικού ή ψηφιακού, κατά την επίλυση ενός προβλήματος είναι δυνατόν να διευρύνει και να αναπτύξει ή αντιθέτως να περιορίσει την ελευθερία ή τη δημιουργικότητα του μαθητή, ανάλογα με το πώς χρησιμοποιείται η πηγή ή το εργαλείο και ανάλογα με τον βαθμό της ενεργούς συμμετοχής του μαθητή στη μαθηματική δραστηριότητα,
- η διερεύνηση και η ανακάλυψη, ως διδακτική προσέγγιση στην επίλυση μαθηματικού προβλήματος, απελευθερώνει μεγάλο ποσό δημιουργικότητας και συνεισφέρει σημαντικά στη μάθηση,
- οι κώδικες και οι νόρμες, κοινωνικές και μαθηματικές, είναι σημαντικά συστατικά στοιχεία στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών,
- ο διάλογος, η συζήτηση και η αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με θέματα κοινού ενδιαφέροντος προσφέρει οφέλη γνωστικά, μεταγνωστικά, επαγγελματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, διαμορφώνει θετικές στάσεις και καταρρίπτει στερεότυπα.



Α΄ Φάση του Προγράμματος

1η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Κλασματικοί Αριθμοί»

Πλαίσιο και παραδοχές: τα κλάσματα

Η έννοια του κλάσματος είναι από τις βασικότερες έννοιες των σχολικών Μαθηματικών. Η συστηματική διδασκαλία της ξεκινάει από την Γ΄ Δημοτικού και εξελίσσεται σε όλες τις επόμενες τάξεις του Δημοτικού, του Γυμνασίου (κλάσματα αλγεβρικών παραστάσεων) και του Λυκείου (ρητές συναρτήσεις), εμπλουτισμένη, εφαρμοσμένη, συσχετισμένη με άλλες έννοιες και γενικευμένη, σύμφωνα με τη σπειροειδή διάταξη του Προγράμματος Σπουδών. Η έννοια του κλάσματος σε σύνδεση με αυτή των φυσικών αριθμών αποτελεί ευκαιρία για τη διαπραγμάτευση της έννοιας του αριθμού και των αριθμητικών πράξεων. Αυτές οι έννοιες είναι θεμελιώδεις στην κατανόηση των αριθμητικών συνόλων σε πιο προχωρημένες τάξεις και στην καλλιέργεια της αντίληψης για τα Μαθηματικά ως ένα συνεκτικό σύνολο εννοιολογικών δομών και όχι ως μία διαδοχή αποκομμένων διαδικασιών (Kieran, 1980).

Η έννοια του κλάσματος, από μαθηματικής άποψης, παρουσιάζει δυσκολίες και πολυπλοκότητα στη θεμελίωσή της. Για παράδειγμα, συναντάμε τα κλάσματα ως λόγο δύο αριθμών, ως τη διαδικασία της διαίρεσης ή ως το αποτέλεσμα μίας διαίρεσης. Αυτή η πολυπλοκότητα αντικατοπτρίζεται και στη διδασκαλία των κλασμάτων. Συχνά η διδασκαλία των σχολικών Μαθηματικών είναι εμπειρική και εστιάζει σε μία από τις εκφάνσεις των κλασμάτων αποσιωπώντας άλλες λειτουργίες που μένουν ενεργές, αλλά στο παρασκήνιο.

Δεν μας εκπλήσσει επομένως το γεγονός ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα κλάσματα. Ευρήματα από την έρευνα αναφέρουν δυσκολίες των μαθητών να αναγνωρίσουν ότι ανάμεσα σε δύο κλασματικούς αριθμούς υπάρχουν άπειροι κλασματικοί αριθμοί (αυτό που αργότερα αναφέρεται σαν πυκνότητα των ρητών αριθμών) λόγω της εκτεταμένης ενασχόλησης και οικειότητας με τους φυσικούς αριθμούς (Χρήστου, 2015; Vamvakoussi & Vosniadou, 2010[4]). Επίσης, δυσκολίες καταγράφονται στα διαφορετικά μηνύματα που φέρει ένας κλασματικός αριθμός, π.χ. ως διαδικασία (η διαίρεση του αριθμητή διά του παρονομαστή ή ο λόγος δύο αριθμών) ή ως αντικείμενο (π.χ. ένας αριθμός στην αριθμογραμμή ή το αποτέλεσμα της διαίρεσης ή μία αναλογία) (Kieran, 1980[5]). Στην πράξη όμως η διαχείριση των κλασμάτων στις μαθηματικές πρακτικές διατρέχει αυτές τις εκφάνσεις κάνοντας παραδοχές που δεν συζητιούνται ανοικτά. Για παράδειγμα, γιατί να είναι απαραίτητη η μετατροπή των κλασμάτων σε ομώνυμα για να γίνει δυνατή η σύγκριση ή η πρόσθεσή τους; (Λεμονίδης, 2016). Η έρευνα έχει αναδείξει ότι η χρήση πολλαπλών αναπαραστάσεων των κλασμάτων (π.χ. αριθμογραμμή, διαγράμματα, σχήματα) καθώς και ο συνδυασμός της συμβολικής και λεκτικής επικοινωνίας για τα κλάσματα διευκολύνουν τη σύνδεση πολλαπλών νοημάτων (Λεμονίδης, 2016).

Οι γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης έχουν ήδη διατυπωθεί στην ενότητα «Γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι του προγράμματος»

[4] Ως πιο εκτεταμένο ανάγνωσμα, θα προτείναμε τη διδακτορική διατριβή της Βαμβακούση (2004), https://freader.ekt.gr/eadd/index.php?doc=20804

[5] Ο Kieren (1980) αναφέρει πέντε σημαντικές ερμηνείες απαραίτητες για την κατανόηση των κλασμάτων: Μέρος όλου, Πηλίκο, Μέτρο, Λόγος, Τελεστής.

Ειδικά για τη θεματική της συνάντησης, επιχειρούμε να συνδέσουμε εμπειρικά χαρακτηριστικά των κλασματικών αριθμών όπως αυτά διαπραγματεύονται στο Δημοτικό με λειτουργικά χαρακτηριστικά των ρητών αριθμών που συναντάμε στο Γυμνάσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης είναι οι εκπαιδευτικοί:

- να διαπραγματευτούν διαφορετικά νοήματα των κλασματικών αριθμών (ως μέρος όλου, ως διαίρεση, ως αριθμός, κ.τ.λ.)
- να αναγνωρίσουν την ισοδυναμία των κλασμάτων, ως θεμελιώδη έννοια που διαπερνά τη διαχείριση και τις ιδιότητες των κλασμάτων (πράξεις, σύγκριση κ.τ.λ.)
- να συγκρίνουν τις ιδιότητες των κλασματικών αριθμών με αυτές των φυσικών (π.χ. η διαδοχικότητα των φυσικών αριθμών έναντι της πυκνότητας των κλασματικών αριθμών)
- να αναγνωρίσουν τον ρόλο της κλασματικής μονάδας, ως κεντρική έννοια και βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για την εκτέλεση πράξεων ή για τη σύγκριση κλασμάτων
- να εξοικειωθούν με πολλαπλές αναπαραστάσεις των κλασμάτων: λεκτική, γεωμετρική/οπτική, συμβολική καθώς και την αναπαράσταση κλασμάτων σε χειραπτικά υλικά (π.χ. μιλιμετρέ χαρτί), αναλογικά εργαλεία (π.χ. ρολόι με γρανάζια) ή κατάλληλα ψηφιακά περιβάλλοντα, π.χ. Polypad (https://polypad.amplify.com/) ή mathigon (https://mathigon.org/)
- να αναγνωρίσουν τα κλάσματα στη δεκαδική αναπαράστασή τους και αντίστροφα
- να αξιοποιήσουν τη γεωμετρία της αριθμογραμμής σε προβλήματα σύγκρισης.

Ταυτότητα της 1ης συνάντησης (ενδεικτική)

Θεματικές:

- Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών λειτουργιών
- Αριθμοί: ιδιότητες και εφαρμογές τους (φυσικοί, δεκαδικοί, κλασματικοί κ.λπ.) - ΜΕΡΟΣ Α΄

Ενδεικτικός προγραμματισμός:

Έργο	**Διάρκεια**
Παρουσίαση του προγράμματος MathTASK και των στόχων της επιμόρφωσης	15΄
Ένα δώρο για την Αθηνά (mathtask) [αυτή η δραστηριότητα αρμόζει θεματικά στην 2η συνάντηση και παρουσιάζεται εκεί – μπορεί όμως και να παρουσιαστεί στη πρώτη συνάντηση ως εισαγωγή στη δομή και τη φιλοσοφία του προγράμματος]	20΄επεξεργασία σε ομάδες, 25΄ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Σύγκριση κλασμάτων I (mathtask) ή Σύγκριση κλασμάτων II (mathtask) ή Σύγκριση κλασμάτων III (mathtask)	20΄ επεξεργασία σε ομάδες, 25΄ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Πέντε δημιουργίες με το Polypad (εργαστηριακή δραστηριότητα) [αν παραληφθεί το Ένα Δώρο για την Αθηνά]	45΄ στο εργαστήριο Η/Υ
Βαθμολόγηση γραπτού στη σύγκριση κλασμάτων (ατομικό έργο με συζήτηση)	10΄ βαθμολόγηση και 15’ συζήτηση
Συγκρίσεις/διατάξεις κλασμάτων (εργασία για την τάξη)	5΄ (η ανάθεση του έργου)

Σύγκριση κλασμάτων Ι (mathtask)

Η δασκάλα ζήτησε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της να συγκρίνουν τα κλάσματα $\frac{6}{8}$ και $\frac{4}{5}$. Ακούστηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:

Γιώργος: Να συγκρίνουμε αριθμητές με αριθμητές και παρονομαστές με παρονομαστές. Αφού το 6 είναι μεγαλύτερο του 4 και το 8 μεγαλύτερο του 5, έπεται ότι και το κλάσμα $\frac{6}{8}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{4}{5}$.

Μαρία: Εγώ τα έκανα πρώτα ομώνυμα και μετά σύγκρινα τους αριθμητές: $\frac{6}{8} = \frac{6\cdot5}{8\cdot5} = \frac{30}{40}$ και $\frac{4}{5} = \frac{4\cdot8}{5\cdot8} = \frac{32}{40}$. Άρα, το κλάσμα $\frac{6}{8}$ είναι μικρότερο από το $\frac{4}{5}$.

Νίκος: Συμφωνώ με την Μαρία. Το επιβεβαίωσα «χιαστί»: $6 \cdot 5 < 8 \cdot 4$.

Ηρακλής: Η μέθοδος «χιαστί» δεν δίνει πάντα το σωστό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να την εμπιστευτούμε.

Αθηνά: Και τα δύο κλάσματα είμαι μικρότερα του 1. Ξέρω ότι το $\frac{4}{5}$ είναι το ίδιο με το $\frac{8}{10}$ και το $\frac{8}{10}$ απέχει $\frac{2}{10}$ από το 1. Επίσης, ξέρω ότι $\frac{6}{8}$ απέχει $\frac{2}{8}$ από το 1. Και αφού τα δέκατα είναι μικρότερα από τα όγδοα, το κλάσμα $\frac{8}{10}$ θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο 1. Άρα, το κλάσμα $\frac{4}{5}$ είναι το μεγαλύτερο.»

Θαλής: Ξέρω ότι το $\frac{6}{8}$ είναι το ίδιο με $\frac{12}{16}$ και το $\frac{4}{5}$ είναι το ίδιο με $\frac{12}{15}$. Αφού τα δέκατα πέμπτα είναι μεγαλύτερα από τα δέκατα έκτα και οι αριθμητές είναι ίδιοι, το κλάσμα $\frac{4}{5}$ πρέπει να είναι το μεγαλύτερο.

Βαρβάρα: Είναι $\frac{6}{8} = 6:8 = 0{,}75$ και $\frac{4}{5} = 4:5 = 0{,}8$, άρα το κλάσμα $\frac{4}{5}$ είναι το μεγαλύτερο».

Ερωτήσεις:

1) Να σχολιάσετε την απάντηση κάθε παιδιού.
2) Να αναδείξετε τα δυνατά ή/και τα αδύναμα σημεία κάθε απάντησης.
3) Πώς θα αξιοποιούσατε τα λάθη των μαθητών στη διδασκαλία σας;
4) Ποια προσέγγιση επιλέγετε εσείς στην διδασκαλία σας στη σύγκριση κλασμάτων;

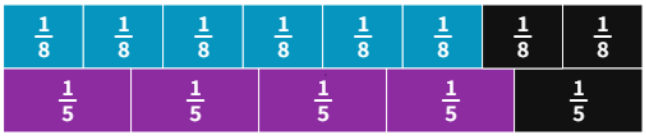
Σύγκριση κλασμάτων II (mathtask)

Η δασκάλα ζήτησε από τους μαθητές και τις μαθήτριές της να συγκρίνουν τα κλάσματα $\frac{6}{8}$ και $\frac{4}{5}$. Ακούστηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:

Γιώργος: Να συγκρίνουμε αριθμητές με αριθμητές και παρονομαστές με παρονομαστές. Αφού το 6 είναι μεγαλύτερο του 4 και το 8 μεγαλύτερο του 5, έπεται ότι το κλάσμα $\frac{6}{8}$ είναι μεγαλύτερο από το $\frac{4}{5}$.

Μαρία: Εγώ τα έκανα πρώτα ομώνυμα και μετά σύγκρινα τους αριθμητές: $\frac{6}{8} = \frac{6 \cdot 5}{8 \cdot 5} = \frac{30}{40}$ και $\frac{4}{5} = \frac{4 \cdot 8}{5 \cdot 8} = \frac{32}{40}$. Άρα, το κλάσμα $\frac{6}{8}$ είναι μικρότερο από το $\frac{4}{5}$.

Νίκος: Συμφωνώ με την Μαρία. Το επιβεβαίωσα με το polypad:



Γιάννης: Η γεωμετρική ιδέα του Νίκου μου αρέσει πολύ. Θα κάνω και εγώ το ίδιο σχέδιο σε τετραγωνισμένο (millimetrè) χαρτί.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Να σχολιάσετε την ορθότητα της απάντησης κάθε παιδιού.
2) Ο Γιώργος ουσιαστικά χρησιμοποίησε τον ακόλουθο ισχυρισμό: « αν $\alpha > \beta$ και $\gamma > \delta$, τότε $\frac{\alpha}{\gamma} > \frac{\beta}{\delta}$». Πώς θα εξηγούσατε στον Γιώργο ότι ο ισχυρισμός στον οποίο βασίστηκε δεν είναι γενικά σωστός;
3) Πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος να αξιοποιηθεί ορθά το σκεπτικό του Γιώργου (με κατάλληλη τροποποίηση) σε προβλήματα σύγκρισης κλασμάτων;
4) Ποια θεμελιώδη έννοια (των Μαθηματικών και ειδικότερα των κλασμάτων) χρησιμοποιεί η Μαρία;
5) Θεωρείτε την προσέγγιση του Νίκου ορθή;
6) Τι θα συμβουλεύατε τον Γιάννη στην προσπάθειά του να δουλέψει με το τετραγωνισμένο (millimetrè) χαρτί;
7) Ποια προσέγγιση επιλέγετε εσείς στη διδασκαλία σας στη σύγκριση κλασμάτων;

Σύγκριση κλασμάτων ΙΙΙ (mathtask)

Η δασκάλα ζήτησε από τους μαθητές και τις μαθήτριές της να συγκρίνουν τα κλάσματα $\frac{6}{8}$ και $\frac{4}{5}$. Ακούστηκαν οι ακόλουθες προτάσεις:

Αθηνά: Και τα δύο κλάσματα είμαι μικρότερα του 1. Ξέρω ότι το $\frac{4}{5}$ είναι το ίδιο με το $\frac{8}{10}$ και το $\frac{8}{10}$ απέχει $\frac{2}{10}$ από το 1. Επίσης, ξέρω ότι $\frac{6}{8}$ απέχει $\frac{2}{8}$ από το 1. Και αφού τα δέκατα είναι μικρότερα από τα όγδοα, το κλάσμα $\frac{8}{10}$ θα πρέπει να είναι πιο κοντά στο 1. Άρα, το κλάσμα $\frac{4}{5}$ είναι το μεγαλύτερο.

Περικλής: Ξέρω ότι το $\frac{6}{8}$ είναι το ίδιο με $\frac{12}{16}$ και το $\frac{4}{5}$ είναι το ίδιο με $\frac{12}{15}$. Αφού τα δέκατα πέμπτα είναι μεγαλύτερα από τα δέκατα έκτα και οι αριθμητές είναι ίδιοι, το κλάσμα $\frac{4}{5}$ πρέπει να είναι το μεγαλύτερο.

Κλειώ: Είναι $\frac{6}{8} = 6:8 = 0{,}75$ και $\frac{4}{5} = 4:5 = 0{,}8$, άρα το κλάσμα $\frac{4}{5}$ είναι το μεγαλύτερο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

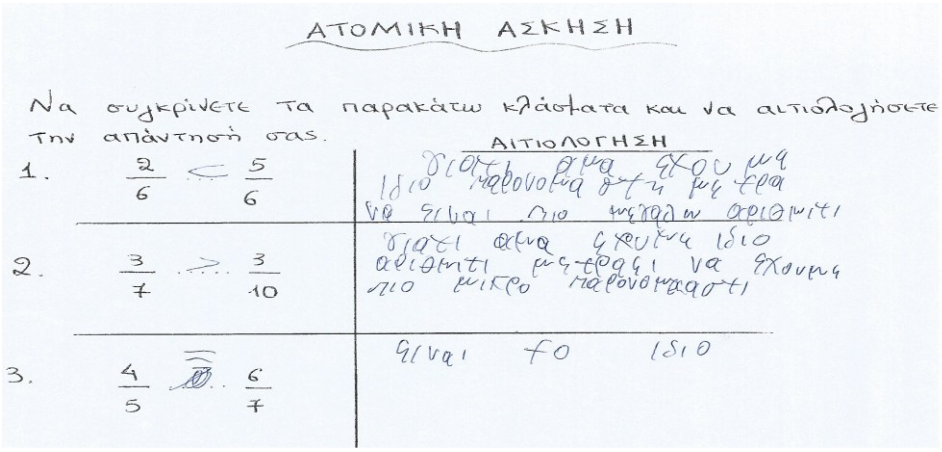
1) Να σχολιάσετε την απάντηση κάθε παιδιού.
2) Ποιες ερμηνείες των κλασμάτων χρησιμοποιεί το κάθε παιδί;
3) Πώς θα διαχειριζόσαστε την απάντηση του κάθε παιδιού και θα ολοκληρώνατε την συζήτηση με όλη τη τάξη.

Η «σύγκριση κλασμάτων ΙΙΙ» συσχετίζεται με τη «σύγκριση κλασμάτων ΙΙ» εισάγοντας επιπλέον ερμηνείες των κλασμάτων. Αν και οι δύο δραστηριότητες χρησιμοποιηθούν στην επιμόρφωση, οι παρακάτω ερωτήσεις θα μπορούσαν κινητοποιήσουν συζήτηση για διαφορετικές ερμηνείες των κλασμάτων:

1) Ποια από τις απαντήσεις των μαθητών στις δραστηριότητες «σύγκριση κλασμάτων ΙΙ» και «σύγκριση κλασμάτων ΙΙΙ» σας έκανε περισσότερο εντύπωση και γιατί;
2) Ποια θεμελιώδη έννοια των Μαθηματικών και ειδικότερα των κλασμάτων βρίσκεται πίσω από κάθε μαθητική απάντηση στις δραστηριότητες «σύγκριση κλασμάτων ΙΙ» και «σύγκριση κλασμάτων ΙΙΙ»;

Βαθμολόγηση γραπτού στη σύγκριση κλασμάτων (ατομικό έργο για εκπαιδευτικούς)

Π/θμια ☐ **Δ/θμια** ☐


ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Να συγκρίνετε τα παρακάτω κλάσματα και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

		ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
1.	$\frac{2}{6} < \frac{5}{6}$	Διότι αφού έχουν μη ίδιο παρονομαστή μας τρία να είναι πιο μεγάλο αριθμητή
2.	$\frac{3}{7} > \frac{3}{10}$	Διότι αφού έχουνε ίδιο αριθμητή μεγαλύτερο να έχουμε πιο μικρό παρονομαστή
3.	$\frac{4}{5} = \frac{6}{7}$	είναι το ίδιο

Ερώτηση: Με άριστα το 6 (έξι), να βαθμολογήσετε το παραπάνω γραπτό, συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα:

	Μαθηματική απάντηση	**Αιτιολόγηση**
	ΒΑΘΜΟΣ	**ΒΑΘΜΟΣ**
1	(μέγιστη βαθμολογία το 1)	(μέγιστη βαθμολογία το 1) .....
2	(μέγιστη βαθμολογία το 1)	(μέγιστη βαθμολογία το 1) .....
3	(μέγιστη βαθμολογία το 1)	(μέγιστη βαθμολογία το 1) .....
ΣΥΝΟΛΟ		

Α. Να αιτιολογήσετε τις επιμέρους βαθμολογίες που βάλατε στην ερώτηση 1.

.....
.....
.....
.....

Β. Να αιτιολογήσετε τις επιμέρους βαθμολογίες που βάλατε στην ερώτηση 2.

.....
.....
.....
.....

Γ. Να αιτιολογήσετε τις επιμέρους βαθμολογίες που βάλατε στην ερώτηση 3.

.....
.....
.....
.....

Συγκρίσεις/διατάξεις κλασμάτων (εργασία για τη σχολική τάξη)

Δραστηριότητα για την τάξη (που διδάσκει κάθε επιμορφούμενος/η)

Να θέσετε τα ακόλουθα ερωτήματα στους μαθητές και τις μαθήτριες σας και να συλλέξετε τις απαντήσεις τους.

α) Ποιο από τα δύο κλάσματα $\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3}$ είναι μεγαλύτερο; Ή μήπως είναι ίσα;

β) Να τοποθετήσεις τα κλάσματα $\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3}$ πάνω στην αριθμογραμμή.

γ) Υπάρχει κάποιο κλάσμα ανάμεσα στο $\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3}$; Αν ναι, βρες ένα. Αν όχι, να αιτιολογήσεις την απάντησή σου και να αγνοήσεις τα ακόλουθα ερωτήματα δ) και ε).

δ) Μπορείς να βρεις και δεύτερο κλάσμα ανάμεσα στο $\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3}$;

ε) Μπορείς να βρεις δέκα κλάσματα ανάμεσα στο $\frac{1}{2}$ και $\frac{1}{3}$;

2η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα»

Πλαίσιο και παραδοχές: η μετάβαση στην Άλγεβρα

Σύμφωνα με το Προγράμματος Σπουδών η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα είναι ένας από τους βασικούς στόχους της διδασκαλίας των Μαθηματικών τόσο στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, όσο και στο Γυμνάσιο. Υλοποιείται σταδιακά, κυρίως μέσα από προβλήματα Πρακτικής Αριθμητικής, τα συμμεταβαλλόμενα ποσά (*ανάλογα* και *αντιστρόφως ανάλογα*), την έννοια της μεταβλητής, την έννοια της εξίσωσης. Αυτή η μετάβαση συχνά δημιουργεί δυσκολίες στη διδασκαλία και στη μάθηση (Κατσομήτρος & Τάτσης, 2022; Psycharis et al., 2020)..

Το πέρασμα από την Αριθμητική στην Άλγεβρα αντιμετωπίζεται συχνά ως το πέρασμα σε ένα διαφορετικό είδος 'μαθηματικής επικοινωνίας' με τον δικό του συμβολισμό και διαφορετικό τρόπο σκέψης (δείτε μία σύντομη ανασκόπηση στο Λεμονίδης, 1996). Σημαντικά στοιχεία σε αυτή τη μετάβαση είναι η έννοια του αγνώστου, της μεταβλητής, της ισότητας αλλά και στον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα δεδομένα και ζητούμενα ενός προβλήματος.

Σχετικά με τον «άγνωστο», στα σχολικά Μαθηματικά, η έννοια του αγνώστου «γεννιέται» συνήθως μέσα από την επίλυση προβλημάτων για ποσότητες που πρέπει να προσδιοριστούν με βάση πληροφορίες που έχουμε για αυτές. Για παράδειγμα, εμφανίζεται η ίδια η ποσότητα ή και κλασματικά μέρη της, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στο πρόβλημα προσδιορισμού της ηλικίας του Διόφαντου (Εισαγωγικό Σημείωμα στο 1ο Κεφάλαιο, Μαθηματικά Β' Γυμνασίου, 2025). Το πλεονέκτημα της εισαγωγής του αγνώστου στην Άλγεβρα έγκειται στο ότι συμπυκνώνει και απλοποιεί τους μακροσκελείς συλλογισμούς των πρακτικών Μαθηματικών σε μία μαθηματική έκφραση, αυτό που ονομάζουμε εξίσωση. Ο «άγνωστος», που συμβολίζεται με λατινικό γράμμα (συνήθως *x*) στα Μαθηματικά του Γυμνασίου, έχει αναπαρασταθεί ήδη από το Δημοτικό α) λεκτικά με τις λέξεις «άγνωστος» ή «ανώνυμος», β) συμβολικά με ερωτηματικό ή γράμμα και γ) οπτικά με ένα κενό κουτάκι που αναμένεται να συμπληρωθεί με έναν αριθμό. Δείτε για παράδειγμα τη δραστηριότητα Ένα δώρο για την Αθηνά (mathtask).

Γράμματα όμως στην Άλγεβρα εκφράζουν και την έννοια της «μεταβλητής», που δεν είναι απαραίτητα μία ποσότητα που αναζητείται αλλά μία ποσότητα που μεταβάλλεται. Αυτό είναι σημαντικό στη μετάβαση από την Αριθμητική, όπου η διαχείριση αφορά σε συγκεκριμένες ποσότητες (x+3=8), στην Άλγεβρα, όπου η διαχείριση αφορά σε αφηρημένες έννοιες και σε σχέσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ακόμα και η ισότητα αποκτά διαφορετικό νόημα. Στην Αριθμητική είναι το κάλεσμα της εύρεσης του *αποτελέσματος* μίας πράξης (5+2=7), η *ισοδυναμία* (2x+3=x-14), η *ταυτότητα* (α^2-β^2=(α-β)(α+β)) ή αργότερα στις συναρτήσεις, η ισότητα έχει το ρόλος του *προσδιορισμού* (Λεμονίδης, 1996). Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να πλοηγηθούν σε αυτές τις διαφορετικές ερμηνείες και χρήσεις του συμβολισμού.

Ειδικά για τα συμμεταβαλλόμενα μεγέθη, στο Δημοτικό εμφανίζονται, κατά κύριο λόγω περιγραφικά, και εξελίσσονται στο Γυμνάσιο στις συναρτήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα ανάλογα και τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, που διαπραγματευόμαστε σε αυτή τη συνάντηση, και η μετάβαση από σχέσεις ανάλογων (και αντιστρόφως ανάλογων) ποσών στις συναρτήσεις $y = \alpha x$ και $y = \frac{\alpha}{x}$, όπως τις βλέπουμε στο Γυμνάσιο. Η εισαγωγή στις έννοιες αυτές γίνεται πάλι μέσω της διαπραγμάτευσης προβλημάτων ή φαινομένων που υποστηρίζονται συχνά από πολλαπλές αναπαραστάσεις (λεκτικές, συμβολικές, οπτικές, γραφικές) οι οποίες μπορεί να είναι στατικές ή δυναμικές με χρήση ψηφιακών εργαλείων κ.ά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το mathtask «η ανηφόρα».

Οι γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης έχουν ήδη διατυπωθεί στην ενότητα «Γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι του προγράμματος»

Ειδικά για τη θεματική της συνάντησης, επιχειρούμε να συνδέσουμε τη συμμεταβολή όπως διαπραγματεύεται στην Αριθμητική (Ανάλογα και Αντιστρόφως Ανάλογα ποσά) με τις αντίστοιχες συναρτήσεις από την Άλγεβρα και με διαφορετικές αναπαραστάσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης είναι οι εκπαιδευτικοί:

- να πειραματιστούν και να διευρύνουν έννοιες της Αριθμητικής (π.χ. Ε.Κ.Π.), μέσω διαδραστικών και οπτικοποιημένων δραστηριοτήτων από ψηφιακά αποθετήρια (π.χ. Φωτόδεντρο/Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://photodentro.edu.gr/lor/)
- να αναγνωρίσουν την επιχειρηματολογία, ως εργαλείο επικοινωνίας και τεκμηρίωσης, στην επίλυση προβλημάτων Αριθμητικής
- να διακρίνουν σχέσεις ανάλογων και αντιστρόφως ανάλογων ποσών (λόγος σταθερός και γινόμενο σταθερό, αντιστοίχως) με εμπειρική και γεωμετρική προσέγγιση
- να εμπλακούν με προβλήματα που μπορούν να λυθούν με πρακτική Αριθμητική αλλά και με εξισώσεις και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να συγκρίνουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις
- να εμπλακούν και να διαπραγματευτούν περιπτώσεις όπου τα ποσά δεν είναι ούτε ανάλογα ούτε αντιστρόφως ανάλογα, όμως είναι συμμεταβαλλόμενα
- να χρησιμοποιήσουν όργανα μέτρησης για την οπτικοποίηση ανάλογων ποσών και χειραπτικά μέσα για την οπτικοποίηση αντιστρόφως ανάλογων ποσών
- να αξιολογήσουν/βαθμολογήσουν απαντήσεων μαθητών/τριών και να συγκρίνουν απαντήσεις από τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ταυτότητα της 2ης συνάντησης (ενδεικτική)

Θεματικές:

- *Αριθμοί: ιδιότητες και εφαρμογές τους* (φυσικοί, δεκαδικοί, κλασματικοί, …) - ΜΕΡΟΣ Β΄
- *Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα-Μεταβλητά μεγέθη* (ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά, διαγράμματα, εξισώσεις, μοντελοποίηση, μοτίβα …)

Ενδεικτικός προγραμματισμός:

Έργο	**Διάρκεια**
Διδασκαλία με μικροπειράματα	20΄ επεξεργασία σε ομάδες, 25΄ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Η ανηφόρα (mathtask)	20΄ επεξεργασία σε ομάδες, 25΄ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Χειραπτικό υλικό για τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά Δίνεται έτοιμο στις ομάδες και συζητούν για την διδακτική αξιοποίησή του	10΄ επεξεργασία σε ομάδες, 15΄ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Συγκέντρωση και συζήτηση εργασιών που ανάθεσαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους (προηγούμενης συνάντησης)	20΄
Βαθμολόγηση γραπτών στις πράξεις κλασμάτων (ατομικό έργο)	5’ (η ανάθεση του έργου)

Ένα δώρο για την Αθηνά (mathtask)

Δημιουργήθηκε από την ομάδα MathTASK του University of East Anglia

Παρακάτω είναι ένα επεισόδιο από τη ΣΤ΄ τάξη της Κα Δωράκη. Η Κα Δωράκη ζήτησε από τα παιδιά να δουλέψουν στο παρακάτω πρόβλημα.

> *Ο Τζουντ, ο Καρίμ, η Λίνα και ο Ζέινο θέλουν να πάρουν ένα δώρο για τη φίλη τους την Αθηνά. Έχουν βρει ένα δώρο που είναι ό,τι πρέπει για την Αθηνά και συζητούν πώς θα το πληρώσουν. Αρχικά, είπαν να μοιραστούν το ποσό δίκαια σε τέσσερα ίσα μερίδια, αλλά ο Τζουντ λέει «λυπάμαι, αλλά δεν έχω αρκετά χρήματα και μπορώ να πληρώσω 5 ευρώ λιγότερα από το μερίδιο μου». Ο Καρίμ λέει ότι μπορεί να πληρώσει μόνο το μερίδιό του και τίποτα παραπάνω ενώ ο Ζέινο λέει ότι μπορεί να πληρώσει ένα ευρώ παραπάνω από το μερίδιο του. Ευτυχώς η Λίνα προσφέρθηκε να πληρώσει όλο το υπόλοιπο ποσό και έδωσε 29 ευρώ. Πόσο έκανε το δώρο της Αθηνάς;*

Ένας από τους μαθητές, ο Νίκος, παραπονιέται ότι το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο και ότι «μισεί τα προβλήματα», μια και, όπως λέει, «δεν έχουν κανένα νόημα». Η Κα Δωράκη καλεί τα παιδιά της τάξης να πουν τη γνώμη τους για το σχόλιο του Νίκου. Η Άννα σηκώνει το χέρι της και η Κα Δωράκη της δίνει το λόγο.

Άννα: Δε νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο, όπως λέει ο Νίκος. Νομίζω όμως ότι θέλει κάποιο χρόνο για να λυθεί. Ξεκίνησα με διάφορες τιμές για το δώρο από 30 ευρώ και πάνω, ξέροντας ότι η Λίνα πλήρωσε 29 ευρώ. Δοκίμασα 40 ευρώ και δεν βγήκαν τα νούμερα, μετά 50 ευρώ, και πάλι δε βγήκαν τα νούμερα. Μετά δοκίμασα 100 ευρώ και μου βγήκε!

Τότε, ένας άλλος μαθητής, ο Βασίλης, ζητά το λόγο.

Βασίλης: Γιατί πρέπει να ξοδέψεις τόσο πολύ χρόνο και δοκιμές για να λύσεις το πρόβλημα; Η αδερφή μου που είναι στο Λύκειο μου είπε ότι υπάρχει ένα πράγμα που το λένε Άλ … ευρα ή κάτι τέτοιο [η τάξη γελά στο άκουσμα της λέξης], και μου έδειξε μια τρομερή μέθοδο για τέτοια προβλήματα [*πάει στον πίνακα*]. Αν το κάθε ένα από τα δίκαια μερίδια είναι, ας πούμε κάτι που το λέμε *x,* το δώρο θα κάνει 4 φορές το *x.* Τότε ο Τζουντ πλήρωσε *x*-5, ο Καρίμ *x*, ο Ζέινο *x*+1 και η Λίνα πλήρωσε 29 ευρώ. Το σύνολο είναι: (x-5)+x+(x+1)+29=4x. *Το έλυσα και … το x* είναι 25 ευρώ και η αξία του δώρου είναι τέσσερεις φορές το *x*, δηλαδή 100 ευρώ!

Ένας τρίτος μαθητής, ο Γιώργος, σηκώνει το χέρι ανυπόμονα. Η Κα Δωράκη του κάνει νόημα να μιλήσει.

Γιώργος: Πλάκα μας κάνεις! Αυτό είναι ακόμα πιο μπερδεμένο και απίστευτο χάσιμο χρόνου! Γιατί να πρέπει να δοκιμάσουμε όλα αυτά τα νούμερα; [απευθυνόμενος στην Άννα] και γιατί να κάνω όλα αυτά τα ακαταλαβίστικα; [δείχνοντας με περιφρόνηση τη λύση του Βασίλη] Ο Τζουντ, ο Καρίμ, η Λίνα και ο Ζέινο πρέπει να πληρώσουν το μερίδιο τους ακριβώς! Κι έτσι και δεν υπάρχει πρόβλημα, κι εμείς δεν παιδευόμαστε!

«Σας ευχαριστώ», λέει η Κα Δωράκη στην τάξη, «πολλές ιδέες ακούστηκαν. Να τις πάρουμε μία μία;»

Φανταστείτε ότι είσαστε ο δάσκαλος/η δασκάλα αυτής της τάξης και απαντήστε τις παρακάτω ερωτήσεις:

1) Λύστε το μαθηματικό πρόβλημα που έδωσε η Κα Δωράκη. Πώς θα δικαιολογούσατε την απάντησή σας;
2) Πώς θα απαντούσατε στην Άννα;
3) Πώς θα απαντούσατε στο Βασίλη;
4) Πώς θα απαντούσατε στο Γιώργο; Πώς θα κλείνατε το μάθημα ώστε να δώσετε μία ικανοποιητική απάντηση στο μαθηματικό πρόβλημα για όλη την τάξη και επίσης θα ανταποκριθείτε και στο παράπονο του Νίκου;

Μοιράζοντας τις καραμέλες (mathtask)

Αριθμοί: ιδιότητες και εφαρμογές τους

Η δασκάλα έβαλε το εξής πρόβλημα στους μαθητές της:
Πρόβλημα (εμπνευσμένο από την εφαρμογή 4 του σχολικού βιβλίου Β΄ Γυμνασίου σελ. 28)

> Δύο αδέλφια μοιράστηκαν ένα πλήθος από καραμέλες. Ο μικρότερος έλαβε το 1/5 του συνόλου και 4 καραμέλες ακόμη και ο μεγαλύτερος έλαβε το 1/2 του συνόλου και 2 καραμέλες ακόμη. α) Πόσες ήταν όλες οι καραμέλες; β) Πόσες καραμέλες πήρε ο καθένας τελικά;

Η ιδέα της Μαρίας:

Να βρούμε έναν αριθμό που διαιρείται με το 5 και το 2. Έχουμε ΕΚΠ(5, 2)=10.
Αν όλες οι καραμέλες ήταν 10, τότε:
Ο μικρότερος θα πάρει $10: 5 + 4 = 2 + 4 = 6$
Ο μεγαλύτερος θα πάρει $10: 2 + 2 = 5 + 2 = 7$
Όμως $6 + 7 = 13$ που είναι μεγαλύτερο του 10.

Η ιδέα του Νίκου:

Μου αρέσει, Μαρία, η ιδέα σου. Να δοκιμάσουμε τον επόμενο αριθμό, που διαιρείται με το 5 και το 2 που είναι ο αριθμός 20. Τότε:
Ο μικρότερος θα πάρει $20: 5 + 4 = 4 + 4 = 8$
Ο μεγαλύτερος θα πάρει $20: 2 + 2 = 10 + 2 = 12$
Τώρα, $8 + 12 = 20$. Το λύσαμε!

Η ερώτηση της Μαρίνας:

Κατάλαβα ότι το 10 διαιρείται και με τους δύο αριθμούς, αφού είναι το ΕΚΠ τους. Όμως, Νίκο, γιατί είπες ότι ο επόμενος αριθμός για να δοκιμάσουμε είναι το 20; Γιατί ο «επόμενος» αριθμός που διαιρείται και με το 5 και με το 2 δεν είναι κάποιος άλλος αριθμός;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – Α΄ ΜΕΡΟΣ:

1) Εσείς πώς θα λύνατε το πρόβλημα;
2) Τι θα απαντούσατε σε καθένα από τα παιδιά;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – Β΄ ΜΕΡΟΣ:

…μετά από σύντομη παρουσίαση τριών εργαλείων της εφαρμογής polypad https://polypad.amplify.com/ (1. fraction bars, 2. prime factor circles, 3. number line)

1) Πώς θα χρησιμοποιούσατε το polypad (τις κλασματικές ράβδους/fraction bars) για να βοηθήσετε τους μαθητές να διαμορφώσουν ακόμα μία στρατηγική;
2) Πώς θα βοηθούσατε την Μαρίνα να καταλάβει την επιλογή του Νίκου για τον αριθμό 20, χρησιμοποιώντας το polypad (κύκλους πρώτων παραγόντων/prime factor circles ή την αριθμογραμμή/number line μαζί με τα τόξα ίσων βημάτων);

Αριθμοί: ιδιότητες και εφαρμογές τους

Πόρος στο «Φωτόδεντρο»: «*Δύο πλοία επισκέπτονται ένα νησάκι στο Αιγαίο*»
https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2244

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Αρχικά, βρείτε τον παραπάνω πόρο στο ψηφιακό αποθετήριο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. «Φωτόδεντρο». Στη συνέχεια, αφού πειραματιστείτε με την παραπάνω εφαρμογή, απαντήστε τα ακόλουθα:

1) Πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε το παραπάνω μικροπείραμα στη διδασκαλία της ενότητας του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου (ΕΚΠ) δύο φυσικών αριθμών;
2) Μπορείτε να εντοπίσετε κάποια πλεονεκτήματα στην εισαγωγή του ΕΚΠ μέσω του συγκεκριμένου μικροπειράματος σε σχέση με την κλασική εισαγωγή του όπου παίρνουμε τα πολλαπλάσια δύο αριθμών και βρίσκουμε τα κοινά τους;
3) Ποια είναι η δική σας διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζετε συνήθως στο ΕΚΠ;

Επέκταση. Πώς θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε την *ανάλυση κάθε φυσικού αριθμού σε πρώτους παράγοντες* για τον υπολογισμό του ΕΚΠ δύο φυσικών αριθμών;

Η ανηφόρα (mathtask)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΜΕΓΕΘΗ – Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα

Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει το ακόλουθο πρόβλημα στους/στις μαθητές/τριες:

Ένα παιδί, ανεβαίνοντας μια ανηφόρα παρατηρεί στην εφαρμογή «αλτίμετρο» του «smartphone» του ότι για κάθε 10 μέτρα που διανύει στην ανηφόρα, το υψόμετρό του αυξάνει κατά 5 μέτρα. Σε ποιο υψόμετρο θα φτάσει το παιδί όταν διανύσει 15 μέτρα από την αφετηρία (η οποία βρίσκεται σε υψόμετρο 0 μέτρα);



Γιώργος: Εφόσον το παιδί προχώρησε 5 μέτρα επιπλέον των 10 μέτρων, το υψόμετρό του θα αυξηθεί επίσης κατά 5 μέτρα. Άρα, το υψόμετρο που θα φτάσει το παιδί τελικά θα είναι 5+5=10 *μέτρα*.

Δήμητρα: Το 15 είναι το μισό του 30. Το 30 έχει 3 δεκάδες. Για κάθε δεκάδα όμως, αντιστοιχεί αύξηση υψομέτρου κατά 5 μέτρα. Άρα, αν περπατήσει 30 μέτρα, θα έχει υψόμετρο $3 \cdot 5 = 15$ μέτρα. Συνεπώς, στα μισά μέτρα, δηλαδή στα 15 μέτρα, το αντίστοιχο υψόμετρο θα είναι το μισό, δηλαδή $15 : 2 = 7{,}5$ μέτρα.

Μαρία: Τα μέτρα που διανύει το παιδί και το αντίστοιχο υψόμετρό του, είναι ποσά ανάλογα. Γι' αυτό, αν x είναι το ζητούμενο υψόμετρο, τότε $\frac{10}{5} = \frac{15}{x}$, οπότε

$x = 15 \cdot \frac{5}{10} = 7{,}5$ μέτρα.

Φώτης: Γιατί τα ποσά αυτά είναι ανάλογα;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Τι θα λέγατε σε κάθε μαθητή και μαθήτρια για την απάντησή του/της;
2) Ποιες αναπαραστάσεις των ανάλογων ποσών διαφαίνονται από τις μαθητικές απαντήσεις;
3) Πού ανιχνεύεται η μετάβαση από την Αριθμητική στην Άλγεβρα στο συγκεκριμένο θέμα;
4) Ποια είναι η γνώμη σας για το πρόβλημα αυτό, θετική ή αρνητική; Εξηγήσετε την απάντησή σας.

Αντιστρόφως ανάλογα ποσά: οι ποδηλάτες (mathtask)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΜΕΓΕΘΗ - Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα

Η εκπαιδευτικός έθεσε το ακόλουθο πρόβλημα στους μαθητές της:

Τρεις ποδηλάτες ξεκίνησαν ταυτόχρονα να διανύσουν μια απόσταση 100 χιλιομέτρων. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι ποδηλάτες κινήθηκαν με σταθερή ταχύτητα -όχι όμως την ίδια. Συγκεκριμένα:

- *Η ταχύτητα του 1ου ποδηλάτη ήταν 25 χιλιόμετρα την ώρα.*
- *Η ταχύτητα του 2ου ποδηλάτη ήταν 40 χιλιόμετρα την ώρα.*
- *Ο 3ος ποδηλάτης χρειάστηκε 2 ώρες και 40΄ για να διανύσει τη διαδρομή.*

Μπορείτε να υπολογίσετε πόσο χρόνο χρειάστηκαν ο 1ος και ο 2ος ποδηλάτης για να διανύσουν την διαδρομή και με ποια ταχύτητα έτρεχε ο 3ος ποδηλάτης;

Μάριος: Ο 1ος ποδηλάτης σε **μία ώρα** διάνυσε 25 χιλιόμετρα, σε άλλη **μία ώρα** άλλα 25, σε άλλη **μία ώρα** άλλα 25 και άλλη **μία ώρα** άλλα 25 και έτσι ολοκλήρωσε την διαδρομή των 100 χιλιομέτρων. Χρειάστηκε δηλαδή συνολικά **4 ώρες**.

Κώστας: Θα μπορούσαμε να πούμε αμέσως ότι ο πρώτος ποδηλάτης χρειάστηκε 100:25=4 ώρες, ο δεύτερος ποδηλάτης θα χρειάστηκε 100:40=2,5 ώρες ή αλλιώς 2 ώρες και 30 λεπτά. Ο 3ος ποδηλάτης θα έτρεχε με μια ενδιάμεση ταχύτητα αφού χρειάστηκε κάτι περισσότερο από 2 ώρες και 30 λεπτά και κάτι λιγότερο από 4 ώρες. Μπορούμε με δοκιμές να βρούμε τον «ενδιάμεσο» αριθμό από το 25 ως το 40:

100:27=3,70 100:30=3,33 100:35=2,85 100:36=2,77 100:37=2,70 100:38=2,63

Όμως τίποτα δεν είναι σωστό γιατί οι 2 ώρες και 40 λεπτά είναι 2 ώρες και $\frac{2}{3}$ της ώρας, άρα $2\frac{2}{3} = 2{,}66$ ώρες

Νίκος: Οι 2 ώρες και 40 λεπτά είναι 2 ώρες και $\frac{2}{3}$ της ώρας άρα $2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$ώρες. Άρα η ταχύτητα του 3ου ποδηλάτη είναι «χιλιόμετρα δια χρόνο», δηλαδή $100:\frac{8}{3} = \frac{300}{8} = 37{,}5$ χιλιόμετρα την ώρα.

Ελένη: τα ποσά χρόνος και ταχύτητα είναι αντιστρόφως ανάλογα γιατί αν διπλασιάσω την ταχύτητα, τότε ο χρόνος που χρειάζεται να διανύσω τα 100 χιλιόμετρα είναι ο μισός. Ή αν κάνω την διαδρομή σε διπλάσιο χρόνο, αυτό δηλώνει ότι θα είχα την μισή ταχύτητα. Άρα έχω δύο κανόνες: «ταχύτητα= χιλιόμετρα διά χρόνο» και «χρόνος = χιλιόμετρα διά ταχύτητα».

Κωνσταντίνα: έχω και τρίτο κανόνα: «ταχύτητα επί χρόνος = χιλιόμετρα»

Μαρία: δεν καταλαβαίνω γιατί ισχύουν αυτοί οι τρεις κανόνες.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:

1) Πώς θα βοηθούσατε τη Μαρία να αντιληφθεί την ορθότητα των «τριών κανόνων» όπως τους διατύπωσαν ο Νίκος και η Ελένη;
2) Σχεδιάστε δύο καταλόγους με ποσά α) ανάλογα και β) αντιστρόφως ανάλογα, τα οποία θεωρείτε ότι οι μαθητές/τριες θα έπρεπε να γνωρίζουν.

Βαθμολόγηση γραπτών στις πράξεις κλασμάτων (ατομικό έργο)

ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΜΕΓΕΘΗ - Από την Αριθμητική στην Άλγεβρα

Π/θμια ☐ **Δ/θμια** ☐

Δραστηριότητα 3: Βαθμολογήσεις

Ο/Η εκπαιδευτικός έθεσε τα παρακάτω ερωτήματα/θέματα στους/στις μαθητές/τριες. Αν το άριστα για κάθε θέμα είναι το 10, να βαθμολογήσετε τις λύσεις των μαθητών και να αιτιολογήσετε τη βαθμολογία σας.

***Θέμα 1*: Να υπολογίσεις το γινόμενο κλασμάτων:** $\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{3}$

Λύση

$$\frac{6}{5} \cdot \frac{10}{3} = \frac{6 \cdot 10}{5 \cdot 3} = \frac{60}{15}$$

Βαθμός:

Αιτιολογία:

***Θέμα 2:* Να υπολογίσεις την Αριθμητική Παράσταση:** $\frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{10}$

Λύση 1η

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1+5}{2} \cdot \frac{1}{10} = \frac{6}{2} \cdot \frac{1}{10} = \frac{6 \cdot 1}{2 \cdot 10} = \frac{6}{20}$$

Βαθμός:

Αιτιολογία:

Λύση 2η

Βαθμός:

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{2} + \frac{5 \cdot 1}{2 \cdot 10} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0,5 + 0,25 = 0,75$$

Αιτιολογία:

Λύση 3η

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{2} + \frac{5 \cdot 1}{2 \cdot 10} = \frac{\overset{\frown}{10}}{2} + \frac{\overset{\frown}{1}}{20} = \frac{10}{20} + \frac{5}{20} = \frac{15}{20}$$

Βαθμός:

Αιτιολογία:

Θέμα 3: **Να υπολογίσεις την Αριθμητική Παράσταση:** $\frac{1}{12} + \frac{13}{12} - 1$

Λύση 1η

$$\frac{1}{12} + \frac{13}{12} - 1 = \frac{14}{12} - 1 = \frac{13}{12}$$

Βαθμός

Αιτιολογία:

Λύση 2η

$$\frac{\overset{\curvearrowright}{1}}{12} + \frac{\overset{\curvearrowright}{13}}{12} - \frac{\overset{\curvearrowright}{12}}{1} = \frac{1}{12} + \frac{13}{12} - \frac{12}{12} = \frac{14}{12} - \frac{12}{12} = \frac{2}{12}$$

Βαθμός

Αιτιολογία:

Θέμα 4: **Να υπολογίσεις την Αριθμητική Παράσταση:** $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$

Λύση 1η

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5}$$

Βαθμός

Αιτιολογία:

Λύση 2η

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$$

Βαθμός

Αιτιολογία:

Λύση 3η

$$\frac{\overset{\curvearrowright}{3}}{\underset{\curvearrowright}{1}} + \frac{\overset{\curvearrowright}{2}}{\underset{\curvearrowright}{1}} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3+2}{6} = \frac{5}{6}$$

Βαθμός

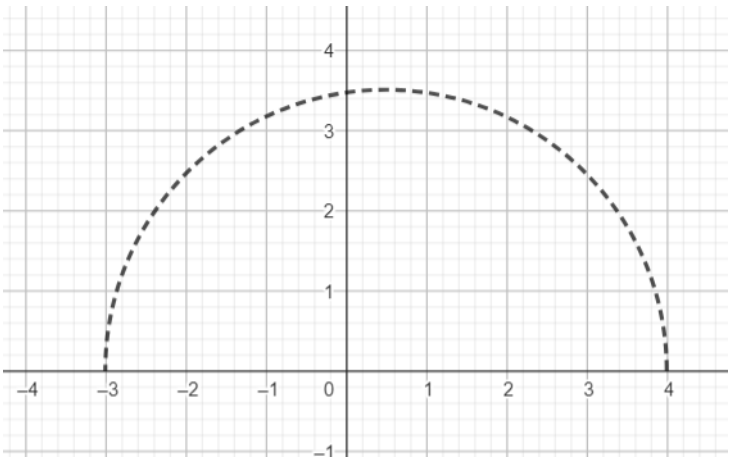
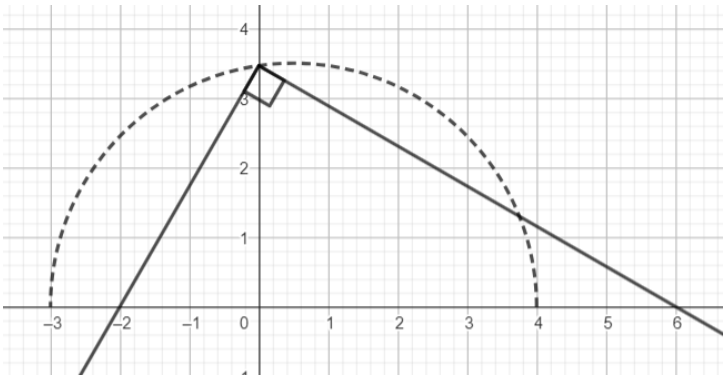
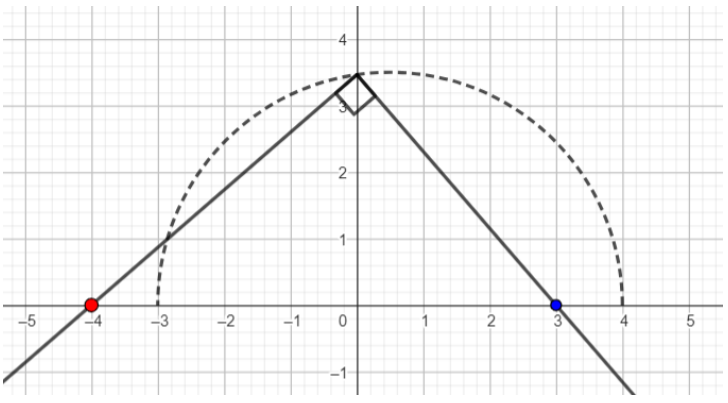
Αιτιολογία:

Χειραπτικό υλικό για τα αντιστρόφως ανάλογα ποσά

Υλικά για την κατασκευή:

- ✓ Τετραγωνισμένο χαρτί
- ✓ Μακετόχαρτο
- ✓ Ένα φύλλο ζελατίνας/διαφάνεια
- ✓ Διαβήτης, χάρακας, γνώμονας
- ✓ Πινέζα
- ✓ Κόλλα στικ ή ταινία διπλής όψης
- ✓ Λεπτό μαρκαδοράκι για γραφή σε γυαλί/λείες επιφάνειες

Κατασκευή:

1. Στο τετραγωνισμένο χαρτί σχεδιάστε δύο κάθετους άξονες, αριθμήστε τον οριζόντιο. **2.** Σχεδιάστε ημικύκλιο διαμέτρου 7, όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.	
3. Κολλήστε το χαρτί στο μακετόχαρτο. **4.** Σχεδιάστε σε φύλλο ζελατίνας μια ορθή γωνία. **5.** Με την πινέζα, σταθεροποιήστε την κορυφή της ορθής γωνίας στη θέση που το ημικύκλιο τέμνει τον κατακόρυφο άξονα.	
6. Περιστρέψτε την γωνία γύρω από την κορυφή της (πινέζα) σε διάφορες θέσεις. **7.** Παρατηρήστε τους αριθμούς στον οριζόντιο άξονα που «συναντούν» οι πλευρές της γωνίας. Έχουν κάποια σχέση;	

Εδώ είναι μια προσομοίωση της κατασκευής https://www.geogebra.org/classic/hxgquta7

3η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Από το μήκος στο εμβαδόν»

Πλαίσιο και παραδοχές: από το μήκος στο εμβαδόν

Η μέτρηση στα σχολικά Μαθηματικά, αφορά στα μονόμετρα μεγέθη, πρωτίστως το μήκος, το εμβαδόν και τον όγκο και δευτερευόντως τον χρόνο, τη μάζα κ.ά. Η μέτρηση αποτελεί μια φυσική και καθημερινή δραστηριότητα του ανθρώπου που απαιτεί τη χωρική αντίληψη, την αντίληψη του μεγέθους που μετράμε, τη σύγκριση με τη μονάδα μέτρησης και δεξιότητες χειρισμού οργάνων. Οι μονάδες μέτρησης μπορεί να είναι εμπειρικές (π.χ. πατούσα, παλάμη, πήχης, οργιά) ή οι καθιερωμένες από τις Θετικές Επιστήμες (π.χ. μέτρο, ίντσες, τετραγωνικό μέτρο, κυβικό δεκατόμετρο, χιλιόγραμμο, δευτερόλεπτο). Ομοίως και τα όργανα μέτρησης (π.χ. μανόμετρα, χρονόμετρα, υποδεκάμετρα κ.ά.).

Δεξιότητες απαραίτητες για την αντίληψη του χώρου και την αίσθηση του μέτρου καλλιεργούνται σε μεγάλο βαθμό με τη γεωμετρία του επιπέδου, που παρέχει τη δυνατότητα για εύκολο σχεδιασμό σχημάτων με τα γεωμετρικά όργανα και για διερευνήσεις με πρόσθετα εργαλεία, όπως το τετραγωνισμένο χαρτί ή το ρυζόχαρτο. Επιπλέον, οι μετασχηματισμοί (συμμετρίες, μεταφορές, ομοιοθεσίες, στροφές), είναι περισσότερο εύληπτες στη γεωμετρία του επιπέδου.

Η εξοικείωση των μαθητών/τριών -από το Δημοτικό- με τα γεωμετρικά όργανα, είναι θεμελιώδους σημασίας. Οι μαθητές/τριες δεν αναπτύσσουν απλώς κιναισθητικές δεξιότητες, αλλά κατακτούν συγχρόνως πολύτιμα γνωστικά στοιχεία. Για παράδειγμα, η χρήση του διαβήτη για τον σχεδιασμό ενός κύκλου, υποβάλλει και τον ορισμό του κύκλου, ότι δηλαδή υπάρχει ένα σταθερό σημείο -το κέντρο του- εκεί που «τσιμπάει» η ακίδα το χαρτί και όλα τα σημεία του κύκλου αποτυπώνονται σε ίση απόσταση από το κέντρο -απόσταση μιας ακτίνας (το άνοιγμα του διαβήτη). Όμοια γνώση κατακτιέται και με τον σχεδιασμό άλλων γεωμετρικών αντικειμένων (π.χ. ύψη τριγώνου, διχοτόμοι γωνιών, μεσοκάθετοι τμημάτων). Οι Γιακουμή και Μούτσιος-Ρέντζος (2022) αναλύουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού για την ανάπτυξη της αίσθησης της μέτρησης και προσφέρουν ποικίλα παραδείγματα.

Η επιλογή των «εργαλείων» έχει επίσης ενδιαφέρον. Για παράδειγμα παρόλο που οι μαθητές του Δημοτικού είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων, συχνά δυσκολεύονται όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουν «μη τυπικά εργαλεία» μέτρησης. Γκενέ κ.ά. (2015) παρατήρησαν δυσκολίες όταν ένα σχοινί ή ένας σπασμένος χάρακας χρησιμοποιήθηκε για τη μέτρηση μήκους ενώ οι Βαϊτσίδη και Σκουμπουρδή (2015) παρατήρησαν δυσκολίες όταν μακρόστενες λωρίδες συγκεκριμένης επιφάνειας χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση εμβαδού. Η χρήση των «εργαλείων μέτρησης» καθώς και οι αναπαραστάσεις μήκους και εμβαδού είτε στο Ευκλείδειο είτε στο Καρτεσιανό επίπεδο διατρέχουν αυτήν την θεματική ενότητα.

Οι γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης έχουν ήδη διατυπωθεί στην ενότητα «Γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι του προγράμματος»

Ειδικά για τη θεματική της συνάντησης, επιχειρούμε τη σύνδεση εννοιών μέτρησης, μήκους και εμβαδού στο επίπεδο από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης είναι οι εκπαιδευτικοί:

- να αντιληφθούν το επίπεδο και τον προσανατολισμό μέσα στο επίπεδο: η αντίληψη αυτή συνδέεται με την κατασκευή σχημάτων, ερμηνεύοντας σωστά την εκφώνηση προβλήματος,

αλλά και με τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων ή προσεγγίσεων (π.χ. στο mathtask με το *ισοσκελές τρίγωνο*, απαιτείται η ερμηνεία της έκφρασης «δίπλα και κολλητά», αλλά και η διερεύνηση για τον εντοπισμό των δύο διαφορετικών λύσεων στο πρόβλημα ή του άλυτου του προβλήματος όταν το αρχικό τρίγωνο είναι ισόπλευρο).

- να εξασκηθούν σε καλές γεωμετρικές πρακτικές όπως:
  - σχεδίαση και μέτρηση με τη χρήση γεωμετρικών οργάνων.
  - χρήση των κατάλληλων μονάδων μέτρησης στην επίλυση προβλημάτων.
- να αξιοποιήσουν ποικίλους τρόπους στη διδασκαλία τους για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων επίπεδων σχημάτων, όπως για παράδειγμα με γεωμετρικά όργανα, ρυζόχαρτο, ψηφιακά εργαλεία ή με βάση τη γεωμετρική επιχειρηματολογία, και να αντιπαραβάλλουν αυτούς τους τρόπους
- να αναγνωρίσουν την αξία της εφαρμογής γεωμετρικών μετασχηματισμών (συμμετρίες, μεταφορές, στροφές, ομοιοθεσίες) στην γεωμετρική επιχειρηματολογία
- να μάθουν να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ποικίλες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούν οι μαθητές (είτε με τους τύπους των εμβαδών επίπεδων σχημάτων είτε με την εφαρμογή των αξιωμάτων που συνδέονται με τη μέτρηση, δηλαδή την προσθετική ιδιότητα, το μοναδιαίο μέτρο της μονάδας μέτρησης, το γεγονός ότι τα ίσα σχήματα έχουν ίσα μέτρα)
- να αντιληφθούν τη σύνδεση των μονάδων μήκους με τις μονάδες εμβαδού και τη χρηστική αξία αυτής της σύνδεσης (π.χ. για να μετρήσουμε το εμβαδόν μιας ορθογώνιας επιφάνειας, είναι πιο πρόσφορο να μετρήσουμε τα μήκη των πλευρών της).
- να αναστοχαστούν πάνω τα συνήθη λάθη των μαθητών (για παράδειγμα τη σύγχυση της περιμέτρου ενός τετράπλευρου με το εμβαδόν του).

Ταυτότητα της 3ης συνάντησης (ενδεικτική)

Θεματική:
Από το μήκος στο εμβαδόν (γεωμετρικά σχήματα στο επίπεδο, μετρήσεις, συμμετρία, γεωμετρικά μοτίβα, κατασκευές με χειραπτικά μέσα και ψηφιακά εργαλεία, η χρήση του χάρτη κ.λπ.)

Ενδεικτικός Προγραμματισμός:

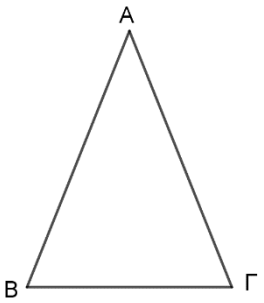
Έργο	**Διάρκεια**
Το δεύτερο ισοσκελές τρίγωνο (mathtask)	20′ επεξεργασία σε ομάδες, 25′ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Ο υπολογισμός του εμβαδού ορθογωνίου (mathtask)	20′ επεξεργασία σε ομάδες, 25′ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Αξιοποιώντας το ρυζόχαρτο	10′ επεξεργασία σε ομάδες, 15′ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Απόδειξη Πυθαγορείου Θεωρήματος (puzzle)	3′ παρουσίαση, 15′ συζήτηση για την αξιοποίηση στη διδασκαλία
Συγκέντρωση των εργασιών που ανάθεσαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους (προηγούμενης συνάντησης)	2′
Εργασία προς επιμορφούμενους/ες για την τάξη Ι	5′ (η ανάθεση του έργου)

Το δεύτερο ισοσκελές τρίγωνο (mathtask)

Ο παρακάτω διάλογος είναι ένα στιγμιότυπο από το μάθημα των Μαθηματικών.
Ο εκπαιδευτικός έδωσε στους μαθητές του το εξής πρόβλημα:

Πρόβλημα.
Το εικονιζόμενο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές.

1. Να επαληθεύσετε ότι έχει δύο ίσες πλευρές.
2. Μπορείτε να κατασκευάσετε δίπλα και κολλητά σε αυτό ένα δεύτερο τρίγωνο έτσι ώστε και τα δύο τρίγωνα μαζί να συνθέτουν ένα μεγαλύτερο ισοσκελές τρίγωνο;



Νίκος: Εγώ μέτρησα με τον χάρακα τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ του τριγώνου και τις βρήκα ίσες. Όμως νομίζω ότι δεν γίνεται η κατασκευή με τα δύο τρίγωνα. Γιατί αν κολλήσω δίπλα στο ΑΒΓ ένα τρίγωνο, τα δύο μαζί κάνουν ένα τετράπλευρο.

Ελένη: Εγώ σύγκρινα τις πλευρές ΑΒ και ΑΓ με τον διαβήτη και είδα ότι είναι ίσες. Για την κατασκευή με τα δύο τρίγωνα, σκέφτηκα να το πάω ανάποδα. Να πάρω ένα μεγάλο ισοσκελές τρίγωνο και να δω αν μπορώ να το χωρίσω με μια γραμμή σε δύο τρίγωνα που το ένα να είναι ισοσκελές.

Χρήστος: Αποτύπωσα σε ρυζόχαρτο το τρίγωνο, δίπλωσα μετά στη «μέση» και είδα ότι η ΑΒ πέφτει πάνω στην ΑΓ, άρα είναι ισοσκελές το τρίγωνο που μας δώσατε. Μετά έφερα μια μεγάλη γραμμή πάνω στην ΒΓ και πήρα ένα σημείο Δ μετά το Γ. Έτσι έφτιαξα το τρίγωνο ΑΓΔ κολλητά στο ΑΒΓ, αλλά όμως το μεγαλύτερο τρίγωνο ΑΒΔ δεν μου βγήκε ισοσκελές.

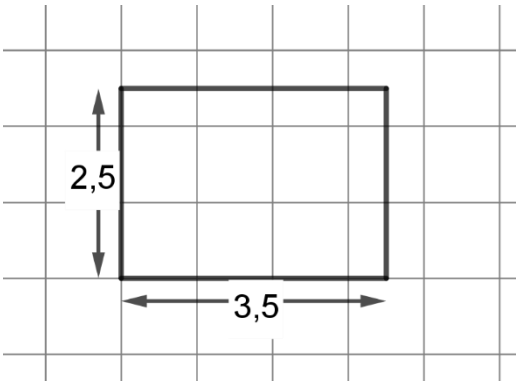
Ερωτήσεις:

1) Θεωρείτε σωστές τις ενέργειες των μαθητών για να επαληθεύσουν ότι το τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
2) Μπορείτε να βρείτε κάποια θετικά στοιχεία στις ιδέες των μαθητών για την κατασκευή του μεγαλύτερου ισοσκελούς; Ποια είναι αυτά;
3) Ποια ερώτηση θα απευθύνατε σε κάθε μαθητή ξεχωριστά, ώστε να τον βοηθήσετε να κάνει ένα βήμα προς την σωστή κατασκευή;

Ο υπολογισμός του εμβαδού ορθογωνίου (mathtask)

Ο παρακάτω διάλογος είναι ένα στιγμιότυπο από το μάθημα των Μαθηματικών.
Η εκπαιδευτικός έδωσε στους μαθητές της το εξής πρόβλημα:

Πρόβλημα. Σε ένα τετραγωνικό πλέγμα με τετράγωνα πλευράς 1εκ., σχεδιάσαμε το εικονιζόμενο ορθογώνιο. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.



Ειρήνη: Αφού το μήκος του ορθογωνίου είναι 3,5εκ. και το πλάτος του είναι 2,5εκ., από τον γνωστό τύπο του εμβαδού θα έχουμε:

$$\text{Ε} = 3{,}5 \times 2{,}5 = 8{,}75 \text{ τ. εκ.}$$

Δημήτρης: Εγώ για να βρω πόσα τετραγωνικά εκατοστά είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου, μέτρησα μέσα σε αυτό 6 ολόκληρα τετράγωνα και 5 μισά. Επιπλέον υπάρχει κάτι ακόμα στην πάνω δεξιά γωνία, αλλά δεν ξέρω πόσο είναι αυτό. Έτσι θα έλεγα ότι το εμβαδόν είναι κάτι παραπάνω από $6 + 2{,}5 = 8{,}5$ τ. εκ.

Γιάννης: Εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Το εμβαδόν του ορθογωνίου είναι 12.

Ερωτήσεις:

1) Με ποιον τρόπο θα βοηθούσατε τον Δημήτρη για να ολοκληρώσει τον συλλογισμό του;
2) Πώς συνδέονται οι δύο πρώτες απαντήσεις (δηλαδή της Ειρήνης και του Δημήτρη);
3) Ποια συνήθη προβλήματα αναδύονται από την απάντηση του Γιάννη;

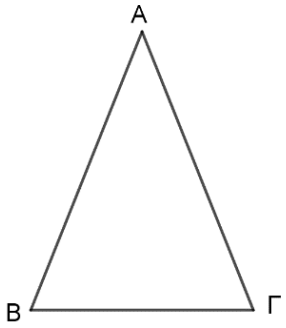
Εργασία προς επιμορφούμενους/ες για την τάξη Ι

Να δώσετε στους μαθητές και τις μαθήτριες σας να δουλέψουν στην τάξη την παρακάτω **Δραστηριότητα** (με όποιο τρόπο θέλετε εσείς).
Στη συνέχεια, να συνοψίσετε σε μία **έκθεση** τον τρόπο εργασίας, τις σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς των μαθητών σας μαζί με τις δικές σας παρατηρήσεις και συμπεράσματα, ξεχωριστά για κάθε ερώτημα.

(Η έκθεση να είναι περίπου 200-300 λέξεις)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το εικονιζόμενο τρίγωνο ΑΒΓ είναι ισοσκελές:



(α) Να επαληθεύσετε ότι έχει δύο ίσες πλευρές.

(β) Μπορείτε να κατασκευάσετε δίπλα και κολλητά σε αυτό ένα δεύτερο τρίγωνο έτσι ώστε και τα δύο τρίγωνα μαζί να συνθέτουν ένα μεγαλύτερο ισοσκελές τρίγωνο;

Αξιοποιώντας το ρυζόχαρτο

Να περιγράψετε τρόπους αξιοποίησης του ρυζόχαρτου για να εξηγήσετε τις παρακάτω γεωμετρικές ιδιότητες/κατασκευές:

1) Κατασκευή μεσοκάθετης ευθείας σε ευθύγραμμο τμήμα.
2) Κατασκευή διχοτόμου γωνίας.
3) Χαρακτηριστική ιδιότητα διχοτόμου γωνίας: κάθε σημείο της διχοτόμου ισαπέχει από τις δύο πλευρές της γωνίας.
4) Κατασκευή διαμέτρου κύκλου, όταν δεν δίδεται το κέντρο του.

Σε κάθε ρόμβο, οι διαγώνιές του α) τέμνονται κάθετα, β) διχοτομούν τις γωνίες του ρόμβου και γ) διχοτομούνται μεταξύ τους.

Εργασία προς επιμορφούμενους/ες για την τάξη ΙΙ

Να δώσετε στους μαθητές σας το εξής πείραμα στο πλαίσιο της διερεύνησης του κύκλου:

Πείραμα:

1) Σχεδιάστε σε ρυζόχαρτο κύκλο και διάμετρό του ΑΒ.
2) Πάρτε ένα σημείο Γ του κύκλου διαφορετικό από τα Α και Β και σχεδιάστε τις ευθείες ΑΓ, ΒΓ.
3) Διπλώστε το χαρτί κατά μήκος της ευθείας ΑΓ.
4) Τι παρατηρείτε; Τι συμπεραίνετε για τη γωνία $A\hat{\Gamma}B$;

Εργασία προς επιμορφούμενους/ες για την τάξη ΙΙΙ

Να δώσετε στους μαθητές και τις μαθήτριες σας να δουλέψουν στη τάξη την παρακάτω **Δραστηριότητα** (με όποιο τρόπο θέλετε εσείς).

Στη συνέχεια, να συνοψίσετε σε μία **έκθεση** τον τρόπο εργασίας, τις σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς των μαθητών σας μαζί με τις δικές σας παρατηρήσεις και συμπεράσματα, ξεχωριστά για κάθε ερώτημα.

(Η έκθεση να είναι περίπου 200-300 λέξεις)

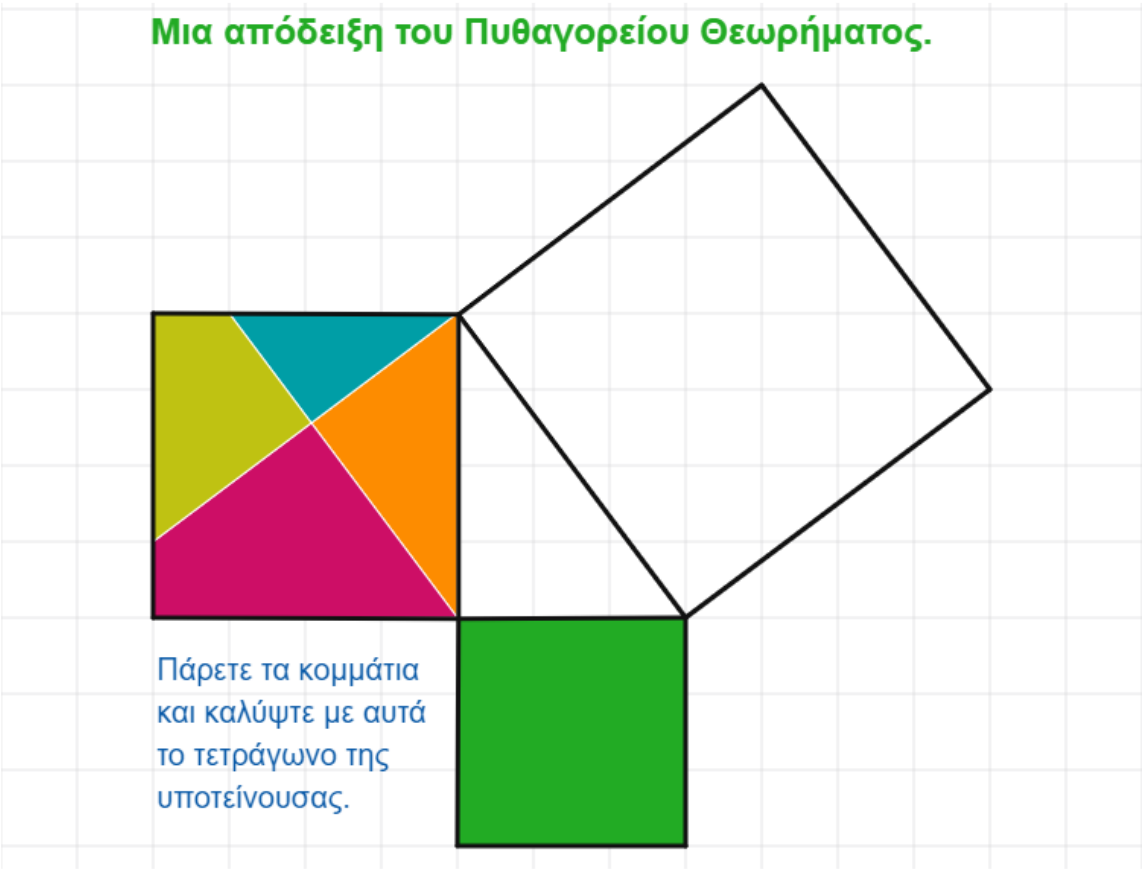
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Να χρησιμοποιήσετε ρυζόχαρτο για να εξηγήσετε τις παρακάτω γεωμετρικές ιδιότητες/κατασκευές:

1) Κατασκευή δύο ευθειών, που να είναι κάθετες μεταξύ τους.
2) Κατασκευή διχοτόμου γωνίας.
3) Κάθε σημείο της διχοτόμου ισαπέχει από τις δύο πλευρές της γωνίας.

Απόδειξη Πυθαγορείου Θεωρήματος (puzzle)

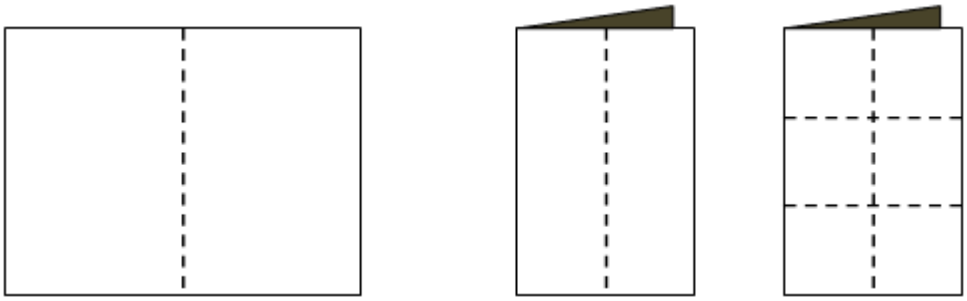
https://polypad.amplify.com/p/yE4XAiNgShCAw



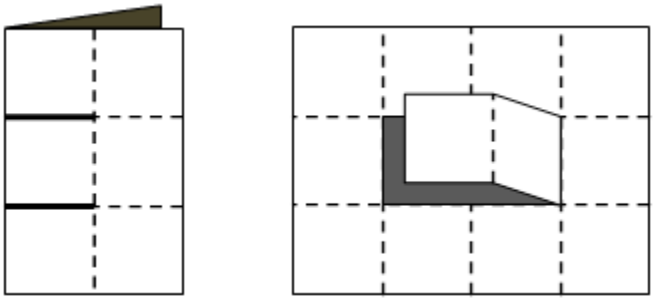
Μια μαγική κάρτα (tetra-tetra-flexagon)

Οδηγίες κατασκευής:

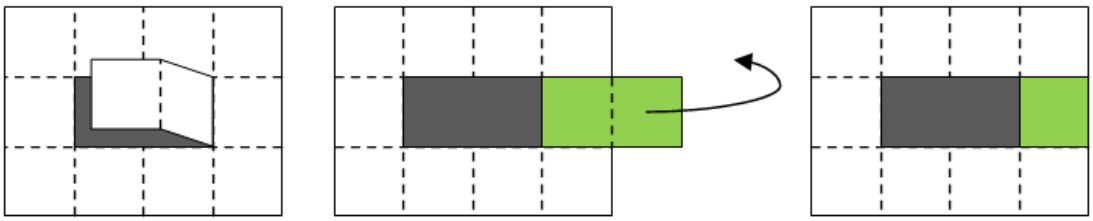
1. Ξεκινήστε με ένα χαρτί Α4 σε οριζόντια διάταξη. Διπλώστε κατακόρυφα στην μέση δύο φορές, και οριζόντια σε τρίτα, όπως δείχνει η εικόνα παρακάτω. Έτσι το φύλλο χαρτιού διαιρείται σε 3×4 κελιά.



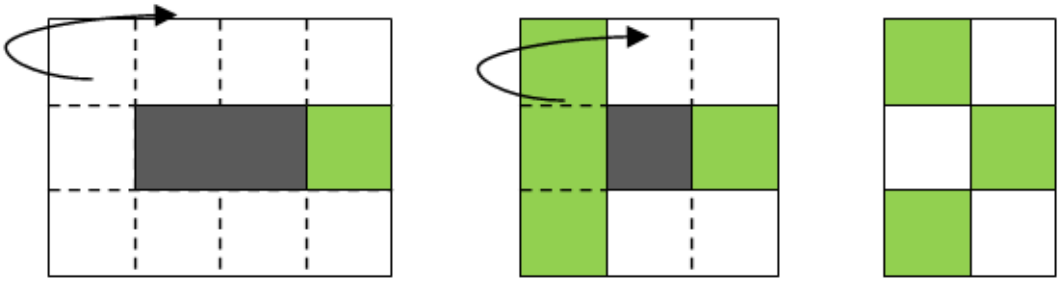
2. Καθώς βρίσκεται το φύλλο διπλωμένο στην μέση, κόψτε τις δύο οριζόντιες διπλώσεις κατά το ήμισυ του μήκους τους, όπως φαίνεται στην 1η εικόνα παρακάτω. Ανοίξτε το φύλλο και κόψτε ένα «παράθυρο» όπως την 2η εικόνα.



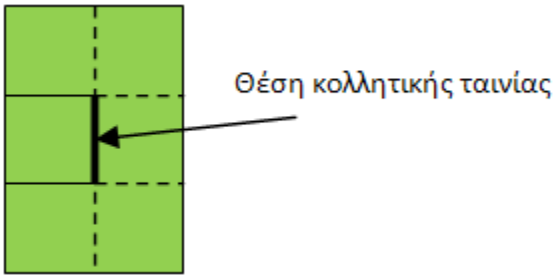
3. Ανοίξτε το παράθυρο από αριστερά προς τα δεξιά και περιτυλίξτε το πρώτα δεξιά και έπειτα πίσω από το φύλλο.



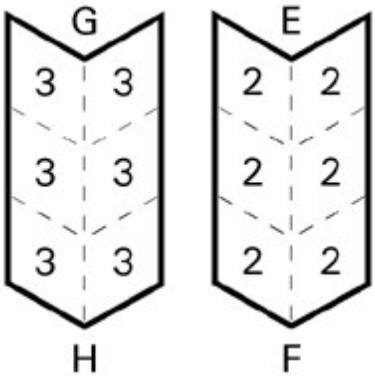
4. «Τυλίξτε» την 1η στήλη που βρίσκεται αριστερά από το παράθυρο πρώτα επάνω στην 2η στήλη και έπειτα πάνω στην 3η στήλη ώστε να κλείσει το παράθυρο.



5. Γυρίστε «τούμπα» το φύλλο ώστε να φαίνεται η πίσω πλευρά του. Παρατηρήστε ότι ένα τετράγωνο «ξεπετάγεται» στη μέση. Ενώστε τα δύο μεσαία τετράγωνα με κολλητική ταινία (μονάχα αυτά).



6. Μαρκάρετε την όψη με την κολλητική ταινία με “4”. Αναποδογυρίστε και μαρκάρετε την όψη με “3”. Διπλώστε την κάρτα σας στη μέση ώστε εξωτερικά να βρίσκεται η όψη 3 και εσωτερικά η όψη 4. Ανοίξτε κατά μήκος της δίπλωσης και αποκαλύψτε μια νέα όψη που την μαρκάρετε ως “2”. Επαναλάβετε για να εμφανίσετε και την όψη “1”.



7. “Μαγικές εικόνες” που εναλλάσσονται, μπορούν να σχεδιαστούν στις όψεις “2” και “3”.

Σχετικό βίντεο: https://ebooksdl.cti.gr/handle/20.500.14040/8247

4η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Από το εμβαδόν στον όγκο»

Πλαίσιο και παραδοχές: από το εμβαδόν στον όγκο

Ζούμε και κινούμαστε στον χώρο. Στην πραγματικότητα, όλη η γεωμετρική μας αντίληψη ξεκινάει από τον τρισδιάστατο χώρο. Ένα βρέφος παίζει με κυβάκια και αργότερα είναι πιο εύκολο να αντιληφθεί το τετράγωνο ως έδρα ενός στερεού σώματος. Χρήσιμες εμπειρίες για την αντίληψη της Στερεομετρίας αποτελούν καθημερινές ενασχολήσεις των παιδιών, όπως το χτίσιμο με κυβάκια, το γέμισμα ενός ποτηριού με νερό ή ενός κουβά με άμμο. Λιγότερο άμεση είναι η σύνδεση της γεωμετρίας του χώρου με τη γεωμετρία του επιπέδου και ακόμα πιο δυσνόητοι είναι οι μετασχηματισμοί στον χώρο (εξ ου και μαγικά «τρικ» όπως τα «μαγικά βέλη» στο βίντεο https://youtu.be/J96lmyrokv8?si=wYLlR224BwPHRgRo).

Η βαθύτερη κατανόηση του χώρου είναι μια δεξιότητα που αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς παρατηρούμε συνειδητά και διερευνητικά (από διάφορες οπτικές γωνίες) τα τρισδιάστατα αντικείμενα: μια πόρτα που ανοιγοκλείνει, μια ελικοειδή σκάλα, το σχήμα μιας αίθουσας, το σχήμα μιας φλιτζάνας. Για την αντίληψη των χωρικών μεγεθών, σημαντική είναι η χρήση μοντέλων με πραγματικές διαστάσεις. Για παράδειγμα, ένας κύβος κατασκευασμένος με ράβδους μήκους ενός μέτρου αισθητοποιεί το κυβικό μέτρο. Όμοια, ένας κύβος από χαρτόνι ακμής 10cm αισθητοποιεί την κυβική παλάμη, ενώ οι ογκομετρικές μεζούρες, όπως π.χ. το μπιμπερό, καλύπτουν την ανάγκη για την ογκομέτρηση της χωρητικότητας δοχείων ακανόνιστου σχήματος.

Οι δυσκολίες στην κατανόηση και διαχείριση τρισδιάστατων σχημάτων αποδίδεται στη βιβλιογραφία σε δύο πιθανές πηγές. Η μία σχετίζεται με το γεγονός ότι οι μαθητές αντιλαμβάνονται τα στερεά σχήματα με βάση την εμφάνιση τους. Κατά τον van Hiele (1986), η περιγραφή των σχημάτων με βάση την εμφάνιση τους είναι το πρώτο βήμα για την κατανόηση αυτών των σχημάτων. Αν όμως οι μαθητές μείνουν στην εμφάνιση μόνο, δε θα μπορέσουν να αποδημήσουν το στερεό σχήμα ώστε να δουν τα βασικά του μέρη και τις ιδιότητές του (Hershkowitz, 1989). Η δεύτερη πηγή δυσκολίας σχετίζεται με την δυσκολία των μαθητών να κάνουν νοητικούς μετασχηματισμούς και ειδικά περιστροφές (Ozdemir, 2010) που είναι σημαντικοί για να προσεγγίσουν τις διαφορετικές «όψεις» του στερεού.

Στα σχολικά Μαθηματικά, τα προβλήματα της Στερεομετρίας έχουν διττό χαρακτήρα: είτε αφορούν στην επιφάνεια του στερεού (που είναι δύο διαστάσεων) είτε στο ίδιο το στερεό ως τρισδιάστατο αντικείμενο. Οι επιλογές των προβλημάτων που έχουμε κάνει δεν περιορίζονται στον υπολογισμό όγκων και στον σχεδιασμό αναπτύγματος στερεού, αλλά επεκτείνονται και στον προσδιορισμό διαδρομών ελάχιστου μήκους (το πρόβλημα με την αράχνη και η ελικοειδής καμπύλη στο ρολό χαρτιού) ή και στην τομή στερεών με επίπεδα.

Οι γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης έχουν ήδη διατυπωθεί στην ενότητα «Γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι του προγράμματος»

Ειδικά για τη θεματική της συνάντησης, επιχειρούμε τη εμπλοκή με στερεά σχήματα με έμφαση στα στοιχεία που τα αποτελούν και τις ιδιότητες τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης είναι οι εκπαιδευτικοί:

- να αντιληφθούν τη σχέση αναπτύγματος και στερεού, ειδικά να μπορούν να διερευνούν την πιθανότητα πολλών αναπτυγμάτων για το ίδιο στερεό (όπως στην περίπτωση του κύβου)

- να εκτιμήσουν αναπάντεχα γεωμετρικά φαινόμενα σε απλά σχήματα και να εκτελέσουν τους αντίστοιχους πειραματισμούς (π.χ. ένα εξάγωνο ως τομή ενός κύβου με επίπεδο, το οποίο διέρχεται από τα μέσα κάποιων ακμών του, μία έλικα που περιελίσσεται γύρω από έναν κύλινδρο που σχηματίστηκε ως διαγώνιος διαφανούς ορθογωνίου που το τυλίξαμε ρολό)
- να αναπλαισιώνουν ένα πρόβλημα Στερεομετρίας στο επίπεδο, μέσω των αναπτυγμάτων των στερεών (όπως το πρόβλημα με τη διαδρομή της αράχνης στην επιφάνεια του κύβου).
- να αναπτύσσουν μεθόδους που αξιοποιούν τα αξιώματα του όγκου (προσθετική ιδιότητα, το μοναδιαίο μέτρο της μονάδας μέτρησης όγκου, το γεγονός ότι τα ίσα στερεά έχουν ίσους όγκους) για να υπολογίζουν όγκους πολυπλοκότερων στερεών. Ειδικά για την τετραγωνική πυραμίδα, να αξιοποιούν τη διαίρεση του κύβου σε τρεις ίδιες πυραμίδες και να διαπιστώνουν ότι ο όγκος της είναι το 1/3 του όγκου του κύβου).
- να αντιπαραθέτουν τη γεωμετρική διαίσθησή τους, που μπορεί να είναι παραπλανητική ή περιορισμένη, με τη μαθηματική λογική (για παράδειγμα, αν με το ίδιο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο σχηματίσουμε δύο διαφορετικούς κυλίνδρους ενώνοντας τις δύο απέναντι πλευρές του, τότε οι κύλινδροι δεν έχουν απαραίτητα τον ίδιο όγκο, μάλιστα ο ψηλότερος κύλινδρος που φαίνεται πιο ογκώδης είναι τελικά αυτός με τον μικρότερο όγκο).

Ταυτότητα της 4ης συνάντησης (ενδεικτική)

Θεματική:
Από το εμβαδόν στον όγκο (στερεά, αναπτύγματα, κατασκευές με χαρτόνι, μετρήσεις και πειράματα, όγκος και μάζα, κ.λπ.).

Ενδεικτικός προγραμματισμός:

Έργο	**Διάρκεια**
Όγκοι κυλίνδρων (mathtask) και πειράματα Τα μοντέλα των δύο πειραμάτων δίνονται έτοιμα (τα τρία τετράεδρα που συνθέτουν τον κύβο / ο κύβος που εισέρχεται μέσα από κύβο ίσου μεγέθους) Ενώ για το πρόβλημα του κύβου με τη διαδρομή της αράχνης, όταν παρουσιάζεται η λύση δίνεται η νέα οπτική του προβλήματος με το ανάπτυγμα του κύβου για να σχεδιαστεί εκεί η διαδρομή της αράχνης	Για το mathtask: 20΄ επεξεργασία σε ομάδες, 25΄ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή Για τα πειράματα (επιλεκτικά κάποια): 25΄
Δωδεκάεδρο: η πατέντα του Steinhaus Κατασκευή ομαδική με χοντρό χαρτόνι και λάστιχα (μέγεθος Α3 στην φωτοτυπία)	20΄
Μια μαγική κάρτα (tetra-tetra-flexagon)	25΄ (η κατασκευή)
Συγκέντρωση των εργασιών που ανάθεσαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους (προηγούμενης συνάντησης) και συζήτηση	20΄

Όγκοι κυλίνδρων (mathtask) και πειράματα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 (όγκοι)

Το παρακάτω είναι ένα στιγμιότυπο από την τάξη.

Η εκπαιδευτικός έδωσε στους μαθητές της μια κόλλα χαρτί σχήματος ορθογωνίου και διαστάσεων 18×12 τ.εκ. μαζί με κολλητική ταινία για να ενώσουν δύο απέναντι πλευρές της (είτε τις δύο μεγάλες είτε τις δύο μικρές) ώστε να φτιάξουν έναν κύλινδρο (την παράπλευρη επιφάνειά του). Μόλις οι μαθητές έφτιαξαν τον κύλινδρο, η εκπαιδευτικός ζήτησε να συγκρίνουν τους όγκους των κυλίνδρων.

Γιάννης: Τι να συγκρίνουμε; Το ίδιο είναι, αφού και οι δύο κύλινδροι κατασκευάστηκαν με το ίδιο χαρτί.
Ελένη: Σίγουρα ο κύλινδρος που έχει το μεγάλο ύψος θα έχει και τον πιο μεγάλο όγκο.
Γεωργία: Μα αυτός ο κύλινδρος που λες Ελένη, έχει πολύ μικρό κύκλο στη βάση του! Ίσως να μην έχει μεγαλύτερο όγκο από τον άλλον…
Κώστας: Εγώ γέμισα με άμμο τους κυλίνδρους και είδα ότι «τρεις κύλινδροι στενόμακροι είναι δύο κύλινδροι κοντόχοντροι»
Νίκη: Εγώ μέτρησα τις ακτίνες στη βάση. Στον στενόμακρο είναι περίπου 2 εκ. άρα ο όγκος του είναι 3,14×4×18=226 κ. εκ, ενώ στον κοντόχοντρο η ακτίνα είναι περίπου 3 εκ. άρα ο όγκος του είναι 3,14×9×12=339 κ. εκ.. Συνεπώς, ο κοντόχοντρος έχει πιο μεγάλο όγκο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1) Ποια παιδιά εκφράζουν ορθές απόψεις; Σε τι διαφέρει η προσέγγισή τους;
2) Για κάθε παιδί που κάνει λάθος εκτίμηση για τους όγκους, μπορείτε να βρείτε πού στηρίζεται η λάθος πεποίθησή του;
3) Μπορείτε να σκεφτείτε ένα πείραμα με κέρματα στο οποίο να γίνεται εμφανές το πώς αλλάζει ο όγκος των κυλίνδρων καθώς μεταβάλλεται το ύψος τους, ενώ η βάση τους παραμένει ίδια;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 (παράπλευρη επιφάνεια κυλίνδρου)

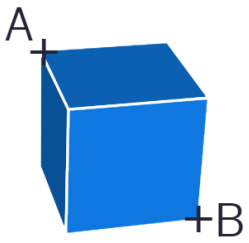
Πάρτε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο και ενώστε τις δύο απέναντι πλευρές του (ας πούμε τις δύο μικρές (αν δεν είναι ρόμβος).

1. Θα προκύψει κάποια επιφάνεια, αλλά, τι σχήματος; Μπορείτε να τη φανταστείτε πριν υλοποιήσετε το πείραμα;
2. Πώς σκεφτήκατε;

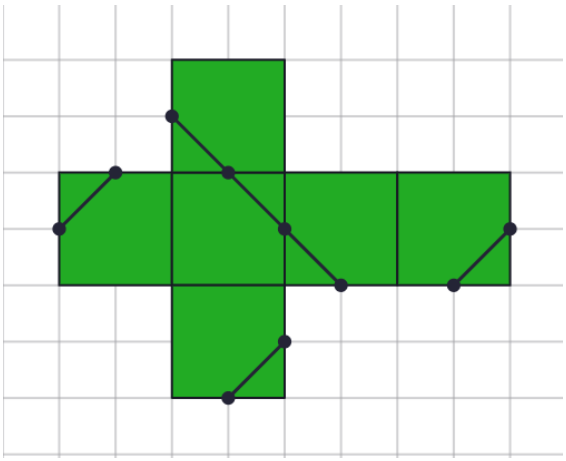
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 (Πειράματα: από το επίπεδο στον χώρο και αντίστροφα)

1. Πάρτε ένα ρυζόχαρτο και σχεδιάστε με μαρκαδόρο μια διαγώνιό του. Τυλίξτε το έπειτα σε «ρολό» (η μικρή πλευρά μένει οριζόντια και η μεγάλη «κυκλώνεται» σε πολλούς κύκλους). Τι σχήμα πήρε η διαγώνιος; Τι συμβαίνει αν κάνετε όλο και μικρότερη τη διάμετρο του «ρολού»;

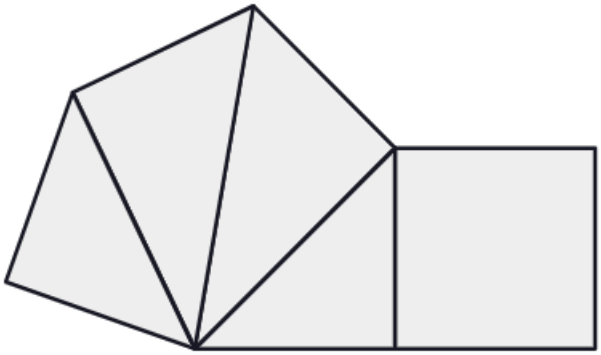
2. Μια αράχνη κινείται στην επιφάνεια ενός κύβου, από την κορυφή Α (πάνω έδρα πίσω αριστερά) στην κορυφή Β (κάτω έδρα - εμπρός δεξιά). Ποια είναι η συντομότερη διαδρομή που συνδέει τις δύο κορυφές;



3. Παρακάτω βλέπετε το ανάπτυγμα ενός κύβου στο οποίο σχεδιάσαμε κάποιες γραμμές και σημεία. Να ονομάσετε με το ίδιο γράμμα τα σημεία που θα ταυτιστούν όταν «κλείσει» το ανάπτυγμα και σχηματιστεί ο κύβος. Τι σχήμα θα σχηματίσουν τότε οι γραμμές;

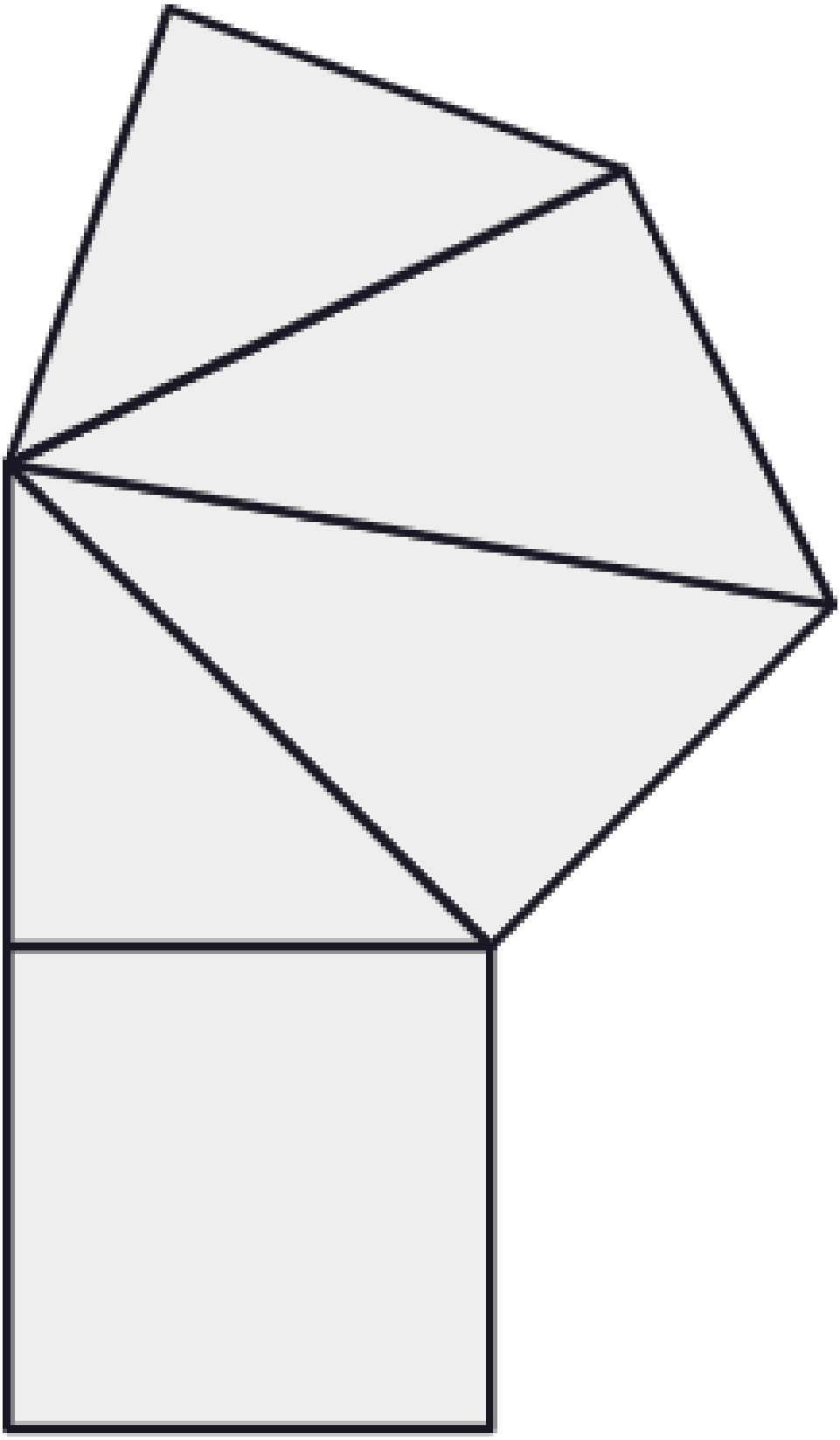


4. Το διπλανό είναι το ανάπτυγμα μιας τετραγωνικής πυραμίδας. Σχεδιάστε 3 τέτοιες πυραμίδες και προσπαθήστε να συνθέσετε έναν κύβο. Τι συμβαίνει;



https://polypad.amplify.com/p/Z3dvagizGGNWXw

5. Να λύσετε το πρόβλημα του αναπτύγματος του κύβου:
https://polypad.amplify.com/p/uRAfLu92IJkjlw



Ανάπτυγμα πυραμίδας, σχετικό βίντεο: https://ebooksdl.cti.gr/handle/20.500.14040/23726

Δωδεκάεδρο: η πατέντα του Steinhaus

https://en.etudes.ru/models/steinhaus-dodecahedron/

Περάστε έναν κύβο μέσα από έναν άλλον κύβο ίδιου μεγέθους

https://momath.org/mathmonday/math-monday-12-card-star-puzzle/math-monday-passing-a-cube-through-another-cube/





5η Συνάντηση: Θεματική Ενότητα «Στοχαστικά Μαθηματικά»

Πλαίσιο και παραδοχές: Στοχαστικά Μαθηματικά

Ως Στοχαστικά Μαθηματικά σε αυτή τη συνάντηση βλέπουμε τη Θεωρία Πιθανοτήτων και τη Στατιστική. Η Θεωρία Πιθανοτήτων παρέχει τρόπους και μέσα να μετρήσουμε πόσο αναμενόμενο είναι ένα τυχαίο συμβάν/ενδεχόμενο που λαμβάνει χώρα σε ένα πείραμα τύχης. Η Στατιστική διαχειρίζεται μεγάλο όγκο δεδομένων τα οποία καταγράφει σε πίνακες και απεικονίζει σε γραφήματα ή διαγράμματα.

Η δεξιότητα της ορθής ερμηνείας των δεδομένων είναι πολύ σημαντική στην επιλογή βέλτιστων λύσεων σε προβλήματα και στη λήψη αποφάσεων. Χαρακτηριστικά, ο Leonard Mlodinow (2013) αναφέρει ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδυθεί ένας νέος επιστημονικός κλάδος που μελετά με ποιον τρόπο διαμορφώνουμε κρίσεις και παίρνουμε αποφάσεις όταν οι πληροφορίες που διαθέτουμε είναι ατελείς ή ελλιπείς. Ευρήματα αυτών των ερευνών υποδεικνύουν ότι, όπου υπεισέρχεται η τύχη, οι διεργασίες της ανθρώπινης σκέψης παρουσιάζουν συχνά σοβαρές αδυναμίες.

Επιπλέον, η διαχείριση, η αναπαράσταση και η ερμηνεία δεδομένων αποτελούν – και μάλιστα σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό – ουσιώδες μέρος της καθημερινής ζωής. Το γεγονός αυτό έχει πυροδοτήσει το αίτημα για μια πιο συστηματική εκπαίδευση των μελλοντικών πολιτών σε ικανότητες σχετικές με την κατανόηση και διαχείριση δεδομένων (*data skills*). Ως αποτέλεσμα, αναλυτικά προγράμματα παγκοσμίως επιδιώκουν την ένταξη – ή τουλάχιστον την εξέταση της δυνατότητας ένταξης – της εκπαίδευσης πάνω σε αυτές τις ικανότητες με στόχο αυτό που αναφέρεται πρόσφατα στην βιβλιογραφία ως *εγγραμματισμός σε δεδομένα* (*data literacy*) (Kathotia & Smith, 2026). Μια τέτοια εκπαίδευση θα μπορούσε να υπερβεί τα όρια επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων των Μαθηματικών, και συνεπώς να αντιμετωπιστεί ως μια οριζόντια δραστηριότητα κριτικής διερεύνησης, εφαρμόσιμη σε οποιοδήποτε σχολικό μάθημα (βλ. το μοντέλο που προτείνουν οι Smith κ.ά., 2023). Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης δεδομένων υπερβαίνει τις μαθηματικές ή στατιστικές ικανότητες και απαιτεί κριτική σκέψη, διερευνητικές πρακτικές και επίγνωση ηθικών, πολιτισμικών και πολιτικών παραμέτρων (Jacques & Joubert, 2024; Kathotia & Smith, 2026). Απαιτεί επίσης μια διδασκαλία των Μαθηματικών που απομακρύνεται από τις αφηγήσεις τύπου «*απολιθώματος*» (*fossil*) – δηλαδή τον εξωτερικά επιβαλλόμενο σεβασμό προς ένα μαθηματικό αντικείμενο, ο οποίος όμως συνοδεύεται από αποξένωση ως προς το νόημα, τη χρησιμότητα και τον σκοπό του – και στρέφεται προς αφηγήσεις τύπου «καυσίμου» (fuel) για τα Μαθηματικά, «όπου ο όρος "καύσιμο" υποδηλώνει την ουσιαστική ενασχόληση με μαθηματικές – αλλά και άλλες – "υλοποιήσεις" ενός μαθηματικού αντικειμένου» (Nardi, 2026, σελ. 38). Στο πλαίσιο αυτού του οράματος για τα Μαθηματικά, το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη δια-συνδεσιμότητα, «υφίσταται ένα διαλεκτικό, δυναμικό και παραγωγικά ασαφές όριο ανάμεσα στις ενδο-μαθηματικές και τις εξω-μαθηματικές συνδέσεις» (Nardi, 2026, σελ. 38).

Προσεγγίσεις σαν τις παραπάνω οι οποίες φέρνουν το μαθηματικό περιεχόμενο στην καρδιά των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες, απαιτεί επανεξέταση του τρόπου που διδάσκουμε τα Μαθηματικά: «πρέπει να δούμε τους μαθητές μας σαν τους επόμενους ενεργούς πολίτες που θέλουμε να μπορούν να ενεργούν με «μαθηματικό» τρόπο , να μπορούν να κρίνουν δεδομένα και πληροφορίες και να λαμβάνουν «επιστημονικά ενημερωμένες» αποφάσεις»

(Μπογιατζή & Πόταρη, 2010, σελ. 203). Ερευνητές υποστηρίζουν ότι η «τυπική σχολική πρακτική, που έχει τις ρίζες της σε παραδόσεις αιώνων, δεν μπορεί να προετοιμάσει επαρκώς τους μαθητές για τις μαθηματικές ανάγκες του 21ου αιώνα» (Σακονίδης κ.ά., 2019, σελ. 756). Χρειάζεται μια νέα ματιά.

Στο Πρόγραμμα Σπουδών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το περιεχόμενο των Στοχαστικών Μαθηματικών και της διαχείρισης δεδομένων κυμαίνεται σε ένα εύρος από καθημερινές καταστάσεις έως παγκόσμια προβλήματα, με απώτερο στόχο να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα, να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές και σταδιακά να αναπτυχθούν δεξιότητες ενεργού πολιτειότητας, δείτε κάποιες ενδιαφέρουσες διδακτικές προτάσεις, όπως για την σπατάλη των τροφίμων (Μπολτζή κ.α., 2026) ή την μελέτη δεδομένων από την συμπεριφορά του ήλιο (Βερβέρας κ.ά, 2026). Θα λέγαμε ότι, από μαθηματικής πλευράς, το επίπεδο δυσκολίας των διαφόρων υπολογισμών – για την υποχρεωτική εκπαίδευση – είναι μάλλον στοιχειώδες. Όμως η δυσκολία έγκειται στο να κατανοηθούν οι έννοιες της τυχαιότητας και πιθανότητας καθώς και στην ορθή κατασκευή και ανάγνωση διαγραμμάτων δεδομένων ή στατιστικών αποτελεσμάτων. Ως επόμενο στάδιο ενασχόλησης με τα Στοχαστικά Μαθηματικά, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών από τους ίδιους τους μαθητές και την παρουσίασή τους με πίνακες και γραφήματα.

Ειδικά για τα γραφήματα, υπάρχουν συχνά ζητήματα σχετικά με την αναπαράσταση δεδομένων, όπως:

- Παραποιημένους άξονες και κλίμακες (π.χ. περικομμένος άξονας *y*, ασυνεπή διαστήματα, συμπιεσμένη ή διευρυμένη κλίμακα, χρήση δύο κατακόρυφων αξόνων με διαφορετικές κλίμακες για την ίδια μέτρηση), οι οποίες μπορούν να αποκρύψουν ή να υπερτονίσουν τάσεις (όπως σε ένα γραμμικό διάγραμμα που απεικονίζει μεταβολές με την πάροδο του χρόνου).
- Ακατάλληλη επιλογή τύπου διαγράμματος (π.χ. κυκλικά διαγράμματα με υπερβολικά πολλά τμήματα ή κατηγορίες).
- Εσφαλμένο τύπο διαγράμματος για τα δεδομένα (π.χ. χρήση γραμμικού διαγράμματος για κατηγορικά δεδομένα – κάτι που υποδηλώνει συνεχή τάση – ή ραβδογράμματος για δεδομένα που απαιτούν διάγραμμα διασποράς για την ανάδειξη συσχέτισης).

Συχνά τα διαγράμματα μεταφέρουν νοήματα, είτε σκόπιμα είτε ακούσια, και μας δίνουν ευκαιρίες για διαπραγμάτευση πέρα από την κατασκευή τους και τις μαθηματικές έννοιες.

Οι γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης έχουν ήδη διατυπωθεί στην ενότητα «Γενικοί επιμορφωτικοί στόχοι του προγράμματος»

Ειδικά για τη θεματική της συνάντησης, επιχειρούμε να συζητήσουμε θέματα σχετικά με τα Στοχαστικά Μαθηματικά και την αναπαράσταση δεδομένων μαζί με σημαντικά θέματα της σύγχρονης κοινωνίας. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων επιδιώκει να δώσει την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς από τις δύο βαθμίδες να εντοπίσουν θέματα (Μαθηματικά ή όχι) που θα μπορούσαν να συζητήσουν με τους μαθητές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιμορφωτικοί στόχοι αυτής της συνάντησης είναι οι εκπαιδευτικοί:

- να εμπλακούν με την ερμηνεία στατιστικών εννοιών, σχέσεων και γραφημάτων και την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων
- να μάθουν να διακρίνουν πιθανές πλάνες σε γραφήματα που μπορούν να οδηγήσουν σε παρανοήσεις

- να μάθουν να διακρίνουν πιθανές πλάνες σε συλλογισμούς μαθητών και να αξιοποιούν διδακτικά το «λάθος»
- να μάθουν να διαπραγματεύονται με τους μαθητές τους την αποκωδικοποίηση στατιστικών στοιχείων (πινάκων, διαγραμμάτων)
- να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν αφηγήσεις για τα Μαθηματικά ως «καύσιμο» (fuel, Nardi, 2026), δηλαδή να αναγνωρίζουν ενδο-μαθηματικές και τις εξω-μαθηματικές συνδέσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στην τάξη
- να μπορούν να στηρίξουν τους μαθητές στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργού πολίτη μέσω την κατανόησης στατιστικών δεδομένων
- να μπορούν να εξοικειώνουν τους μαθητές τους με φαινόμενα που διέπονται από αβεβαιότητα και να ξεπερνούν τη διαίσθηση και να αναπτύσσουν την ορθή αντίληψη για το «τι είναι περισσότερο και τι είναι λιγότερο αναμενόμενο»
- να μπορούν να μπορούν να στηρίξουν την κατανόηση των μαθητών για την έννοια της πιθανότητας με πειράματα τύχης που επαναλαμβάνονται πάρα πολλές φορές (νόμος των μεγάλων αριθμών), δείτε mathtask *'Συγκρίνοντας Πιθανότητες'*
- να συνδέσουν την έννοια της πιθανότητας που χτίζεται με τον νόμο των μεγάλων αριθμών με δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις της πιθανότητας: την κλασική (πλήθος ευνοϊκών περιπτώσεων προς πλήθος δυνατών περιπτώσεων) και τη γεωμετρική, όπως παρουσιάζεται στο mathtask *'Συγκρίνοντας Πιθανότητες'*
- να αναγνωρίσουν πως αναπαραστάσεις δεδομένων μπορεί να οδηγήσουν σε παρανοήσεις (όπως για παράδειγμα ο περικομμένος άξονας *y* στο mathtask *'Αναπαράσταση Δεδομένων'*
- να αξιοποιούν στην τάξη πειράματα τύχης που μοντελοποιούν ή ερμηνεύουν κάποιες καταστάσεις (όπως το φυσικό φαινόμενο της χαοτικής κίνησης του φωτονίου στο εσωτερικό του Ήλιου στη δραστηριότητα *'Το Μεθυσμένο Φωτόνιο'*).

Ταυτότητα της 5ης συνάντησης (ενδεικτική)

Θεματική:
Στοχαστικά Μαθηματικά (η έννοια της πιθανότητας, «ανάγνωση» διαγραμμάτων δεδομένων ή στατιστικών αποτελεσμάτων και ερμηνεία τους)

Ενδεικτικός προγραμματισμός:

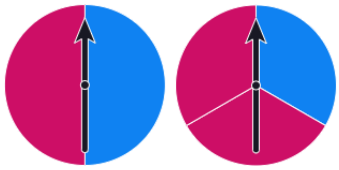
Έργο	**Διάρκεια**
Συγκρίνοντας Πιθανότητες (mathtask)	Για το mathtask: 20′ επεξεργασία σε ομάδες, 25′ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Αναπαράσταση Δεδομένων (mathtask)	Για το mathtask: 20′ επεξεργασία σε ομάδες, 25′ ολομέλεια – διαλεκτική ανταλλαγή
Δραστηριότητα για την τάξη: Επιλέγοντας την καλύτερη στρατηγική σε τηλεπαιχνίδι	25’
Δραστηριότητα για την τάξη: Το Μεθυσμένο Φωτόνιο	20’

Συγκρίνοντας πιθανότητες (mathtask)

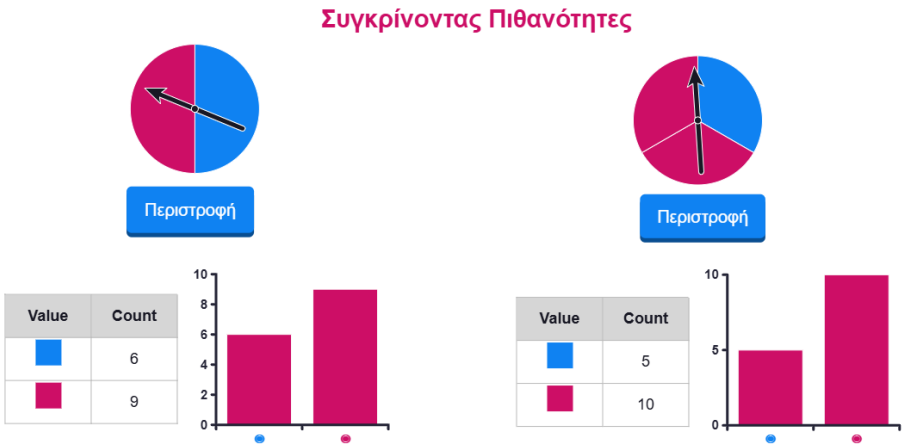
Το παρακάτω είναι ένα στιγμιότυπο από την τάξη.

Η κα Απίθανη παρουσίασε στους μαθητές της δύο πειράματα τύχης με περιστρεφόμενους τροχούς δύο χρωμάτων, τα οποία μπορούσαν να εκτελεστούν ψηφιακά με το Polypad (https://polypad.amplify.com/p/EyGmIAx3LEQ4Mw).

κα Απίθανη: Παρατηρήστε τους δύο τροχούς. Είναι δίχρωμοι, αλλά διαφορετικά χρωματισμένοι. Αν περιστρέψουμε καθέναν 15 φορές, τότε ποιος νομίζετε ότι θα φέρει τα περισσότερα «μπλε»;



Λαμπρινή: Σίγουρα ο πρώτος, γιατί το μπλε χρώμα καλύπτει τον μισό τροχό, ενώ στον δεύτερο τροχό το μπλε χρώμα καλύπτει μόνο το 1/3 του τροχού.
Θωμάς: Η τύχη είναι τύχη. Θα μπορούσαν να τύχουν τα δύο χρώματα όπως να 'ναι.
Βάιος: Γιατί να ταλαιπωρούμαστε να μαντέψουμε; Ας δούμε τι θα φέρει ο κάθε τροχός!
Και έτσι, οι τροχοί περιστράφηκαν ο καθένας 15 φορές. Ιδού τα αποτελέσματα:



Θωμάς: Είδατε που είχα δίκιο; Μια από τα ίδια και οι δύο τροχοί, γιατί μη μου πείτε ότι είναι διαφορετικό το 6-9 από το 5-10!
Λαμπρινή: Μου φαίνεται ότι είχαμε δίκιο και οι δύο…

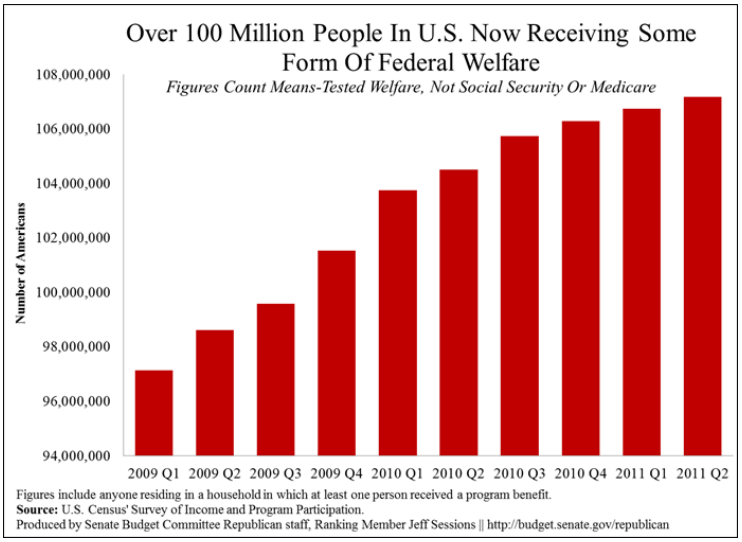
Ερωτήσεις:

1) Συμφωνείτε με την πρώτη σκέψη της Λαμπρινής και την αιτιολογία που δίνει;
2) Βλέπετε κάποια λανθασμένη αντίληψη στο σκεπτικό κάποιου μαθητή;
3) Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η πιθανότητα του ενδεχομένου «φέρνω χρώμα μπλε» για καθένα από τα δύο πειράματα τύχης (μία περιστροφή του τροχού);
4) Ποιες διδακτικές ενέργειες θα επιλέγατε για να αναδειχθεί ποια είναι η πιθανότητα σε κάθε ένα από τα δύο πειράματα τύχης του ενδεχομένου «φέρνω χρώμα μπλε»;

Αναπαράσταση Δεδομένων[6] (mathtask)

Το παρακάτω είναι ένα στιγμιότυπο από την τάξη.

Η εκπαιδευτικός κα Γραφάκη ετοιμάζει ένα μάθημα στα ραβδογράμματα και ψάχνει για ενδιαφέροντα παραδείγματα από την πραγματική ζωή για να δείξει στην τάξη. Η εκπαιδευτικός βρήκε την ακόλουθη ανάρτηση (και το αντίστοιχο γράφημα) στο διαδίκτυο, που αφορά σε κρατική παροχή, οικονομική ή άλλη, προς πολίτες που την έχουν ανάγκη. Στην εικόνα, στον οριζόντιο άξονα σημειώνονται τρίμηνα ετών και στον κατακόρυφο άξονα σημειώνεται το πλήθος των πολιτών.



Σχήμα 1: Γράφημα από άρθρο της Alabama Republican Party, Αύγουστος 2012

Την επόμενη μέρα, η κα Γραφάκη δείχνει το γράφημα στην τάξη και ακολουθεί η παρακάτω συζήτηση:

Κα Γραφάκη: Πριν ξεκινήσετε με τα φύλλα εργασίας σας, θέλω απλώς να επανεξετάσω κάτι που βρήκα. Κοιτάξτε αυτό, παιδιά! [Σχήμα 1]. Μερικές φορές στα γραφήματα χρησιμοποιούμε την τεχνική να «παραλείπουμε» ένα μέρος του άξονα και να μην ξεκινούμε από το μηδέν. Όπως εδώ, τίποτα δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα κάτω από τα 94.000.000, οπότε θα μπορούσα να παραλείψω αυτό το τμήμα και να μεταπηδήσω κατευθείαν στα 94.000.000. Η υψηλότερη τιμή μου είναι, τι, 108.000.000; Άρα, δείχνω μόνο το εύρος από 94 έως 108 εκατομμύρια.
Αναστασία: Αλλά γιατί να μην δείξουμε απλώς ολόκληρο τον άξονα;
Κα Γραφάκη: Καλή ερώτηση. Μερικές φορές δεν χρειαζόμαστε τις επιπλέον πληροφορίες, οπότε τις κόβουμε για να κάνουμε το γράφημα πιο σαφές. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και στον άξονα *x*. Μερικές φορές βλέπετε γραφήματα σαν κι αυτό να παρουσιάζονται σε ρεπορτάζ ή στις ειδήσεις. Εντάξει, τώρα;
Αναστασία: Περιμένετε κυρία … θα μπορούσε κάποιος να το χρησιμοποιήσει αυτό το γράφημα για να κάνει κάτι να φαίνεται μεγαλύτερο από ότι είναι στην πραγματικότητα; Δεν είναι αυτό απάτη;
Κα Γραφάκη: Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη!
Ερωτήσεις

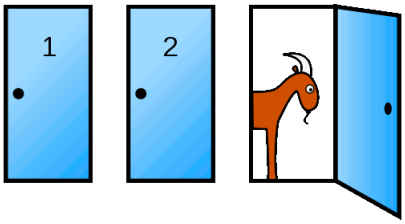
1) Πώς θα ερμηνεύατε το γράφημα στην εικόνα;
2) Πώς θα απαντούσατε στην Αναστασία;
3) Πώς θα επεκτείνατε αυτή τη συζήτηση σε ολόκληρη την τάξη;
4) Ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι στόχοι της παρουσίασης παραδειγμάτων από την πραγματική ζωή στους μαθητές;
5) Η κα Γραφάκη χρησιμοποιεί ένα απόσπασμα από την είδηση για να τραβήξει την προσοχή στο πώς τα γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ενδεχομένως λανθασμένα. Πώς θα χρησιμοποιούσατε ένα παρόμοιο γράφημα στην τάξη σας;

Επέκταση:
Ποιους πόρους και υποστήριξη πιστεύετε ότι θα χρειαστείτε για να φέρετε παραδείγματα δεδομένων από την πραγματική ζωή στα μαθήματά σας; Πού θα αναζητούσατε τους πόρους και την υποστήριξη που χρειάζεστε;

[6] Αυτή η δραστηριότητα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο το έργου BeMoM (Beyond the Mathematics of the Moment) που χρηματοδοτείται από το Ian Hunter Award. BeMoM βασίζεται στην έρευνα της Εύης Παπαδάκη (Papadaki, 2023, https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/93504/). Για περισσότερες δραστηριότητες, επισκεφτείτε MathTASK.

Δραστηριότητα για την τάξη: Επιλέγοντας την καλύτερη στρατηγική σε τηλεπαιχνίδι

Δώστε στους μαθητές σας την επόμενη δραστηριότητα και σκεφτείτε, πώς θα τους οδηγούσατε – μέσω της στατιστικής – να εντοπίσουν την καλύτερη στρατηγική για να κερδίσουν το αυτοκίνητο:



Τι ωραία! Είσαι προσκεκλημένος/-η σε ένα show! Μπροστά σου βρίσκονται τρεις πόρτες. Ο παρουσιαστής σε ενημερώνει ότι η μια κρύβει πίσω της ένα αυτοκίνητο, ενώ οι άλλες δυο κρύβουν από μια κατσικούλα. Αν βρεις το αυτοκίνητο, γίνεται δικό σου!
Επιλέγεις λοιπόν μια από τις τρεις πόρτες και περιμένεις να ανοίξει… Όμως ο παρουσιαστής **δεν την ανοίγει!** Ανοίγει μια άλλη πόρτα που κρύβει κατσικούλα και σε ρωτά: «Τώρα ποια από τις δύο κλειστές πόρτες να ανοίξω; Αυτήν που διάλεξες αρχικά ή την άλλη;»
Βρίσκεσαι λοιπόν σε δίλημμα: Να μείνεις στην αρχική σου επιλογή ή να την αλλάξεις;

Θα ανακαλύψεις εσύ τι σε συμφέρει, παίζοντας το παιχνίδι **πολλές φορές** και «μετρώντας» επιτυχίες και αποτυχίες για κάθε στρατηγική («εμμένω» ή «αλλάζω»). Έτσι θα καταλάβεις ποια από τις δύο στρατηγικές έχει μεγαλύτερη *πιθανότητα* επιτυχίας, γιατί…

Η Στατιστική βοηθά στη λήψη αποφάσεων!

Παίξε το παιχνίδι ψηφιακά: https://montyhall.io/ για να δεις τη Στατιστική πάτα το “STATS”)

Φυσικά, μπορείτε να ετοιμάσετε και εσείς ένα παρόμοιο παιχνίδι για την τάξη σας, με χειραπτικά υλικά.



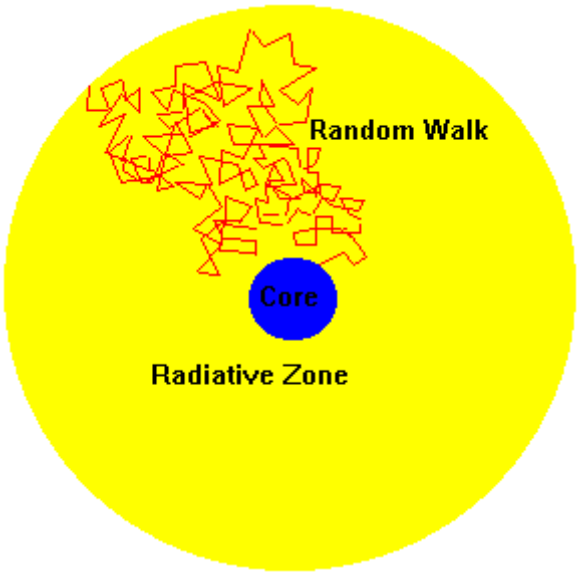


Δραστηριότητα για την τάξη: Το μεθυσμένο φωτόνιο

Το φωτόνιο είναι το ταχύτερο σωματίδιο στο σύμπαν, γιατί «τρέχει» με την ταχύτητα του φωτός, 300 χιλιάδες χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο! Και όμως, από τη στιγμή που παράγεται το φωτόνιο στον πυρήνα του Ήλιου μέχρι τη στιγμή που βγαίνει στην επιφάνειά του, χρειάζονται εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Το φαινόμενο οφείλεται στην αλληλεπίδραση ύλης και ενέργειας στο εσωτερικό του Ήλιου. Έτσι το φωτόνιο «αναγκάζεται» να ακολουθεί μια χαοτική πορεία, κινείται δηλαδή σαν … μεθυσμένο!

Για να αντιληφθείτε καλύτερα το φαινόμενο, δείτε τις ακόλουθες προσομοιώσεις:

- Ο τυχαίος περίπατος του φωτονίου – 3d ψηφιακή προσομοίωση (JavaScript εφαρμογή): https://alextselegidis.com/try/random-walk-simulation/
- Ο τυχαίος περίπατος του φωτονίου - προσομοίωση με χειραπτικά αντικείμενα (βίντεο): https://www.youtube.com/watch?v=F2yD7-unl_Y



Προέλευση εικόνας: https://sites.uni.edu/morgans/astro/course/Notes/section2/new7.html

Μπορείτε, όμως, να εκτελέσετε με τους μαθητές σας το εξής ενδιαφέρον πείραμα που καλείται «**τυχαίος περίπατος**» και που επίσης μπορεί να θεωρηθεί μια αναπαράσταση της χαοτικής κίνησης του φωτονίου.

Ενώστε 7 τετράγωνα χαλάκια σε σειρά, όπως την εικόνα. Ένας μαθητής – που θα είναι το φωτόνιο – μεταφέρεται στο κεντρικό τετράγωνο. Κάποιος άλλος στρίβει ένα νόμισμα. Όταν το νόμισμα δείξει «κορώνα» το φωτόνιο κινείται ένα τετράγωνο δεξιά, ενώ όταν δείξει «γράμματα» το φωτόνιο κινείται ένα τετράγωνο αριστερά. Επαναλαμβάνεται η διαδικασία έως ότου το φωτόνιο βγει από τα χαλάκια. Σε πόσες ρίψεις βγήκε;



6η Συνάντηση: Ο εκπαιδευτικός στον ρόλο του δημιουργού – Αξιολόγηση του προγράμματος

Πλαίσιο και παραδοχές: η δημιουργικότητα ενός εκπαιδευτικού

Η ενότητα αυτή δεν αποτελεί απαραιτήτως ξεχωριστή επιμορφωτική συνάντηση. Το περιεχόμενό της μπορεί να διαχέεται στις άλλες συναντήσεις, κατά την κρίση των Επιμορφωτών.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός mathtask από ομάδες εκπαιδευτικών. Η δημιουργία του mathtask αποτελεί το επιστέγασμα της αντίληψης που αναπτύχθηκε στις συναντήσεις για το:

- τι ενδιαφέρον θα μπορούσε να συμβεί στο μάθημα του εκπαιδευτικού;
- τι αντιφάσεις θα μπορούσαν να προκύψουν στην τάξη όταν διαπραγματεύεται ένα μαθηματικό θέμα;
- πώς ο εκπαιδευτικός θα θέσει ερωτήματα για τη διαχείριση συγκεκριμένων λαθών;
- πώς ο εκπαιδευτικός θα αξιοποιήσει τη δημιουργικότητα των μαθητών να προσεγγίζουν ένα θέμα μέσα από διαφορετικές διαδρομές και συχνά πρωτότυπους τρόπους;

Ταυτότητα της 6ης συνάντησης (ενδεικτική)

Ενδεικτικός προγραμματισμός:

Έργο	**Διάρκεια**
Δημιουργία mathtask	45΄
Παρουσίαση των mathtasks που δημιουργήθηκαν από τις ομάδες	45΄
Παιχνίδια στρατηγικής: NIM, Βάτραχοι και Φρύνοι	25΄ παιχνίδι NIM, 15΄ συζήτηση για την στρατηγική του παιχνιδιού NIM
Ερωτήσεις τελικής αξιολόγησης του πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος	20΄

Δημιουργία και παρουσίαση mathtask

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: (ΧΡΟΝΟΣ 45΄+ 45’)

Α. Να δημιουργήσετε με την ομάδα σας μία ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (mathtask) στο μαθηματικό αντικείμενο που θα σας ανατεθεί από τα ακόλουθα:

ΟΜΑΔΑ 1: Αριθμοί και Πράξεις - Κλάσματα

ΟΜΑΔΑ 2: Μεταβλητές-Ποσά ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα

ΟΜΑΔΑ 3: Γεωμετρία

ΟΜΑΔΑ 4: Στερεομετρία

ΟΜΑΔΑ 5: Στοχαστικά Μαθηματικά

Β. Να δημιουργήσετε ένα απόσπασμα από μια διδασκαλία (διάλογοι) που θα περιέχει:

- ✓ Το κρίσιμο διδακτικό συμβάν.
- ✓ Τις απαντήσεις των μαθητών (σωστές και λανθασμένες)
- ✓ Ερωτήσεις προς τον εκπαιδευτικό:
  - για το πώς θα αντιμετώπιζε ο ίδιος τη λύση του προβλήματος
  - για το πώς θα διαχειριζόταν τις πιθανές λανθασμένες ή ελλιπείς προσεγγίσεις ή τη γνωστική σύγκρουση των μαθητών

Γ. Να παρουσιάσετε στην ολομέλεια το mathtask που δημιουργήσατε.

Ερωτήσεις τελικής αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος:

1. Πώς βιώσατε την εμπειρία συνύπαρξης των δύο βαθμίδων κατά τις συναντήσεις του σεμιναρίου;

2. Μπορείτε να περιγράψετε κάποιο συγκεκριμένο περιστατικό σχετικό με το προηγούμενο ερώτημα;

3. Άλλαξε κάτι στη διδασκαλία σας εξαιτίας της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συναδέλφων ή/και εξαιτίας των διδακτικών προτάσεων του σεμιναρίου;

4. Μπορείτε να αναφέρετε παραδείγματα σχετικά με το προηγούμενο ερώτημα;

5. Άλλαξε η οπτική που έχετε για τους/τις συναδέλφους σας της άλλης βαθμίδας;

6. Μπορείτε να αναφέρετε ένα παράδειγμα σχετικό με το προηγούμενο ερώτημα;

7. Θεωρείτε ότι θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα λάθη των μαθητών σας με διαφορετική οπτική μετά το σεμινάριο;

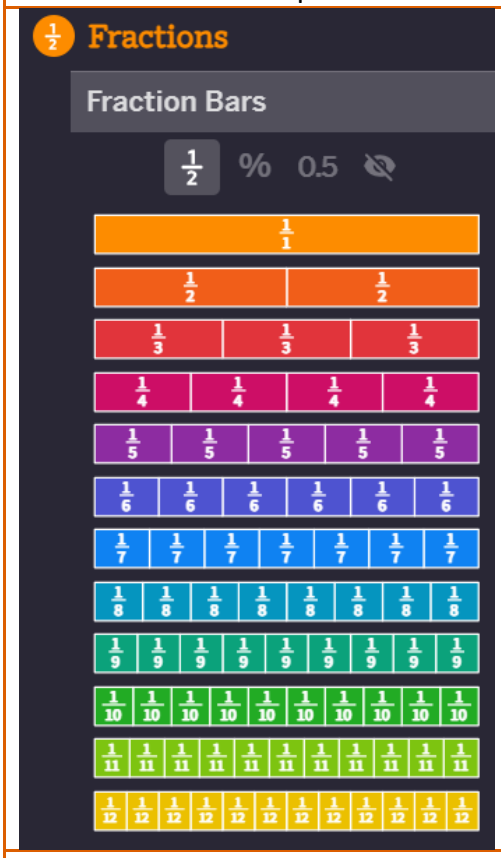
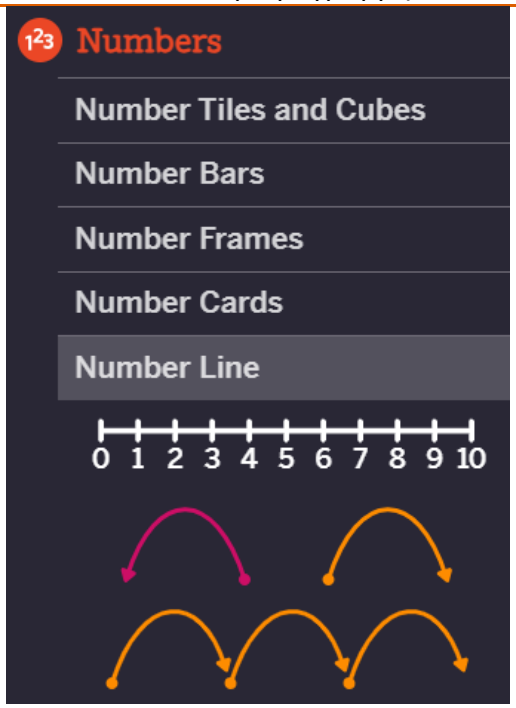
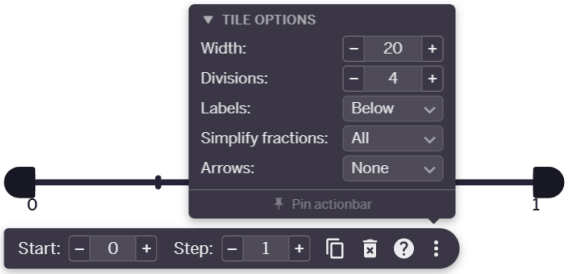
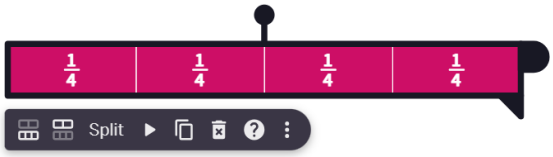
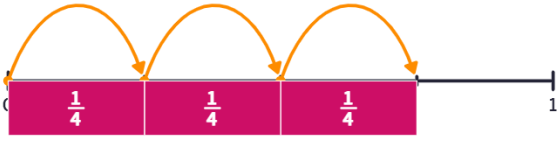
8. Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα σχετικό με το προηγούμενο ερώτημα;

9. Τελικά, τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας να είναι κάποιος καλός ή έστω ικανός στα Μαθηματικά;

Πέντε δημιουργίες με το Polypad (εργαστηριακή δραστηριότητα)[7]

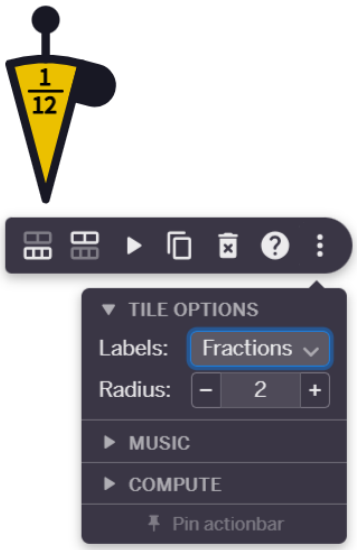
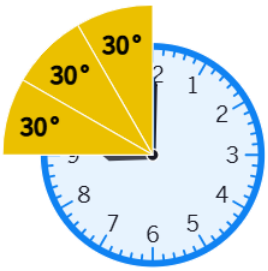
Ανοίγουμε το POLYPAD (https://polypad.amplify.com/)

1η δημιουργία: Κλάσματα και αριθμογραμμή

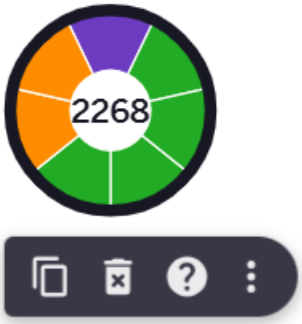
Τα κλάσματα:	Η αριθμογραμμή
	
Αρχικά, πάρτε την αριθμογραμμή 1. Την ρυθμίζετε στο εύρος 0 – 1 2. Δεξί κλικ στις τελίτσες και επιλέξτε width 20, divisions 4	
Να πάρετε τα τέταρτα	
Συνδυάστε με την αριθμογραμμή και το εργαλείο «διαδοχικά βήματα» για να σχηματίσετε τα $\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}$	

[7] Περισσότερες ιδέες αξιοποίησης του Polypad στο https://eduspace.sch.gr/courses/EDUPRIMEDU104/

2η δημιουργία: Κλάσματα και μοίρες

Πάρετε από τα κλάσματα τον κυκλικό τομέα 1/12 Επιλέξτε αντί για Fractions το **Degrees** 	Από τα Games and Applications / Clocks Πάρετε δύο ρολόγια με γρανάζια (μπλε) και ρυθμίστε τα στις ώρες 9:00 και 9:30 Ποια γωνία σχηματίζουν οι δείκτες; Να διερευνηθεί με την επέκταση του τομέα:  Για την ώρα 9:30 το ίδιο ερώτημα με συνδυασμό τομέων 30° και 45°.

3η δημιουργία: Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων

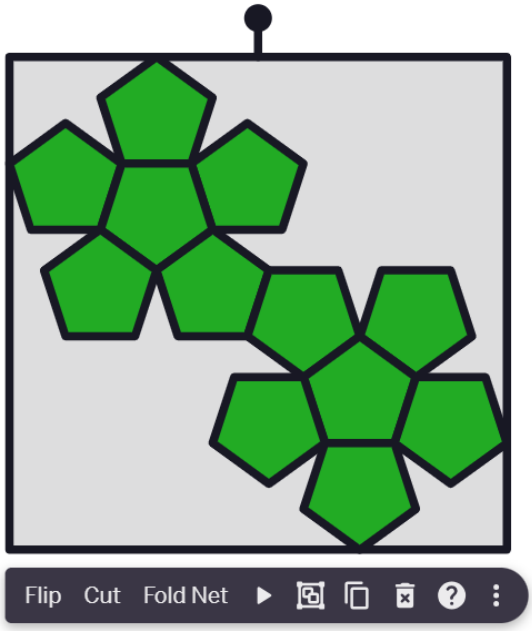
Με το εργαλείο Numbers / Prime Factor Circles Πάρετε τον αριθμό 1080  Έπειτα αναλύστε τον σε πρώτους παράγοντες (τραβώντας τους τομείς).	Κάνετε το ίδιο και για τον αριθμό 2268 (προσέξτε να μην μπερδέψετε τους παράγοντες)  Πώς μπορούμε από την ανάλυση να εντοπίσουμε τον ΜΚΔ(1080, 2268);

4η δημιουργία: Αναπτύγματα πλατωνικών στερεών

Με το εργαλείο Geometry / Polygons and Shapes δημιουργήστε τα αναπτύγματα πλατωνικών στερεών.

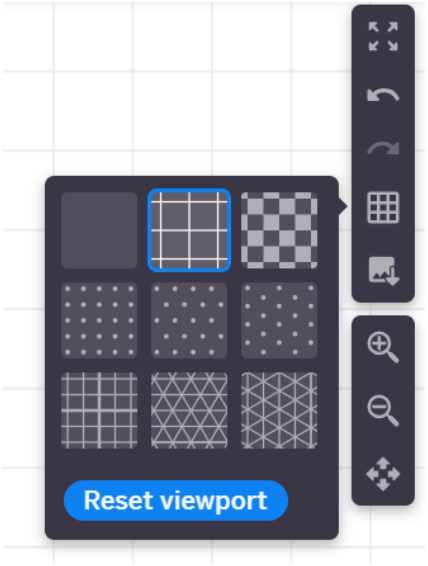
Στο παράδειγμα φαίνεται το δωδεκάεδρο.

Έπειτα επιλέξτε όλη την σύνθεση και πατήστε το FoldNet για να αναδιπλωθεί στον χώρο.

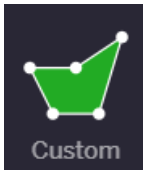


5η δημιουργία: Κόβουμε το παραλληλόγραμμο

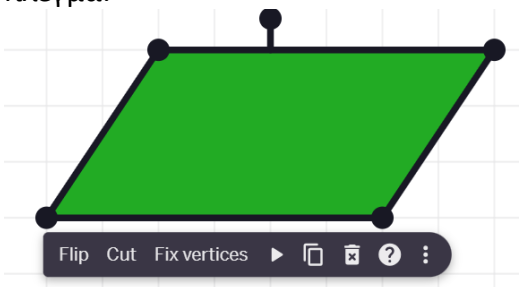
Επιλέξτε την εμφάνιση τετραγωνικού πλέγματος από την δεξιά εργαλειοθήκη



Στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο custom



για να σχεδιάσετε ένα πλάγιο παραλληλόγραμμο με κορυφές στο πλέγμα:



Με το εργαλείο Cut, κόψτε το κατάλληλα σε δύο κομμάτια που με αναδιάταξη σχηματίζουν ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

Παιχνίδια στρατηγικής: NIM, Βάτραχοι και Φρύνοι

https://lykpeirak-mlab.sites.sch.gr/teaching/other/2010-11_visit_A1/strategy_games.pdf
https://nrich.maths.org/content/00/12/game1/frogs/index.html#/student



Β΄ Φάση του Προγράμματος

Αναγκαιότητα της Β΄ Φάσης

Κατά την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του Προγράμματος, το σχολικό έτος 2023-24, οι επιμορφούμενοι εξέφρασαν την ανάγκη και την επιθυμία να συνεχίσουν τη συγκεκριμένη επιμόρφωση είτε στο ίδιο, είτε σε κάποιο διαφορετικό πλαίσιο. Συζητώντας μαζί τους, αλλά και μεταξύ μας, η επιστημονική/επιμορφωτική ομάδα, δημιουργήσαμε ένα εύρος δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αυτόνομα και ασύγχρονα από τους ίδιους τους επιμορφούμενους. Έτσι δημιουργήθηκε η ιδέα για τη Β΄ Φάση του Προγράμματος που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2024-25, από τους επιμορφούμενους που είχαν ολοκληρώσει την Α΄ Φάση. Ως καθιερωμένη – πλέον - φάση του Προγράμματος, συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη, ως οργανικό μέρος της επιμόρφωσης. Οι δύο Φάσεις, Α΄ και Β΄ του Προγράμματος, συνιστούν την ολοκληρωμένη μορφή της ετήσιας επιμόρφωσης «*Μαθηματικές Διαδρομές Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο*».

Η πιστοποίηση ενός εκπαιδευτικού για τη συμμετοχή του και ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης, πραγματοποιείται κατόπιν της υποβολής συγκεκριμένου παραδοτέου προϊόντος, όπως περιγράφεται σε επόμενη ενότητα, αλλά και με την υποχρέωσή του να συμμετάσχει σε ημερίδα παρουσιάσεων των δράσεων.

Σκοπός της Β΄ Φάσης

Η υλοποίηση της Β΄ Φάσης, προϋποθέτει την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης, κυρίως για να έχει αναπτυχθεί η διερευνητική προσέγγιση στη μάθηση και η κουλτούρα συνεργασίας με άλλους εκπαιδευτικούς (της ίδιας και διαφορετικής βαθμίδας), καθώς ο κύριος σκοπός της Β΄ Φάσης είναι η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

Η Β΄ Φάση του προγράμματος συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθώς ενισχύονται ποικίλες δεξιότητές τους:

- Η αναζήτηση συνεργατών και η διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας.
- Ο αυτόνομος σχεδιασμός και η υλοποίηση δραστηριοτήτων από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
- Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στους μαθητές τους (εργασία στο πεδίο).
- Η ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους με άξονες τη μαθηματική διερεύνηση, την επιχειρηματολογία, τις χειραπτικές και ψηφιακές κατασκευές, την επίλυση προβλήματος και τον σχεδιασμό παιχνιδιών.
- Ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής εμπειρίας, αναλαμβάνοντας ρόλο διδάσκοντα ή παρατηρητή σε σχολεία της άλλης βαθμίδας.
- Η ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας, συνύπαρξης και επικοινωνίας ανάμεσα σε μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.
- Η ανάπτυξη διασχολικών συνεργασιών με κεντρικό αντικείμενο τα Μαθηματικά και τη διδασκαλία τους.
- Ο σχεδιασμός μαθηματικών έργων για τους μαθητές που αναπτύσσουν τις ήπιες δεξιότητες (κριτική σκέψη, συνεργασία, επικοινωνία, δημιουργικότητα).

Προτεινόμενες δραστηριότητες για τη Β΄ Φάση του Προγράμματος

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες δραστηριότητες για τη Β΄ Φάση που έχουν ως στόχο την ανάπτυξη/κάλυψη των προαναφερθέντων δεξιοτήτων και αναγκών, καθώς και τα παραδοτέα τους. Κάθε επιμορφούμενος έχει την υποχρέωση να αναλάβει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα έργα:

1. **Ετεροπαρατήρηση (απλή)**. Παρακολούθηση μίας (1) διδασκαλίας άλλου εκπαιδευτικού της ίδιας ή της άλλης βαθμίδας. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας μπορεί να γίνει είτε στην τάξη που διδάσκει ο παρατηρητής είτε σε προηγούμενη ή επόμενη τάξη (π.χ. ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει στη ΣΤ΄ Δημοτικού μπορεί να παρατηρήσει διδασκαλία σε Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού ή σε Α΄ Γυμνασίου).
   Ο παρατηρητής θα δημιουργήσει ένα «πρωτόκολλο παρατήρησης» το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τους στόχους της παρατήρησης (παιδαγωγικούς π.χ. διαχείριση τάξης ή μαθηματικούς π.χ. επίλυση προβλήματος), κάποιο κρίσιμο διδακτικό συμβάν (επεισόδιο στο οποίο κάτι έγινε, το λόγο που αυτό είναι σημαντικό, ερμηνεία, τεκμηρίωση, προτάσεις διαχείρισης - κάτι δηλαδή σαν τα επεισόδια τύπου MathTASK), συμπεράσματα. Προτείνονται τουλάχιστον τρεις συναντήσεις ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς: α) πριν: στοχοθεσία, β) υλοποίηση της παρατήρησης και γ) μετά: αναστοχασμός.
   Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: πρωτόκολλο παρατήρησης.

2. **Συνδιδασκαλία**. Μία (1) συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας.
   Η δραστηριότητα προτείνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις συναντήσεις ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς: α) πριν: στοχοθεσία, β) υλοποίηση της συνδιδασκαλίας και γ) μετά: αναστοχασμός.
   Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Έκθεση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τη μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τα συμπεράσματα.

3. **Ετεροπαρατήρηση (με συνοδεία μαθητών)**. Παρατήρηση μιας (1) διδασκαλίας άλλου εκπαιδευτικού, της ίδιας ή της άλλης βαθμίδας, με συνοδεία των μαθητών της τάξης που διδάσκει (π.χ. ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει στην ΣΤ΄ Δημοτικού μπορεί να πάρει την τάξη του και να μεταβεί στην τάξη άλλου εκπαιδευτικού της ίδιας ή της άλλης βαθμίδας, όπου αυτό είναι εφικτό).
   Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις συναντήσεις ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς: α) προετοιμασία, β) υλοποίηση και γ) αναστοχασμός. Επιπλέον, προτείνεται, στο στάδιο της προετοιμασίας, μία συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε τα σχόλια των μαθητών να ενσωματωθούν στον αναστοχασμό.
   Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Πρωτόκολλο παρατήρησης με τα στοιχεία της παρατήρησης ως προς τη διδασκαλία και την ανταπόκριση των μαθητών και των δύο τάξεων.

4. **Κριτικός φίλος**. Συμμετοχή, ως «κριτικός φίλος» με τήρηση ημερολογίου (παρατήρηση, καταγραφή και αξιολογική κρίση) σε τουλάχιστον τρεις (3) επιμορφωτικές συναντήσεις της Α΄ φάσης που υλοποιούνται κατά την τρέχουσα περίοδο.
   Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Πρωτόκολλο παρατήρησης με τα στοιχεία της καταγραφής, τα συμπεράσματα της παρατήρησης και τον αναστοχασμό του/της παρατηρητή/τριας για το τι σημαίνει για αυτόν/τήν η εμπειρία της παρατήρησης.

5. **Εκπαιδευτική δραστηριότητα**. Οργάνωση ή συνδιοργάνωση μιας (1) εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εκπαιδευτικής επίσκεψης, εκπαιδευτικής εκδήλωσης (π.χ. μαθηματικό θέατρο, μαθηματικό χορευτικό, επίσκεψη σε χώρο μαθηματικού ενδιαφέροντος, συνέντευξη με θέμα σχετικό με τα Μαθηματικά, ανάγνωση βιβλίου από τον χώρο της μαθηματικής λογοτεχνίας-θεματολογίας κ.λπ.).
   Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Έκθεση με τους στόχους, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της δραστηριότητας.

6. **Επίλυση προβλήματος**. Εργασία του/της εκπαιδευτικού με τους μαθητές του/της στην επίλυση προβλήματος: Επιλογή θέματος, εργασία με τους μαθητές.
   Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Φάκελος με το εκπαιδευτικό υλικό, την καταγραφή των λύσεων των μαθητών, τα συμπεράσματα.

7. **Εκπαιδευτικό υλικό**. Παραγωγή ή συμπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού, εικαστικού, χειραπτικού κ.λπ.) από εκπαιδευτικούς/μαθητές της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, σχετικού με τα Μαθηματικά.
   Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό μαζί με μια έκθεση στην οποία να περιγράφεται ο τρόπος εργασίας των μαθητών και ο σκοπός της δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού.

Εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη Β΄ Φάση του Προγράμματος το σχολικό έτος 2024-25:

- **Συνδιδασκαλία** μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου στα Μαθηματικά (Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Βιάννου).
- **Κριτικός φίλος:** Παρατήρηση, καταγραφή και αξιολογική κρίση σε τρεις επιμορφωτικές συναντήσεις της Α΄ φάσης (σκέψεις και παρατηρήσεις)
- **Κριτικός φίλος:** Παρατήρηση των 4 από τις 5 συναντήσεις της Α΄ φάσης και σχόλια για τρεις από αυτές.
- **Συνδιδασκαλία** τριών εκπαιδευτικών στα ποσοστά (2 από Δευτεροβάθμια και 1 από Πρωτοβάθμια (Πρότυπο Γυμνάσιο και 24ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου).
- **Εκπαιδευτική δραστηριότητα:** Διδασκαλία μιας διδακτικής ώρας της ενότητας «Θέσεις ευθειών στο επίπεδο: επιδράσεις από τον καλλιτέχνη Mondrian» (Δύο τμήματα της Α΄ Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Αρχανών).
- **Εκπαιδευτική δραστηριότητα:** Διδασκαλία μιας διδακτικής ώρας από την ομάδα μαθητών/τριών της ενότητας «Ο κύκλος και τα στοιχεία του» (Ένα τμήμα της Β΄ Γυμνασίου στο Γυμνάσιο Αρχανών).
- **Συνδιδασκαλία** εκπαιδευτικών γενικής και ενταξιακής εκπαίδευσης με θέμα «Η ομορφιά της Συμμετρίας», την οποία παρακολούθησαν δύο εκπαιδευτικοί από τη Λιθουανία στο πλαίσιο του Erasmus+.
- **Συνδιδασκαλία** εκπαιδευτικών διαφορετικής βαθμίδας της ενότητας «Κύκλος, Μήκος Κύκλου, Εμβαδόν Κυκλικού Δίσκου» (Δημοτικό Σχολείο Κοκκίνη Χάνι, 1ο Γυμνάσιο Ηρακλείου)

Εργασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη Β΄ Φάση του Προγράμματος το σχολικό έτος 2025-26:

- **Συνδιδασκαλία** τριών εκπαιδευτικών (2 από Δευτεροβάθμια και 1 από Πρωτοβάθμια: 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 5ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, 41ο Δημοτικό Ηρακλείου) στα ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά στο 41ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
- **Εκπαιδευτική δραστηριότητα:** «Η ημέρα των Μαθηματικών», εκδήλωση στο Γυμνάσιο Μαλίων την 14η του Μαρτίου 2026, με τη συμμετοχή μαθητών της ΣΤ' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας (1 εκπαιδευτικός της Πρωτοβάθμιας και 1 της Δευτεροβάθμιας).

Βιβλιογραφία

MathTASK

Ενδεικτικά προτείνουμε τις παρακάτω αναφορές. Δείτε περισσότερα στην ιστοσελίδα του MathTASK: https://www.uea.ac.uk/groups-and-centres/a-z/mathtask/publications

Biza, I., & Nardi, E. (2019). Scripting the experience of mathematics teaching: The value of student teacher participation in identifying and reflecting on critical classroom incidents *International Journal for Lesson and Learning Studies, 9*(1), 43–56. https://doi.org/10.1108/IJLLS-02-2019-0017, UEA Repository

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2018). Competences of mathematics teachers in diagnosing teaching situations and offering feedback to students: Specificity, consistency and reification of pedagogical and mathematical discourses. In T. Leuders, J. Leuders, & K. Philipp (Eds.), *Diagnostic Competence of Mathematics Teachers. Unpacking a complex construct in teacher education and teacher practice,* (pp. 55–78). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66327-2_3, Περίληψη στα Ελληνικά

Biza, I., Nardi, E., & Joel, G. (2015). Balancing classroom management with mathematical learning: Using practice-based task design in mathematics teacher education. *Mathematics Teacher Education and Development, 17*(2), 182–198. https://mted.merga.net.au/index.php/mted/article/view/264, UEA Repository, Περίληψη στα Ελληνικά

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2009). Teacher beliefs and the didactic contract on visualisation. *For the Learning of Mathematics, 29*(3), 31–36. https://www.jstor.org/stable/25594564, UEA Repository, Περίληψη στα Ελληνικά

Biza, I., Nardi, E., & Zachariades, T. (2007). Using tasks to explore teacher knowledge in situation-specific contexts. *Journal of Mathematics Teacher Education, 10,* 301–309. https://doi.org/10.1007/s10857-007-9043-y, UEA Repository, Περίληψη στα Ελληνικά

Healy, L., Nardi, E., & Biza, I. (2024). Interdependency, alternative forms of mathematical agency and joy as challenges to ableist narratives about the learning and teaching of mathematics. *ZDM Mathematics Education, 56,* 379–391. https://doi-org.uea.idm.oclc.org/10.1007/s11858-024-01565-z, UEA Repository

Μπιζά, Ε., Ναρδή, Ε., Καδιανάκη, Μ., Καλυκάκης, Δ., Κανέλλος, Ι., Καρατάσος, Ν., Περυσινάκη, Ε. (2026 υπό εκτύπωση). Το MathTASK ως μοντέλο επιμόρφωσης και οι μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Η επόμενη μέρα. Στο (Επιμ.). *Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. XXX-XXX). Ηράκλειο: ΕΝΕΔΙΜ. https://drive.google.com/file/d/1RONDDhwP0aBACILC1DUeaEohUd2NenB1/view

Μπιζά, Ε., Ναρδή, Ε., Καδιανάκη, Μ., Καλυκάκης, Δ., Κανέλλος, Ι., Καρατάσος, Ν., Περυσινάκη, Ε. (2024). Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Στο Χ. Σακονίδης & Ά. Κλώθου (Επιμ.). *Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 957–961). Αλεξανδρούπολη: ΕΝΕΔΙΜ. https://drive.google.com/file/d/1JP0X1af6cyEBSyD2cV5B3FjPig0EHanX/view

Μπιζά, Ε., Ναρδή, Έ., Αργύρης, Δ., Καλυκάκης, Δ., Κανέλλος, Ι., Κοταρίνου, Π., Κουκουλάκης, Χ., Μπαλαμπανίδου, Ζ., Παπαδάκη, Ε., & Στυλιανίδου, Α. (2022). Μοντέλα επιμόρφωσης για την ανατροφοδότηση από την έρευνα στη διδακτική πράξη της διδασκαλίας των Μαθηματικών και αντίστροφα. Στο Β. Χρυσικού, Χ. Σταθοπούλου, Τ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Χατζηκυριάκου, Α. Χρονάκη, & Κ. Σδρόλιας (Επιμ.). *Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 280–282). ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/enedim9.pdf

Μπιζά, Ε., & Ναρδή, Ε. (2019). MathTASK και CAPTeaM: Συγκεκριμένες καταστάσεις από την τάξη ως έναυσμα για διδακτικό αναστοχασμό. Στο Κ. Χρίστου (Επ.), *Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.*(σελ. 758–760). ΕΝΕΔΙΜ. UEA Repository

Nardi, E., Biza, I., & Zachariades, T. (2012). 'Warrant' revisited: Integrating mathematics teachers' pedagogical and epistemological considerations into Toulmin's model for argumentation. *Educational Studies in Mathematics, 79(*2*),* 157–173. https://doi.org/10.1007/s10649-011-9345-y, UEA Repository, Περίληψη στα ελληνικά.

Παπαστάθη, Χ., Κανέλλος, Ι., Παπαδάκη, Π., Μπιζά, Ε., & Ναρδή, Ε. (2022). Πάρε θεση! Η μαθηματική απόδειξη ως εργαλείο τεκμηρίωσης στην τάξη. Στο Β. Χρυσικού, Χ. Σταθοπούλου, Τ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Χατζηκυριάκου, Α. Χρονάκη, & Κ. Σδρόλιας (Επιμ.). *Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 159–158). ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/enedim9.pdf

Σχετικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες και τον σχεδιασμό τους

Βιβλιογραφία στα Ελληνικά

Βαϊτσίδη, Γ., & Σκουμπουρδή, Χ. (2015). Σύγκριση επιφανειών μέσω εκτίμησης και μέτρησης με χρήση «βοηθητικών μέσων». Στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τζεκάκη (Επιμ.). *Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (369–378). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/6ENEDIM.pdf

Βερβέρας, Ν., Μπακογιάννη Δ., & Πόταρη, Δ. (2026, υπό εκτύπωση). Εξερευνώντας τον ήλιο μέσα από τα δεδομένα: Η διδακτική δυναμική της επιστήμης των δεδομένων στην εκπαίδευση. Στο (Επιμ). Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. (σελ. ΧΧ - ΧΧ). Ηράκλειο: ΕΝΕΔΙΜ. https://drive.google.com/file/d/1RONDDhwP0aBACILC1DUeaEohUd2NenB1/view

Γιακουμή, Μ., & Μούτσιος-Ρέντζος, Α. (2022). Η αίσθηση της μέτρησης στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού: Μήκος, Εμβαδόν, Όγκος. Στο Β. Χρυσικού, Χ. Σταθοπούλου, Τ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Χατζηκυριάκου, Α. Χρονάκη, & Κ. Σδρόλιας (Επιμ.). *Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 446–455). ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/enedim9.pdf

Γκενέ, Κ., Κανελλοπούλου, Β., & Κολέζα, Ε. (2015). Μέτρηση μήκους με μη τυπικές και τυπικές μονάδες από μαθητές της τετάρτης δημοτικού. Στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος, Μ. Τζεκάκη (επιμ.). *Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (409–418). Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ.

https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/6ENEDIM.pdf

Κατσομήτρος, Σ., & Τάτσης, Κ. (2022). Μαθηματική μετάβαση από το δημοτικό στο γυμνάσιο: Αντιλήψεις και παιδαγωγική γνώση περιεχομένου ενός εκπαιδευτικού. Στο Β. Χρυσικού, Χ. Σταθοπούλου, Τ. Τριανταφυλλίδης, Κ. Χατζηκυριάκου, Α. Χρονάκη, & Κ. Σδρόλιας (Επιμ.). *Πρακτικά του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 249–257). ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/enedim9.pdf

Λεμονίδης, Χ. (2016). *Στη τροχιά των ρητών.* Κυριακίδης.

Λεμονίδης, Χ. (1996). Δυσκολίες και αντιλήψεις των μαθητών κατά το πέρασμα από την Αριθμητική στην Άλγεβρα. *Ευκλείδης Γ΄, 13*(45), 61-70. https://mathslife.eled.uowm.gr/wp-content/uploads/2016/09/Perasma-apo-tin-arithmitiki-stin-algebra.pdf

Μπογιατζή, Κ., & Πόταρη (2024). Μελέτη της επιχειρηματολογίας μαθητών της Α΄ Γυμνασίου κατά την εμπλοκή τους με ένα κοινωνικόεπιστημονικό θέμα. Στο Δ. Χ. Σακονίδης & Ά. Κλώθου (Επιμ). Πρακτικά του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. (σελ. 203–214). Αλεξανδρούπολη: ΕΝΕΔΙΜ. https://drive.google.com/file/d/1JP0X1af6cyEBSyD2cV5B3FjPig0EHanX/view

Μπολτσή, Β., Παπαϊωάννου, Β., Μαστρογιαννοπούλου, Δ., Σουφλή, Α., Βερβέρας, Ν., Λουκοπούλου, Ο., & Μπακογιάννη, Δ. (2026). Η ενσωμάτωση της επιστήμης των δεδομένων σε STEAM προσεγγίσεις για την ανάπτυξη πολιτειότητας στο Γυμνάσιο: Ένα σενάριο για την σπατάλη τροφίμων. Στο (Επιμ). *Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. XXX - XX). Ηράκλειο: ΕΝΕΔΙΜ. https://drive.google.com/file/d/1RONDDhwP0aBACILC1DUeaEohUd2NenB1/view

Ναρδή, Ε., Μπαμπίλη, Α., Μπούφη, Α., Στουραΐτης, Κ., & Τριανταφυλλίδης, Τ. (2017). Μεταβάσεις στη μαθηματική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια): Επιστημολογικές, ψυχολογικές, παιδαγωγικές και θεσμικές διαστάσεις. Στο Θ. Ζαχαριάδης, Δ. Πόταρη, Γ. Ψυχάρης (Επιμ.). *Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 85–105). ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/ENEDIM7_FINAL.pdf

Πόταρη, Δ., Ζωιτσάκος, Σ., Καμπούκος, Κ., Κόσυβας, Γ., Λουλάκης, Μ., Μεταξάς, Ν., Τριανταφύλλου, Χ. (2022). *Οδηγός εκπαιδευτικού Μαθηματικών Γυμνασίου*. 2η Έκδοση Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. https://www.iep.edu.gr/provoli-neon-programmaton-spoudon/

Σακονίδης, Χ., Τζεκάκη, Μ., & Καλδρυμίδου, Μ. (2019). Αναλυτικά προγράμματα στα Μαθηματικά: Προβληματισμοί για το σήμερα, προσανατολισμοί για το αύριο. *Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 755–757). ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/enedim8.pdf

Σακονίδης, Χ., Κασσώτη, Ό., Καφούση, Σ., Κλιάπης, Π., Κλώθου, Ά., Λάτση, Μ., & Τριανταφυλλίδης, Τ. (2022). *Οδηγός εκπαιδευτικού Μαθηματικών Δημοτικού.* 2η Έκδοση Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. https://www.iep.edu.gr/provoli-neon-programmaton-spoudon/

Χρήστου, Κ. Π. (2015). Τρόποι επίδρασης της προκατάληψης του φυσικού αριθμού σε πράξεις, μέγεθος και διάταξη των ρητών αριθμών. *Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ.* (σελ. 688–697). Θεσσαλονίκη. ΕΝΕΔΙΜ. https://www.enedim.gr/images/praktika_synedrion/6ENEDIM.pdf

Βιβλιογραφία στα Αγγλικά

Hershkowitz, R. (1989). Visualization in geometry--two sides of the coin. *Focus on Learning Problems in Mathematics, 11*, 61–76.

Jacques, L., & Joubert, M. (2024, November 16). *A vision for meaningful data education across the four nations of the UK.* The Joint Mathematical Council of the United Kingdom. https://www.jmc.org.uk/2024/11/16/a-vision-for-meaningful-data-education-across-the-four-nations-of-the-uk/

Kathotia, V., & Smith, C. (2026). *Data education and mathematics 5–16: A rapid review.* The Joint Mathematical Council of the UK and the Royal Society. https://www.jmc.org.uk/wordpress-cms/wp-content/uploads/2026/02/Rapid-Review-of-Data-Education-within-Mathematics-5-16-FINAL.pdf

Kaur, T., McLoughlin, E., & Grimes, P. (2022). Mathematics and science across the transition from primary to secondary school: A systematic literature review. *International Journal of STEM Education, 9*(1), 1–13. https://doi.org/10.1186/s40594-022-00328-0

Kieren, T. E. (1980). The rational number construct: Its elements and mechanisms. In T.E. Kieren (Ed.), *Recent research on number learning*, *13*(5), 125–150.

Lamon, S. J. (2020). *Teaching fractions and ratios for understanding: Essential content knowledge and instructional strategies for teachers*. Routledge.

Mlodinow, L. (2013). *Subliminal: How your unconscious mind rules your behavior (PEN Literary Award Winner)*. Vintage.

Nardi, E. (2026). From 'fossil' to 'fuel' narratives about mathematics. *For the Learning of Mathematics 46* (3), 38–42. https://flm-journal.org/Articles/3EF998D28D466B4809AD929AE494D.pdf

Papadaki, P. (2023). *Beyond the Mathematics of the Moment: Exploring Teacher Discourse at the Mathematical Horizon* [Doctoral dissertation, University of East Anglia]. https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/93504/1/2023-Papadaki.P-PhD_Final_Thesis.pdf

Ozdemir, G. (2010). Exploring visuospatial thinking in learning about mineralogy: spatial orientation ability and spatial visualization ability. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 8(4), 737–759. https://doi.org/10.1007/s10763-009-9183-x

Psycharis, G., Trgalová, J., Alturkmani, M. D., Kalogeria, E., Latsi, M., & Roubin, S. (2020). Studying primary and secondary teachers' collaborative design of resources for algebra. In H. Borko &

D. Potari (Eds.). *ICMI Study 25 - Teachers of mathematics working and learning in collaborative groups* (pp. 668–675). University of Lisbon.

Sdrolias, K. A., & Triandafillidis, T. A. (2008). The Transition to Secondary School Geometry: Can There Be a 'Chain of School Mathematics'? *Educational Studies in Mathematics, 67*(2), 159–169. https://doi.org/10.1007/s10649-007-9093-1

Smith, C., Kathotia, V., Ward-Penny, R., Howson, O., & Wermelinger, M. (2023). Mathematical and Data Literacy: Competencies and curriculum implications at the intersection of mathematics, data science, statistics and computing. The Open University. https://oro.open.ac.uk/89425/8/89425VOR.pdf

Vamvakoussi, X., & Vosniadou, S. (2010). How many decimals are there between two fractions, aspects of secondary school students' understanding of rational numbers and their notation. *Cognition and instruction, 28*(2), 181–209.

Van Hiele, P. M. (1986). *Structure and insight. A theory of mathematics education*. Orlando: Academic press Inc.

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning and identity. Cambridge University Press.

Παράρτημα

Ακολουθεί ενδεικτική πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς και το πρόγραμμα συναντήσεων της Α΄ Φάσης του Προγράμματος.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για δήλωση συμμετοχής σε επιμορφωτικό πρόγραμμα Μαθηματικών»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

«*Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο*»

Σχολικό έτος …….

Συνδιοργάνωση με τη Σχολή Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης
του University of East Anglia (UEA) του Ηνωμένου Βασιλείου

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «*Μαθηματικές διαδρομές μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο*» είναι ετήσιο και απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν Μαθηματικά **στο Δημοτικό** και **στο Γυμνάσιο,** χωρίς να αποκλείονται οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί **των Λυκείων**. Έχει ως αντικείμενο τη μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο στο πλαίσιο του μαθήματος των Μαθηματικών και βασίζεται στην παραδοχή ότι ο μαθηματικός και παιδαγωγικός λόγος των εκπαιδευτικών διερευνάται και αναπτύσσεται πληρέστερα μέσω συγκεκριμένων διδακτικών καταστάσεων (προσέγγιση MathTASK).

Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο Φάσεις, την Α΄ Φάση και τη Β΄ Φάση.

Περιγραφή της Α΄ Φάσης του Προγράμματος:

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην Α΄ Φάση του προγράμματος περιλαμβάνει πέντε (5) δια ζώσης τρίωρες συναντήσεις – συνεδρίες σύμφωνα με το επισυναπτόμενο **Πρόγραμμα**, σχεδιασμό και εφαρμογή δραστηριοτήτων στην τάξη, αναστοχασμό και ανατροφοδότηση. Η εργασία των εκπαιδευτικών θα έχει τη συνεχή στήριξη από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος και το έργο θα υποστηριχθεί ψηφιακά από την πλατφόρμα e-me.edu.gr. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες (17:00-19:15) στο ….(σχολείο).

Παρακάτω επισυνάπτεται το πλήρες πρόγραμμα όλων των συναντήσεων αναλυτικά και ανά τμήμα. Επιπλέον, στο τέλος του εγγράφου υπάρχουν πληροφορίες για τα μέλη της επιστημονικής και οργανωτικής ομάδας του εν λόγω Προγράμματος.

Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και έχει βιωματικό – εργαστηριακό χαρακτήρα. Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στο έργο θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν διδακτικές καταστάσεις σχετικές με το μαθηματικό περιεχόμενο του καθημερινού μαθήματος, να σχεδιάσουν δραστηριότητες για την τάξη τους και να αξιολογήσουν μαζί με συναδέλφους απαντήσεις μαθητών/τριών. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη συνεργασία και την αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε επίπεδο μαθηματικού περιεχομένου και διδακτικών πρακτικών. Κύριος στόχος είναι η ομαλή μετάβαση των μαθητών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.

Οι μαθηματικές θεματικές που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

- ιδιότητες των αριθμών, διαχείριση πληροφορίας, κλασματικοί αριθμοί και εφαρμογές
- από την αριθμητική στην άλγεβρα, μεταβλητές, εξισώσεις
- μετρήσεις και υπολογισμοί (γεωμετρία στο επίπεδο, μήκος, εμβαδόν)
- μετρήσεις και υπολογισμοί (γεωμετρία στο χώρο, στερεά, αναπτύγματα, όγκος)

Κάθε θεματική έχει οργανωθεί στη βάση των παρακάτω αξόνων:

- επιχειρηματολογία
- ανάπτυξη κριτικής σκέψης στα Μαθηματικά
- επίλυση προβλήματος
- ερωτήσεις σύνθεσης και αξιολόγησης
- χειραπτικά υλικά και ψηφιακά εργαλεία

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Προγράμματος, *για την Α΄ Φάση* προβλέπονται 30 ώρες απασχόλησης για κάθε επιμορφούμενο/η: 15 ώρες δια ζώσης συμμετοχής (5 τρίωρες συναντήσεις) και 15 ώρες για την προετοιμασία και την εφαρμογή τριών (3) δραστηριοτήτων στην τάξη, των εκθέσεων ανατροφοδότησης και τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος. Ο/Η επιμορφούμενος/η εκπληρώνει τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της Α΄ Φάσης του Προγράμματος και λαμβάνει **βεβαίωση παρακολούθησης 30 ωρών** εάν έχει:

- παρακολουθήσει 12 από τις 15 ώρες δια ζώσης επιμόρφωσης
- σχεδιάσει και εφαρμόσει 3 δραστηριότητες στην τάξη
- υποβάλει τις εκθέσεις ανατροφοδότησης που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες που εφάρμοσε στην τάξη
- συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης του Προγράμματος

Περιγραφή της Β΄ Φάσης του Προγράμματος:

Σε αυτήν τη φάση μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εκπαιδευτικοί που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την Α΄ Φάση και επιθυμούν να συνεχίσουν στη Β΄ Φάση.
Η **Β΄ Φάση** του Προγράμματος θα πραγματοποιηθεί κατά δεύτερο τετράμηνο του σχολικού έτους 2025-2026, **δεν** περιλαμβάνει διά ζώσης συναντήσεις, αλλά υλοποίηση δραστηριοτήτων εντός σχολείου, που θα επιλέξουν οι Επιμορφούμενοι. Κάθε δραστηριότητα καταλήγει σε μία «έκθεση απολογισμού». Οι δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες: (παρουσιάζονται οι δραστηριότητες και τα αντίστοιχα στοιχεία έκθεσης απολογισμού)

1. **Ετεροπαρατήρηση (απλή)**. Παρακολούθηση μίας (1) διδασκαλίας άλλου εκπαιδευτικού της ίδιας ή της άλλης βαθμίδας. Η παρακολούθηση της διδασκαλίας μπορεί να γίνει είτε στην τάξη που διδάσκει ο παρατηρητής είτε σε προηγούμενη ή επόμενη τάξη (π.χ. ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει στην ΣΤ΄ Δημοτικού μπορεί να παρατηρήσει διδασκαλία σε Ε΄ ή ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού ή σε Α΄ Γυμνασίου).
Ο παρατηρητής θα δημιουργήσει ένα «πρωτόκολλο παρατήρησης» το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τους στόχους της παρατήρησης (παιδαγωγικούς π.χ. διαχείριση τάξης ή μαθηματικούς π.χ. επίλυση προβλήματος), κάποιο κρίσιμο διδακτικό συμβάν (επεισόδιο στο οποίο κάτι έγινε, το λόγο που αυτό είναι σημαντικό, ερμηνεία, τεκμηρίωση, προτάσεις διαχείρισης-

κάτι δηλαδή σαν τα επεισόδια τύπου mathtask), συμπεράσματα. Προτείνονται τουλάχιστον τρεις συναντήσεις ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς: α) πριν: στοχοθεσία, β) υλοποίηση της παρατήρησης και γ) μετά: αναστοχασμός.
Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: πρωτόκολλο παρατήρησης.

2. **Συνδιδασκαλία**. Μία (1) συνδιδασκαλία με εκπαιδευτικό ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας.
Η δραστηριότητα προτείνεται να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις συναντήσεις ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς: α) πριν: στοχοθεσία, β) υλοποίηση της συνδιδασκαλίας και γ) μετά: αναστοχασμός.
Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Έκθεση με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, τη μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και τα συμπεράσματα.

3. **Ετεροπαρατήρηση (με συνοδεία μαθητών)**. Παρατήρηση μίας (1) διδασκαλίας άλλου εκπαιδευτικού, της ίδιας ή της άλλης βαθμίδας, με συνοδεία των μαθητών της τάξης που διδάσκει (π.χ. ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει στην ΣΤ΄ Δημοτικού μπορεί να πάρει την τάξη του και να μεταβεί στην τάξη άλλου εκπαιδευτικού της ίδιας ή της άλλης βαθμίδας, όπου αυτό είναι εφικτό). Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις συναντήσεις ανάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς: α) προετοιμασία, β) υλοποίηση και γ) αναστοχασμός. Επιπλέον, προτείνεται, στο στάδιο της προετοιμασίας, μία συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες ώστε τα σχόλια των μαθητών να ενσωματωθούν στον αναστοχασμό.
Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Πρωτόκολλο παρατήρησης με τα στοιχεία της παρατήρησης ως προς τη διδασκαλία και την ανταπόκριση των μαθητών και των δύο τάξεων.

4. **Εκπαιδευτική δραστηριότητα**. Οργάνωση ή συνδιοργάνωση μιας (1) εκπαιδευτικής δραστηριότητας, εκπαιδευτικής επίσκεψης, εκπαιδευτικής εκδήλωσης (π.χ. μαθηματικό θέατρο, μαθηματικό χορευτικό, επίσκεψη σε χώρο μαθηματικού ενδιαφέροντος, συνέντευξη με θέμα σχετικό με τα μαθηματικά, ανάγνωση βιβλίου από τον χώρο της μαθηματικής λογοτεχνίας-θεματολογίας κ.λπ.).
Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Έκθεση με τους στόχους, το περιεχόμενο και τα συμπεράσματα της δραστηριότητας.

5. **Επίλυση προβλήματος**. Εργασία του/της εκπαιδευτικού με τους/τις μαθητές/τριες του/της στην επίλυση προβλήματος: Επιλογή θέματος, εργασία με τους μαθητές.
Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Φάκελος με το εκπαιδευτικό υλικό, την καταγραφή των λύσεων των μαθητών, τα συμπεράσματα.

6. **Εκπαιδευτικό υλικό**. Παραγωγή ή συμπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (ψηφιακού, εικαστικού, χειραπτικού κ.λπ.) από εκπαιδευτικούς/μαθητές/τριες της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας, σχετικού με τα Μαθηματικά.
Στοιχεία έκθεσης απολογισμού: Το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό μαζί με μια έκθεση στην οποία να περιγράφεται ο τρόπος εργασίας των μαθητών/τριών και ο σκοπός της δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού.

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω δραστηριοτήτων, θα ακολουθήσει η παρουσίασή τους στην **τελική,** διά ζώσης**, συνάντηση** του προγράμματος της Β΄ Φάσης. Η Β΄ Φάση του επιμορφωτικού Προγράμματος αντιστοιχεί σε 15 επιμορφωτικές ώρες.

Ο/Η επιμορφούμενος/η εκπληρώνει τις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης της Α΄ & Β΄ Φάσης του Προγράμματος και λαμβάνει **βεβαίωση παρακολούθησης 45 ωρών** εάν έχει:

- ολοκληρώσει επιτυχώς την Α΄ Φάση
- συμμετάσχει σε μία (1) από τις προαναφερόμενες δράσεις (1 – 6) και έχει υποβάλει την αντίστοιχη έκθεση απολογισμού
- συμμετάσχει στην τελική συνάντηση του Προγράμματος της Β΄ Φάσης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της δραστηριότητας που υλοποίησε και
- συμμετάσχει στην αξιολόγηση του Προγράμματος.

Επιστημονικά υπεύθυνοι, υπεύθυνοι οργάνωσης και επιμορφωτές είναι οι ….

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα παρακαλούνται **να δηλώσουν συμμετοχή** στη φόρμα που βρίσκεται στη διεύθυνση (για να ανοίξει μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση σε νέο browser):

https://....

μέχρι την **…. (ημερομηνία και ώρα)**. Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη για οργανωτικούς και τεχνικούς λόγους.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα ενημερωθούν με μήνυμα στην ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση που θα δηλώσουν στη φόρμα συμμετοχής.

Η εν λόγω επιμορφωτική δράση είναι συνδιοργάνωση:

- του University of East Anglia (UEA) του Ηνωμένου Βασιλείου
- του/της Περιφερειακου/-ής Επόπτη/-τριας Ποιότητας της Εκπαίδευσης ….
- Συμβούλων Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης …., σε συνεργασία με το ….(σχολείο)

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-τριες να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους που διδάσκουν Μαθηματικά επιδίδοντάς τους αντίγραφο του παρόντος εγγράφου σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε σχετική ερώτηση ή πρόβλημα έχετε, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στους/στις παρακάτω υπευθύνους:

….

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1) Πρόγραμμα διά ζώσης επιμορφωτικών συναντήσεων-συνεδριών Α΄ Φάσης.

ΤΜΗΜΑ ….. - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄ ΦΑΣΗΣ

(των 5 διά ζώσης Συναντήσεων - Συνεδριών)

α/α	Ημερομηνία & ώρα	Θεματική Ενότητα	Τόπος	Επιμορφωτές/Συντονιστές
1		Ι. *Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών λειτουργιών* ΙΙ. *Αριθμοί: ιδιότητες και εφαρμογές τους* (φυσικοί, δεκαδικοί, κλασματικοί, …) - ΜΕΡΟΣ Α΄		
2		Ι. *Αριθμοί: ιδιότητες και εφαρμογές τους* (φυσικοί, δεκαδικοί, κλασματικοί, …) - ΜΕΡΟΣ Β΄ ΙΙ. *Από την αριθμητική στην άλγεβρα- Μεταβλητά μεγέθη* (ανάλογα και αντιστρόφως ανάλογα ποσά, διαγράμματα, εξισώσεις, μοντελοποίηση, μοτίβα …)		
3		*Από το μήκος στο εμβαδόν* (γεωμετρικά σχήματα στο επίπεδο, μετρήσεις, συμμετρία, γεωμετρικά μοτίβα, κατασκευές με χειραπτικά μέσα και ψηφιακά εργαλεία, η χρήση του χάρτη, …)		
4		*Από το εμβαδόν στον όγκο* (στερεά, αναπτύγματα, κατασκευές με χαρτόνι, μετρήσεις και πειράματα, όγκος και μάζα, …)		
5		Α. *Στοχαστικά Μαθηματικά* (Πιθανότητες και Στατιστική) Β. Εφαρμογές με χειραπτικά εργαλεία και ψηφιακά μέσα Γ. Αξιολόγηση του Προγράμματος		

ISBN: 978-618-5648-25-1